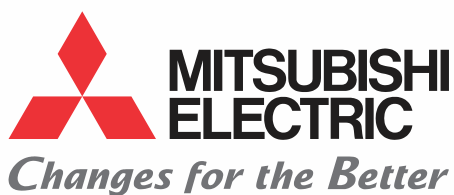


APOSTILA DE TREINAMENTO

Simple Motion FX5 TMT04



www.mitsubishielectric.com/fa/br_pt/

Data da Revisão	Nome do Arquivo	Revisão
Nov/2015	<i>Simple Motion FX5 (A)</i>	Primeira edição
Fev/2016	<i>Simple Motion FX5 (B)</i>	Acrescentadas informações adicionais sobre o servo-amp MR-JE-B (seç. 2.5.4)

Contato de Suporte Técnico

Assistência telefônica disponível em (11) 4689-3000.

Assistência por e-mail disponível em cat@mitsubishielectric.com.br.

Ressalva

Este manual não implica em garantia ou implementação de direitos para propriedade industrial ou implementação de outros direitos. A Mitsubishi Electric não é responsável por problemas de propriedade industrial causados pelo uso ou mau uso do conteúdo deste manual.

© 2015 Mitsubishi Electric do Brasil Comércio e Serviços Ltda.

Lista de manuais relevantes

Sumário

Apresentação da Aula	7
<i>Objetivos do Curso</i>	<i>7</i>
<i>Pré-requisitos.....</i>	<i>7</i>
<i>Duração do Curso.....</i>	<i>7</i>
<i>Descrição dos Capítulos.....</i>	<i>8</i>
<i>Lista de Manuais Relevantes</i>	<i>9</i>
 1. INTRODUÇÃO AO SIMPLE MOTION FX5.....	 10
1.1. <i>Esquema de funcionamento do FX5-40SSC-S</i>	<i>14</i>
1.2. <i>Sinais entre o FX5-40SSC-S e o servo amplificador</i>	<i>15</i>
 2. CONFIGURAÇÃO DO HARDWARE	 16
2.1. <i>Identificação das partes do módulo e LEDs indicativos</i>	<i>16</i>
2.2. <i>Conexões elétricas e ópticas</i>	<i>18</i>
2.3. <i>Detalhe da conexão de I/O FX5-40SSC-S (Conexão 1)</i>	<i>21</i>
2.4. <i>Detalhe da conexão de alimentação 24V do FX5-40SSC-S</i>	<i>24</i>
2.5. <i>Detalhe da conexão de I/O servo amplificador (Conexão 2)</i>	<i>25</i>
2.5.1. <i>Servo MR-J3-BS</i>	<i>25</i>
2.5.2. <i>Servo MR-J3W-B</i>	<i>25</i>
2.5.3. <i>Servo MR-J4-B</i>	<i>26</i>
2.5.4. <i>Servo MR-JE-BS.....</i>	<i>26</i>
2.6. <i>Rede SSCNET III(H) (Conexão 3)</i>	<i>27</i>
2.7. <i>Hardware do servo amplificador MR-J3 e MR-J4.....</i>	<i>31</i>
2.7.1. <i>Servo MR-J3-B</i>	<i>31</i>
2.7.2. <i>Servo MR-J4-B</i>	<i>35</i>
2.7.3. <i>Servo MR-JE-B.....</i>	<i>40</i>
2.7.4. <i>Informações comuns</i>	<i>45</i>
 3. INICIANDO UM PROJETO COM FX5-40SSC-S	 48
3.1. <i>Item “Module Parameter”</i>	<i>50</i>
3.2. <i>Item “Simple Motion Module Setting”</i>	<i>51</i>
3.3. <i>Transferindo dados configurados no Simple Motion Setting Tool</i>	<i>52</i>
 4. ORGANIZAÇÃO DOS DADOS NO FX5-40SSC-S	 53
 5. PARAMETRIZAÇÃO DO FX5-40SSC-S.....	 54
5.1. <i>System Setting</i>	<i>54</i>
5.1.1. <i>System Configuration.....</i>	<i>54</i>

5.2. Basic Parameter 1	57
5.2.1. Unit (Pr.1).....	58
5.2.2. Pulse per Rotation (Pr.2).....	58
5.2.3. Movement amount per rotation (Pr.3).....	59
5.2.4. Unit Magnification (Pr.4).....	61
5.3. Basic Parameter 2	61
5.4. Detailed Parameter 1.....	62
5.4.1. Backlash compensation (Pr.11)	62
5.4.2. Limite de curso de software (Pr.12, 13 e 14)	62
5.4.3. M code ON signal output timing (Pr.18)	63
5.4.4. Lógica dos sinais de I/O (Pr.22)	65
5.4.5. Ligação elétrica dos sinais de I/O (Pr. 116 a 119)	65
5.5. Detailed Parameters 2	67
5.5.1. Parâmetros de JOG (Pr.31 a 33)	67
5.6. HPR Basic Parameters.....	67
5.6.1. Método Proximity Dog.....	67
5.6.2. HPR retry (Pr.48)	69
5.6.3. Método Data Set.....	70
5.7. HPR detailed Parameters	71
5.7.1. Rampas de aceleração e desaceleração para HPR (Pr.51 e 52)	71
5.7.2. HP shift amount (Pr.53)	71
5.7.3. Operation setting for incompletion of HPR (Pr.55).....	71
6. PARAMETRIZAÇÃO DO SERVO AMPLIFICADOR	72
6.1. Parâmetros básicos ("Function Display" → "Basic")	73
6.1.1. "Rotation Direction" (*POL, sentido de giro)	73
6.1.2. "Forced stop" (*AOP1, sinal de emergência do servo drive EM1/EM2).....	73
6.1.3. "Components parts"	74
6.1.4. "Regenerative option" (**REG, uso de resistor externo para regeneração)	74
6.1.5. "Battery" (**ABS, **COP4, seleção de detecção de posição absoluta e fase Z)	74
6.1.6. "Servo adjustment" (Basic).....	75
Exercícios (Parametrização/Hardware).....	77
7. CRIANDO UM PROGRAMA PARA O FX5-40SSC-S.....	78
7.1. Principais sinais de I/O via buffer memory	79
7.1.1. Status do módulo FX5-40SSC-S (Md.140).....	79
7.1.2. Eixos ocupados/em movimento (Md.141)	80
7.1.3. Sinal de PLC pronto para o FX5-40SSC-S (Cd.190).....	80
7.1.4. Sinal de Servo ON (Cd.191).....	81
7.2. Outros buffers memories importantes	81
7.2.1. Posição atual comandada e real dos eixos (Md.20 e Md.101)	81
7.2.2. Velocidade atual comandada e real dos eixos (Md.27 e Md.103)	84
7.2.3. Sinais digitais de status (Md.30, Md.31 e Md.108)	85
7.2.4. Códigos de erro e aviso/warning (Md.23, Md.24 e Md.114)	86
7.2.5. Comando Reset de Erro do Módulo e Servo (Cd.5)	88
7.2.6. Sinais de fim de curso, parada e dog externos (Cd.44)	88
7.2.7. Sinal de parada forçada dos eixos (Cd.180)	89

7.3.	<i>Itens essenciais no ladder para o FX5-40SSC-S</i>	90
7.4.	<i>Operação de JOG</i>	91
7.5.	<i>Criando e executando uma sequência de posicionamento</i>	93
7.6.	<i>Executando HPR (referenciamento)</i>	96
	<i>Exercícios (Itens básicos, JOG e HPR)</i>	97
7.7.	<i>Construindo a tabela Positioning Data</i>	98
7.7.1.	<i>ABS Line 1</i>	98
7.7.2.	<i>INC line 1</i>	99
7.7.3.	<i>Speed control (FWD ou RVS) V1</i>	99
7.7.4.	<i>ABS Line 2 (Interpolação linear)</i>	100
7.7.5.	<i>INC Line 2 (Interpolação linear)</i>	101
7.7.6.	<i>ABS ArcMP (Interpolação circular)</i>	102
7.7.7.	<i>INC ArcMP (Interpolação circular)</i>	103
7.7.8.	<i>ABS/INC ArcRGT/ArcLFT (Interpolação circular)</i>	104
7.7.9.	<i>Considerações importantes sobre a tabela de Positioning Data</i>	105
	<i>Exercícios (Controle de Posicionamento)</i>	107
7.8.	<i>Controle Síncrono (Advanced Synchronous Control)</i>	108
7.8.1.	<i>Habilitação (partida) do controle síncrono</i>	109
7.8.2.	<i>Parâmetros do eixo de entrada tipo servo (Input Axis Param. – Sv. input axis)</i>	110
7.8.3.	<i>Param. do eixo de entrada tipo encoder (Input Axis Param. – Sync. encoder)</i>	112
7.8.4.	<i>Eixo principal (main shaft module)</i>	114
7.8.5.	<i>Módulo de eixo de saída came (Output module axis type cam)</i>	119
7.8.6.	<i>Construção da curva de came por software (Cam Data)</i>	123
	<i>Exercícios (Controle Síncrono)</i>	125
8.	<i>LISTA DE BUFFER MEMORIES</i>	126

Apresentação da Aula

Seja bem-vindo ao Treinamento de *Simple Motion* FX5.

Objetivos do Curso

Ao final deste curso de treinamento, o estudante deve ser capaz de:

- Instalar o módulo FX5-40SSC-S e configurar os servo amplificadores em SSCNET III(H);
- Parametrizar o módulo para uma aplicação em máquina;
- Programar o módulo para realização de movimentos simples e interpolados via tabela;
- Disparar tabelas por instruções e acessar os dados do módulo FX5-40SSC-S via CPU de *ladder*;
- Parametrizar, de forma básica, o modo de sincronismo “Advanced Synchronous Mode”.

Pré-requisitos

Antes de frequentar esta aula, é altamente recomendado que o estudante tenha conhecimentos de elétrica industrial e de programação em linguagem *ladder* genérica para controladores lógico-programáveis (PLC) e conheça programação dos PLCs da série iQ-F.

Esta aula é focada no *Simple Motion* FX5-40SSC-S e sua programação em *ladder* utilizando-se o software GX Works3. Não são abordados aqui conceitos básicos de *ladder* para FX5 / iQ-F.

Duração do Curso

Este curso é planejado para a duração de três dias de aula.

Descrição dos Capítulos

CAPÍTULO 1 – Introdução ao Simple Motion FX5

Nesse capítulo é apresentado o FX5-40SSC-S em suas principais características.

CAPÍTULO 2 – Configuração do hardware

Nesse capítulo são abordados a especificação e configuração do sistema *Simple Motion*.

CAPÍTULO 3 – Iniciando um projeto com FX5-40SSC-S

Este capítulo explica como iniciar um projeto no GX Works 3 com FX5-40SSC-S.

CAPÍTULO 4 – Organização dos dados no FX5-40SSC-S

Este capítulo explica como estão organizadas as informações do FX5-40SSC-S.

CAPÍTULO 5 – Parametrização do FX5-40SSC-S

Este capítulo explica os principais parâmetros do FX5-40SSC-S.

CAPÍTULO 6 – Parametrização do servo amplificador

Este capítulo explica os principais parâmetros do servo amplificador J3, J4 e JE.

CAPÍTULO 7 – Criando um programa para o FX5-40SSC-S

Este capítulo explica como criar um programa para o FX5-40SSC-S.

Lista de Manuais Relevantes

- JY997D58201 MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Startup)**
(Especificação de performance, procedimentos prévios à operação e solução de problemas do módulo de CPU)
- JY997D55301 MELSEC iQ-F FX5U User's Manual (Hardware)**
(Descreve os detalhes de hardware da CPU FX5U, incluindo entradas e saídas, especificações, fiação, instalação e manutenção)
- JY997D55401 MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Application)**
(Descreve os conhecimentos básicos requeridos para o desenvolvimento do programa, funções do módulo de CPU, dispositivos/labels e parâmetros)
- JY997D55701 MELSEC iQ-F FX5 Programming Manual (Program Design)**
(Descreve a especificação do *ladder*, ST, FBD/LD e outros programas e labels)
- JY997D55801 MELSEC iQ-F FX5 Programming Manual (Instructions, Standard Functions/Function Blocks)**
(Descreve as especificações das instruções e funções que podem ser usadas em programas)
- IB(NA)-0300253 MELSEC iQ-F FX5 Simple Motion Module User's Manual (Application)**
(Descreve as funções, sinais de entrada/saída, buffer memories, configuração de parâmetros e solução de problemas do módulo *Simple Motion*)
- IB(NA)-0300255 MELSEC iQ-F FX5 Simple Motion Module User's Manual (Advanced Synchronous Control)**
(Descreve as funções e programação do controle síncrono (synchronous control) do módulo *Simple Motion*)
- IB(NA)-0300251 MELSEC iQ-F FX5 Simple Motion Module User's Manual (Startup)**
(Descreve as especificações, procedimentos antes do uso, configuração do sistema, fiação e exemplos de operação do módulo *Simple Motion*)
- BCN-B62005-719 MELSEC iQ-F FX5 Simple Motion Module Function Block Reference**
(Descreve os function blocks (blocos de função) para uso com o FX5-40SSC-S)
- SH(NA)-030152 MR-JE-_B SERVO AMPLIFIER INSTRUCTION MANUAL**
(Descreve as especificações, procedimentos antes do uso, configuração do sistema, fiação e parametrização do servo amplificador MR-JE-B)
- SH(NA)-030106 MR-J4-_B (-RJ) SERVO AMPLIFIER INSTRUCTION MANUAL**
(Descreve as especificações, procedimentos antes do uso, configuração do sistema, fiação e parametrização do servo amplificador MR-J4-B)

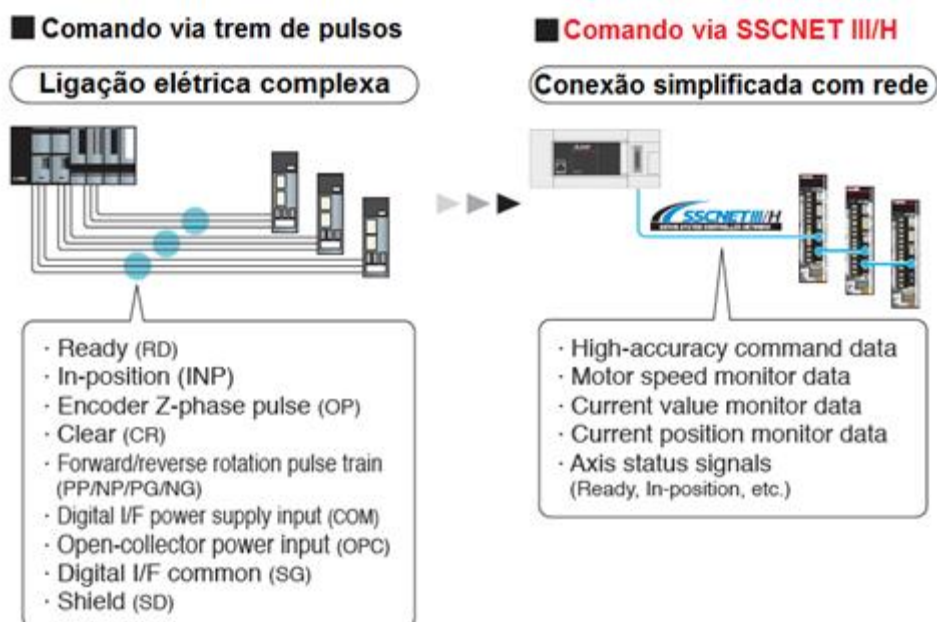
1. INTRODUÇÃO AO SIMPLE MOTION FX5

O módulo *Simple Motion* FX5-40SSC-S é destinado para aplicações com movimentos sequenciais interpolados ou não e/ou simples sincronismo. Assim sendo, através deste módulo é possível realizar o controle de velocidade, de posição, de velocidade-posição, interpolação linear entre 2 e 4 eixos, interpolação circular de 2 eixos, *start-up* simultâneo de múltiplos eixos e referenciamento (HPR). É possível ainda realizar simples sincronismo entre um eixo mestre virtual (existente apenas em software) ou encoder incremental mestre e um ou mais eixos.

Algumas características relevantes do FX5-40SSC-S:

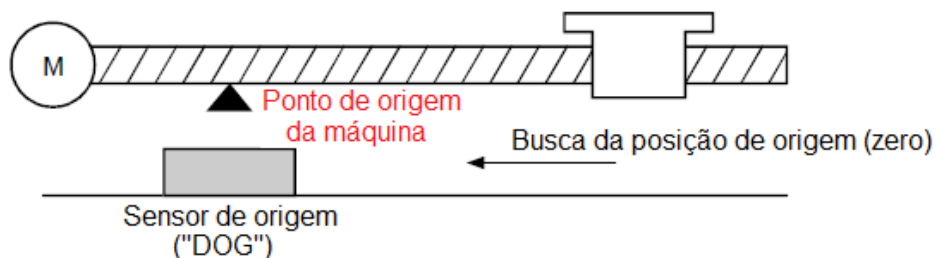
✧ Utilização de rede de alta velocidade SSCNET III (/H)

A utilização de rede para comando/status dos servo motores reduz dramaticamente o número de ligações elétricas necessárias entre o módulo e o servo amplificador, reduzindo custos com instalação, comissionamento e possibilidades de erro na instalação. Além disso, o diagnóstico de falhas é facilitado, pois as informações/históricos do módulo e servo amplificador podem ser acessadas pelo GX Works2.



✧ Rotinas diversas para busca do ponto de origem da máquina

Em uma operação do FX5-40SSC-S denominada HPR, há uma variedade de rotinas que podem ser selecionadas para busca do ponto de origem mecânica da máquina (cota zero). Essa variedade (5 tipos) permite atender a diversas aplicações com diferentes conceitos de determinação da posição zero da máquina.



✧ Variedade de métodos de posicionamento

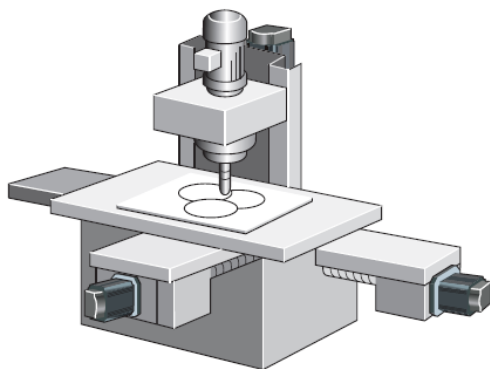
Com o FX5-40SSC-S é possível realizar os seguintes métodos de posicionamento:

❖ *Movimentação independente de eixos*



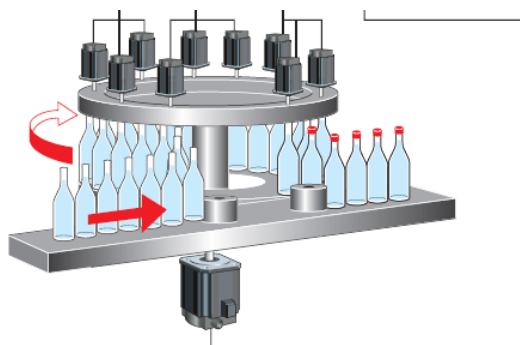
Alimentadores, *feeders*,
esteiras posicionadas, etc.

❖ *Movimentação com interpolação linear de até 4 eixos e circular de até 3 eixos*

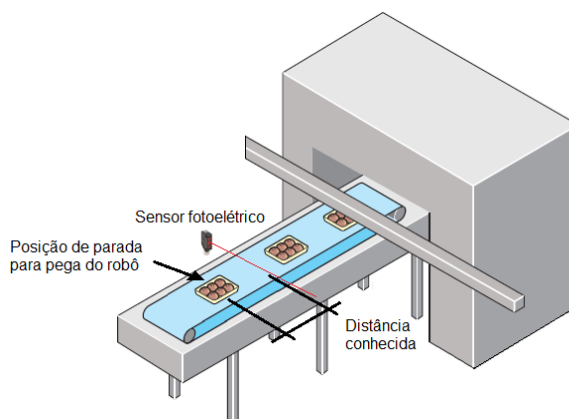


Mesas XY, robôs gantry,
robôs prismáticos, etc.

❖ *Controle combinado de troca posicionamento-velocidade ou velocidade-torque*



Tapagem, furação,
desbaste etc.

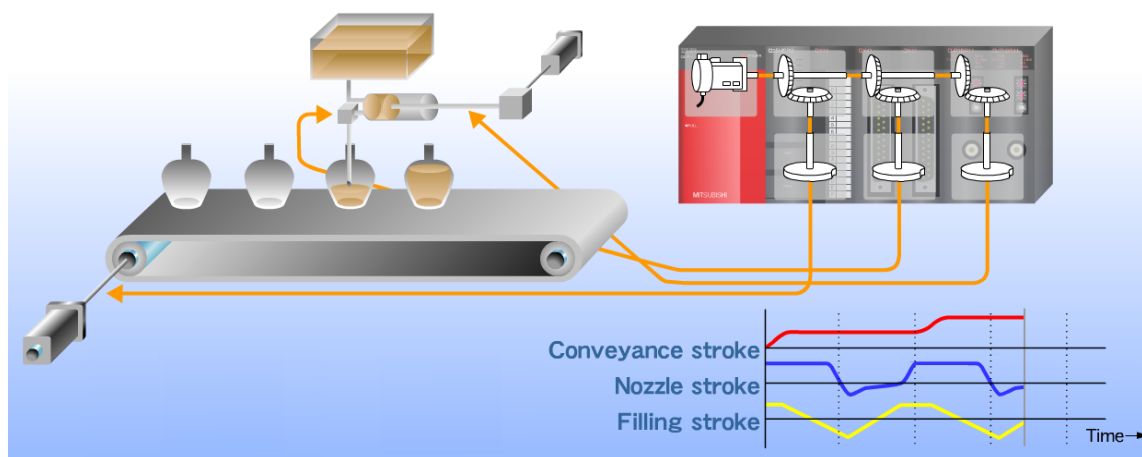


Parada posicionada com
esteira não-indexada

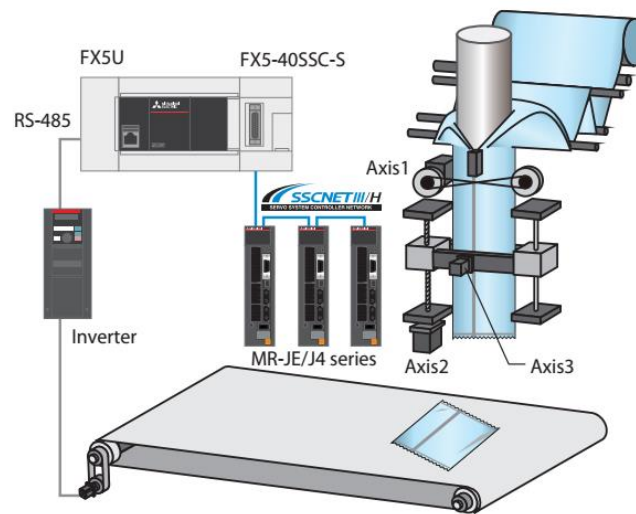
❖ *Tabelas com até 600 seqüências de posicionamento*

No.	Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed
1	1: CONT	0Bh: INC Linear 2	Axis #2	0: 1000	0: 1000	200000.0 μm	0.0 μm	20000.00 mm/min
	<Positioning Comment>							
2	0: END	0Bh: INC Linear 2	Axis #2	0: 1000	0: 1000	-200000.0 μm	0.0 μm	10000.00 mm/min
	<Positioning Comment>							
■ ■ ■								
600	0: END	0Bh: INC Linear 2	Axis #2	0: 1000	0: 1000	-200000.0 μm	0.0 μm	10000.00 mm/min
	<Positioning Comment>							

❖ *Controle de sincronismo*



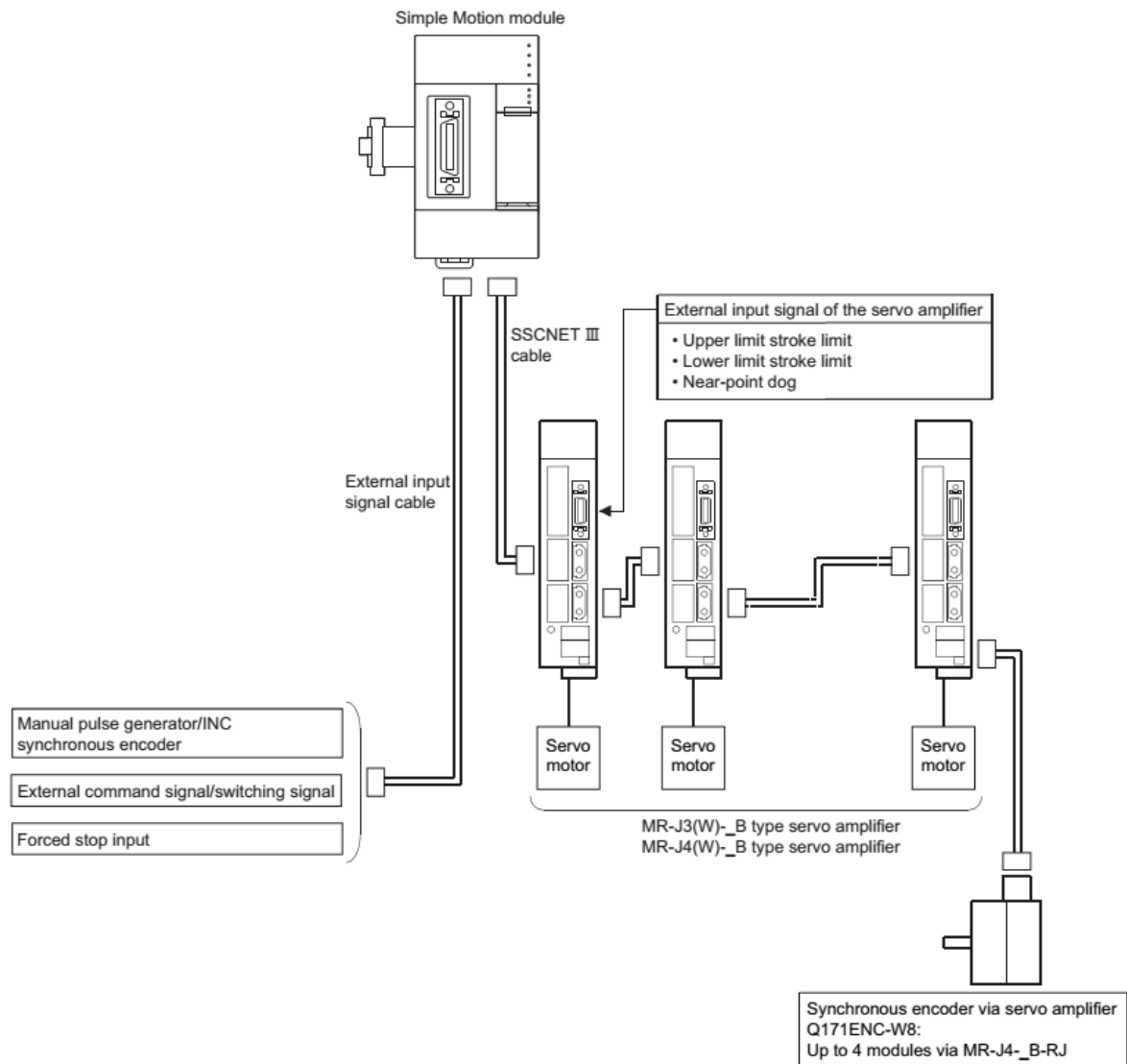
❖ *Detecção de marca*



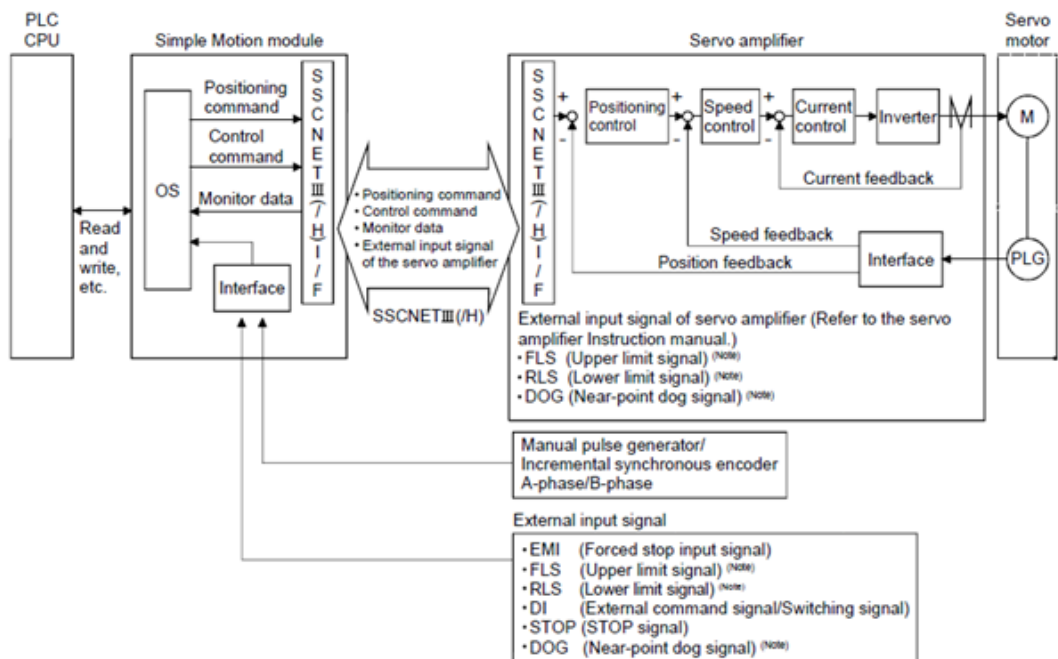
❖ *Armazenamento de dados em memória flash ROM*

Os dados de posição e parâmetros podem ser armazenados na *flash* ROM embutida no FX5-40SSC-S, eliminando assim, a necessidade de bateria.

1.1. Esquema de funcionamento do FX5-40SSC-S



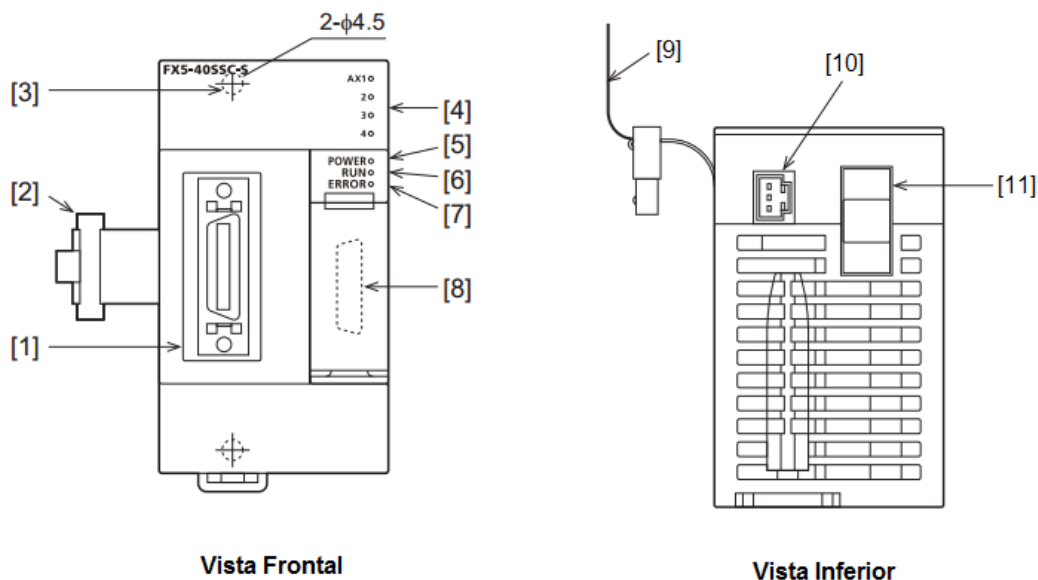
1.2. Sinais entre o FX5-40SSC-S e o servo amplificador



2. CONFIGURAÇÃO DO HARDWARE

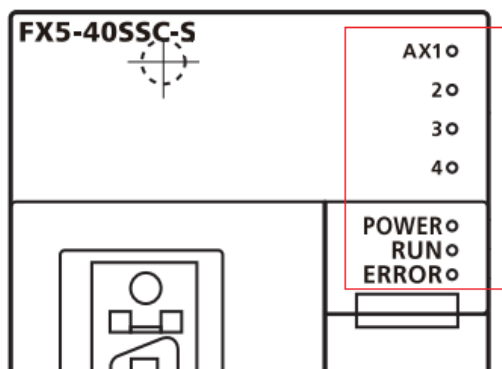
2.1. Identificação das partes do módulo e LEDs indicativos

O módulo FX5-40SSC-S possui as seguintes partes:



No.	Nome
1	Conector de I/O para sinais externos
2	Conector para conexão do FX5-40SSC-S ao PLC FX5
3	Furo para montagem de parafuso de fixação no painel elétrico
4 a 7	LEDs de sinalização de operação do FX5-40SSC-S
8	Conector para continuação de expansões do PLC FX5
9	Fita para remoção do conector de expansão [2]
10	Conector de alimentação 24V do FX5-40SSC-S
11	Conector para rede SSCNET III/H

Disposições e funcionalidades dos LEDs do FX5-40SSC-S.

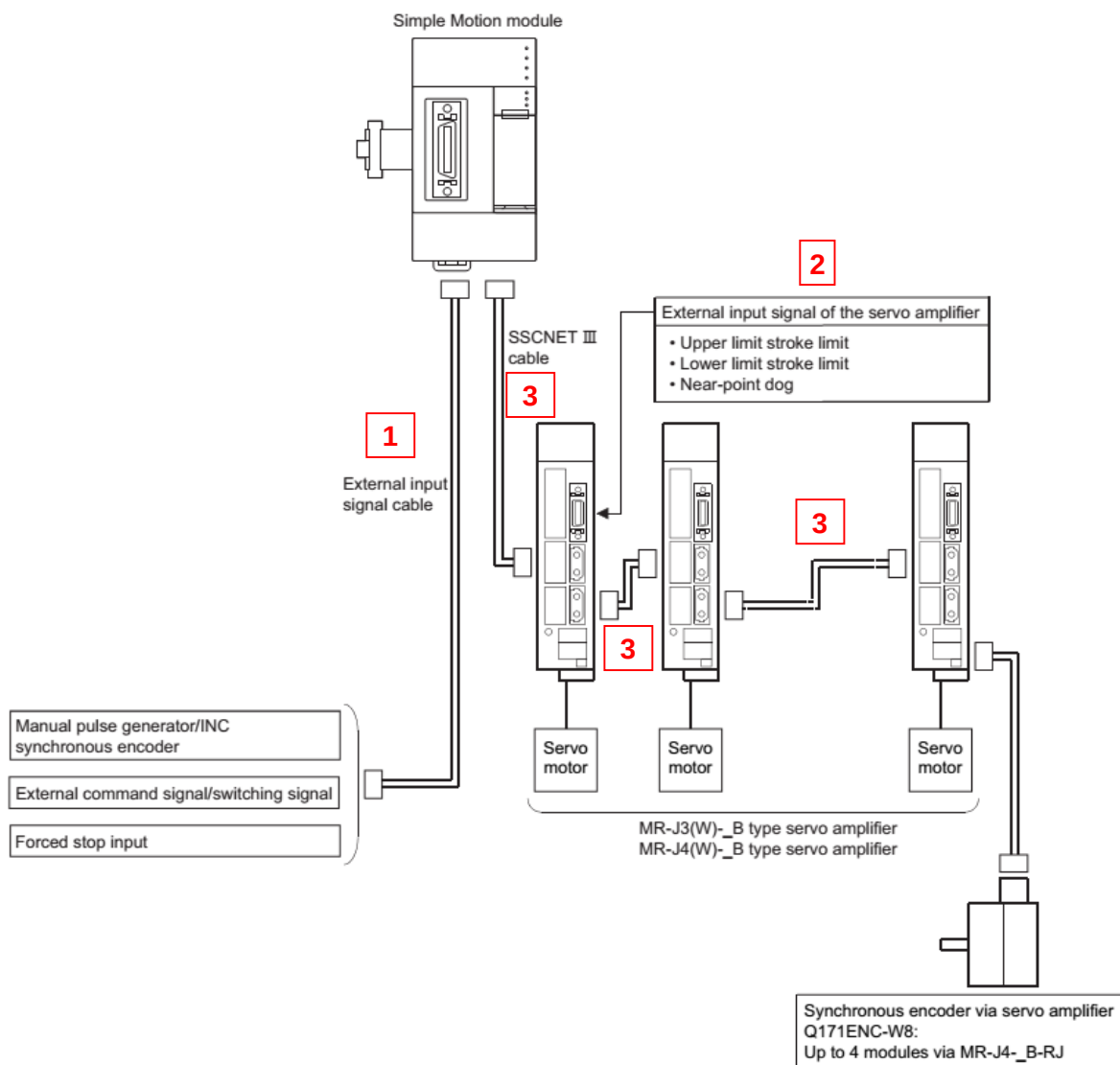


Nome do LED	Nome
AX1	ON: Eixo 1 em operação OFF: Eixo 1 parado Piscando: Erro no eixo 1
2	ON: Eixo 2 em operação OFF: Eixo 2 parado Piscando: Erro no eixo 2
3	ON: Eixo 3 em operação OFF: Eixo 3 parado Piscando: Erro no eixo 3
4	ON: Eixo 4 em operação OFF: Eixo 4 parado Piscando: Erro no eixo 4
POWER	ON: Módulo FX5-40SSC-S alimentado OFF: Falta alimentação no PLC ou 24V para o FX5-40SSC-S
RUN	ON: Módulo FX5-40SSC-S operando normalmente OFF: Módulo FX5-40SSC-S não alimentado ou falha de hardware
ERROR	ON: Módulo FX5-40SSC-S em erro OFF: Módulo FX5-40SSC-S sem erro

2.2.

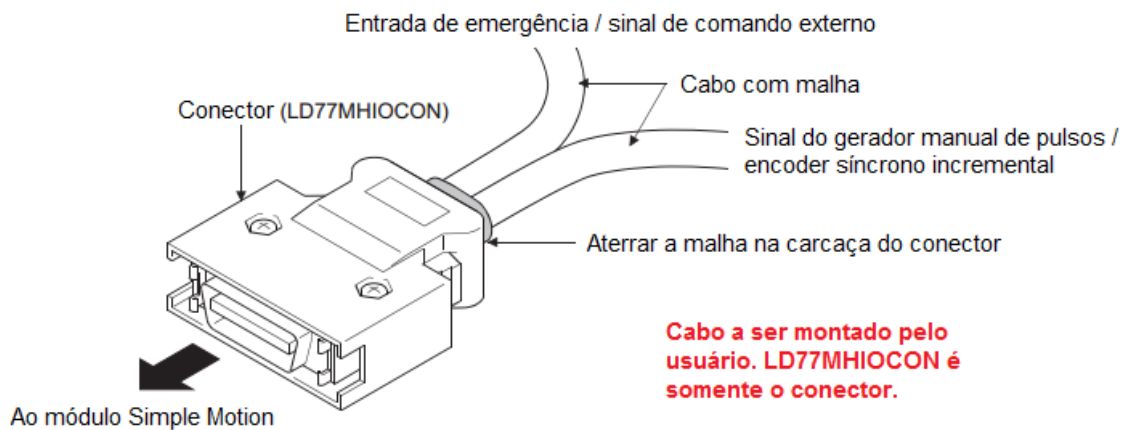
2.2. Conexões elétricas e ópticas

Abaixo, um esquema que identifica as principais ligações elétricas e ópticas do módulo e seus periféricos. Observe que os sinais de fim de curso (*stroke limit*) e referência/home (*near-point dog*) podem ser ligados diretamente no FX5-40SSC-S ou no servo amplificador. Essa definição da origem dos sinais é configurada via parâmetros do FX5-40SSC-S. Nas tabelas após a figura, são listados os cabos e conectores utilizados associados aos números nos quadrados abaixo.



Conexão 1 : Conector com cabo montado pelo usuário ou cabo pronto. Especificações das opções abaixo:

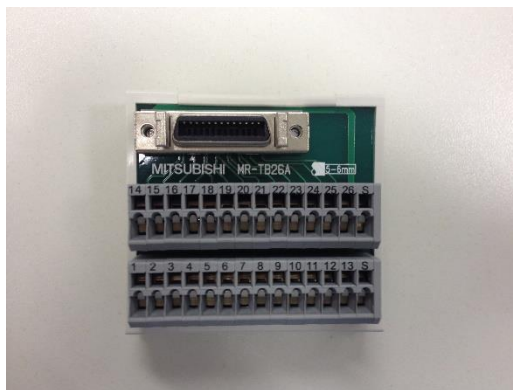
- Somente conector: **LD77MHIOCON** (mesmo que o antigo MR-ECN1).



- Cabo com borneira: **MR-TBNATBL1M** (cabo) + **MR-TB26A** (borneira).



MR-TBNATBL1M



MR-TB26A

Conexão 2 : Conector de I/O no servo amplificador, de acordo com o modelo utilizado, aplicam-se conectores diferentes:

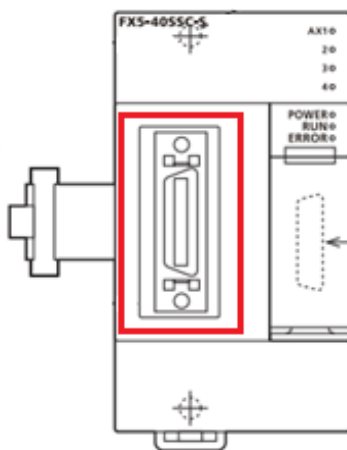
Servo amplificador	Identif. conector	Código do conector (plugue)
MR-JE-B	CN3	MR-J2CN1 ou MR-CCN1
MR-J3-B, MR-J3-BS	CN3	MR-J2CN1 ou MR-CCN1
MR-J3W-B	CN3	LD77MHIOCON ou MR-ECN1
MR-J4-B, MR-JE-B	CN3	MR-J2CN1 ou MR-CCN1
MR-J4W2-B, MR-J4W3-B	CN3	LD77MHIOCON ou MR-ECN1

Conexão 3 : Cabo óptico montado para rede SSCNET III (/H).

Model name		Cable length [m(ft.)]	Description
MR-J3BUS□M (Standard cord for inside panel)	MR-J3BUS015M	0.15 (0.49)	- Simple Motion module ↔ MR-J4(W)-B/MR-J3(W)-B • MR-J4(W)-B/MR-J3(W)-B ↔ MR-J4(W)-B/MR-J3(W)-B
	MR-J3BUS03M	0.3 (0.98)	
	MR-J3BUS05M	0.5 (1.64)	
	MR-J3BUS1M	1 (3.28)	
	MR-J3BUS3M	3 (9.84)	
MR-J3BUS□M-A (Standard cable for outside panel)	MR-J3BUS5M-A	5 (16.40)	
	MR-J3BUS10M-A	10 (32.81)	
	MR-J3BUS20M-A	20 (65.62)	
MR-J3BUS□M-B (Long distance cable)	MR-J3BUS30M-B	30 (98.43)	
	MR-J3BUS40M-B	40 (131.23)	
	MR-J3BUS50M-B	50 (164.04)	

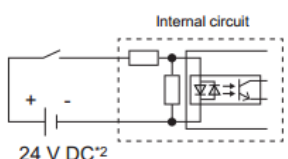
2.3. Detalhe da conexão de I/O FX5-40SSC-S (Conexão 1)

Segue abaixo a pinagem do conector dos dispositivos externos:



Pin layout (Front view of the module)	Pin No.	Signal name	Pin No.	Signal name
	1	No connect	14	No connect
	2	SG	15	SG
	3	HA	16	HB
	4	HAH	17	HBH
	5	HAL	18	HLB
	6	No connect	19	No connect
	7		20	
	8		21	
	9		22	
	10	EMI	23	EMI.COM
	11	DI1	24	DI2
	12	DI3	25	DI4
	13	COM	26	COM
		Signal ground		Signal ground
		Manual pulse generator/ Incremental synchronous encoder A phase/PULSE		Manual pulse generator/ Incremental synchronous encoder B phase/SIGN
		Forced stop input signal		Forced stop input signal common
		External command/ Switching signal		External command/ Switching signal
		Common (COM)		Common (COM)

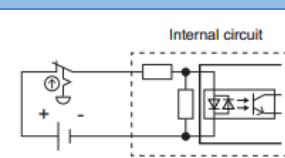
✧ Entradas digitais para FX5-40SSC-S (exceto encoder/gerador manual de pulsos)

Input or Output	Signal name		Pin No.				Wiring example	Description
			1	2	3	4		
Input	External command signal/Switching signal	DI ₁ ^{*1}	11	24	12	25		External command signal/ Switching signal
		COM	13	26				

*1 _ = 1 to 4

*2 As for the 24 V DC sign, both "+" and "-" are possible.

✧ Sinal de emergência EMI para FX5-40SSC-S

Input or Output	Signal name		Pin No.	Wiring example	Description
Input	Forced stop input	EMI	10		Forced stop input signal
		EMI.COM	23		

*1 As for the 24 V DC sign, both "+" and "-" are possible.

✧ **Ligação para encoder/gerador manual de pulsos tipo diferencial 5V**

Input or Output	Signal name		Pin No.	Wiring example
Input*1,*2	Manual pulse generator, phase A/PULSE	HAH (A+)	4	
		HAL (A-)	5	
	Manual pulse generator, phase B/SIGN	HBH (B+)	17	
		HBL (B-)	18	

*1 Set "0: Differential-output type" in "[Pr.89] Manual pulse generator/Incremental synchronous encoder input type selection" if the manual pulse generator/Incremental synchronous encoder of differential-output type is used.

The default value is "1: Voltage-output/open-collector type".

*2 Set the signal input form in "[Pr.24] Manual pulse generator/Incremental synchronous encoder input selection".

✧ **Ligação para encoder/gerador manual de pulsos tipo coletor aberto / single-ended 5V**

Input or Output	Signal name		Pin No.	Wiring example
Input*1,*2	Manual pulse generator, phase A/PULSE	HA (A)	3	
	Manual pulse generator, phase B/SIGN	HB (B)	16	
	Signal ground	SG	2 15	

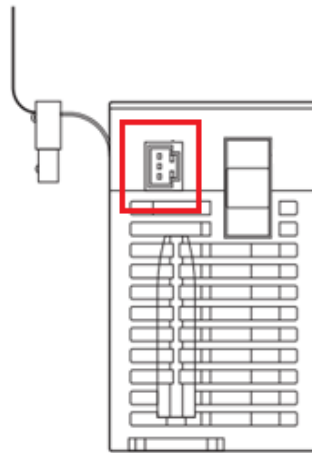
*1 Set "1: Voltage-output/open-collector type" in "[Pr.89] Manual pulse generator/Incremental synchronous encoder input type selection" if the manual pulse generator/Incremental synchronous encoder of voltage-output/open-collector type is used.

The default value is "1: Voltage-output/open-collector type".

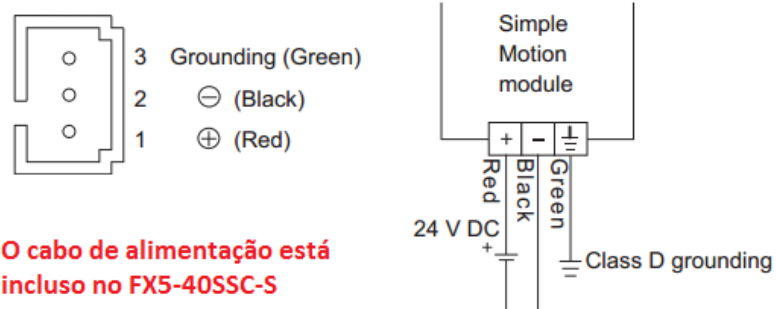
*2 Set the signal input form in "[Pr.24] Manual pulse generator/Incremental synchronous encoder input selection".

Importante: Observe que não é possível a utilização de encoder (gerador de pulsos) com sinal de saída em 24Vcc. A fonte de 5V para o encoder deve ser provida externamente.

2.4. Detalhe da conexão de alimentação 24V do FX5-40SSC-S

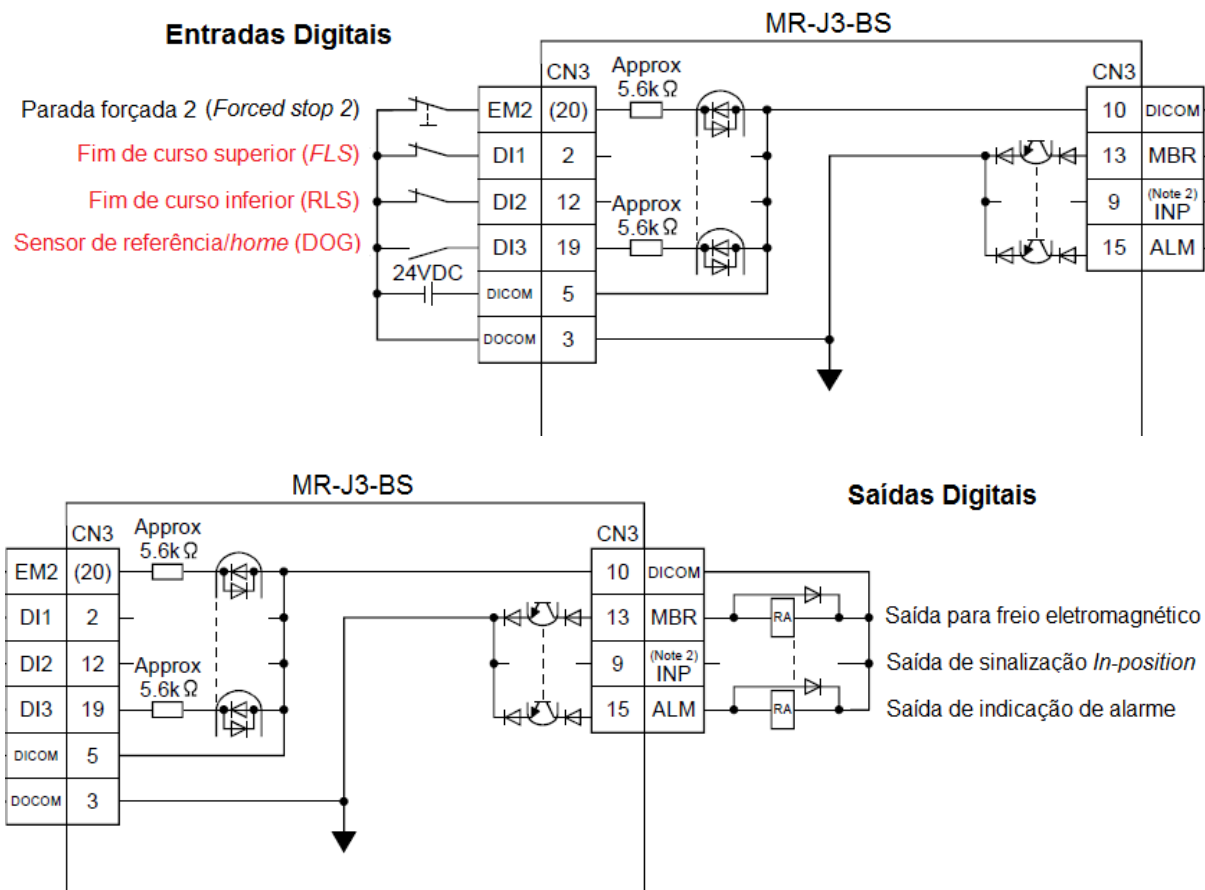


Vista Inferior

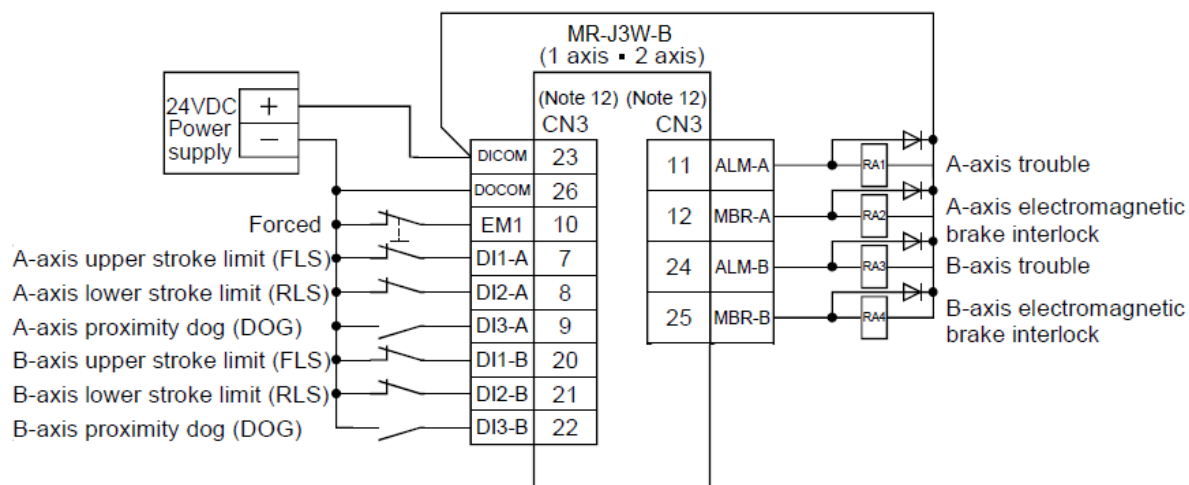


2.5. Detalhe da conexão de I/O servo amplificador (Conexão 2)

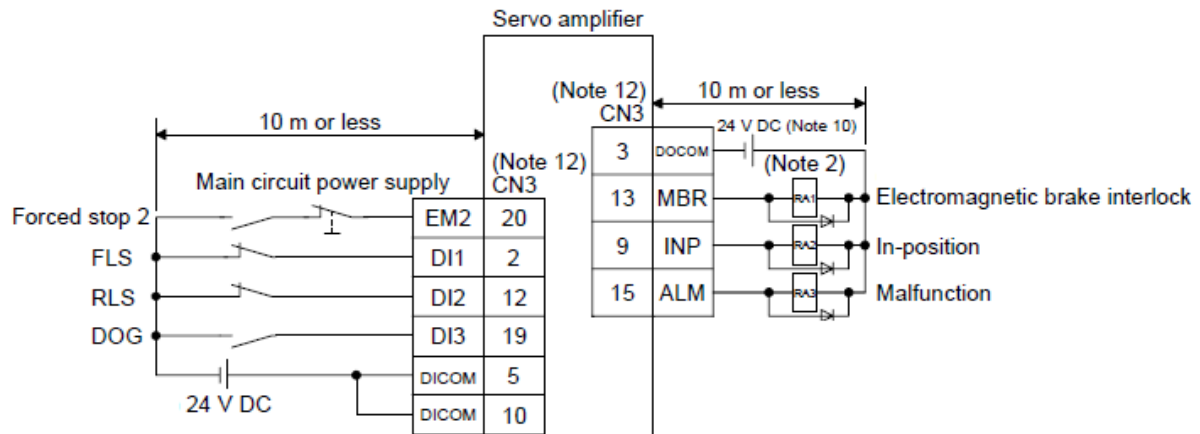
2.5.1. Servo MR-J3-BS



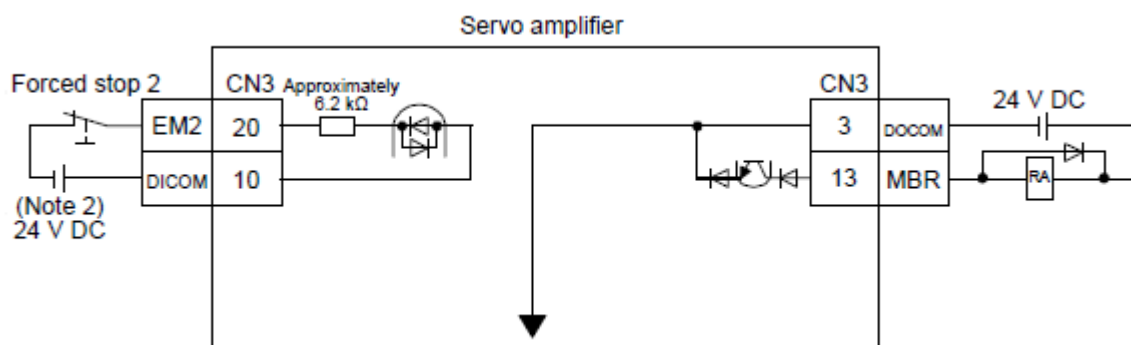
2.5.2. Servo MR-J3W-B



2.5.3. Servo MR-J4-B



2.5.4. Servo MR-JE-BS

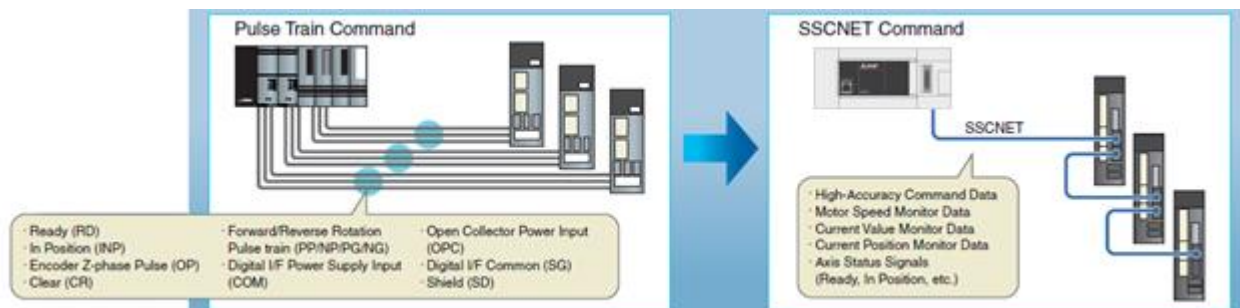


2.6. Rede SSCNET III(/H) (Conexão 3)

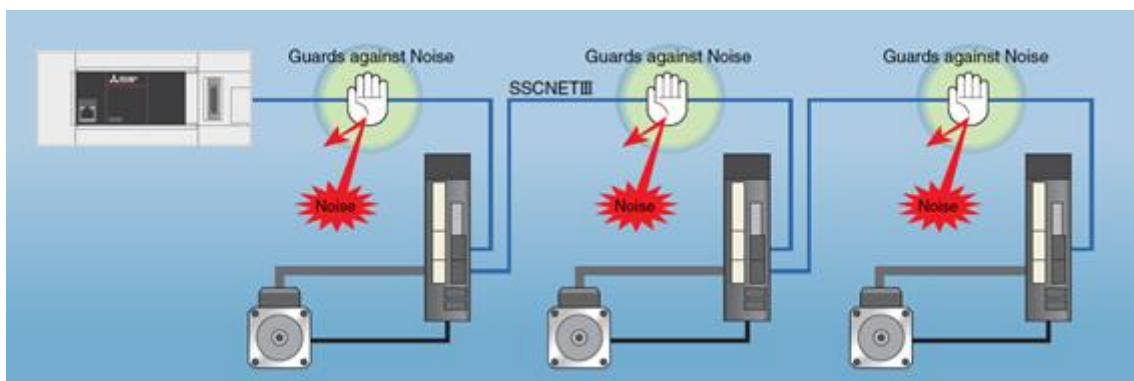
A rede SSCNET é a rede da Mitsubishi Electric dedicada para comunicação com servossistemas, garantindo o máximo de eficiência e velocidade nesse tipo de sistema. Atualmente a rede SSCNET está na versão SSCNET III/H, com características importantes como a seguir.



- Redução de cabeamento entre o controlador e os servo amplificadores, significando redução de custos diretos com material e mão-de-obra para montagem, além da redução de tempo para comissionamento e redução na possibilidade de erros de montagem

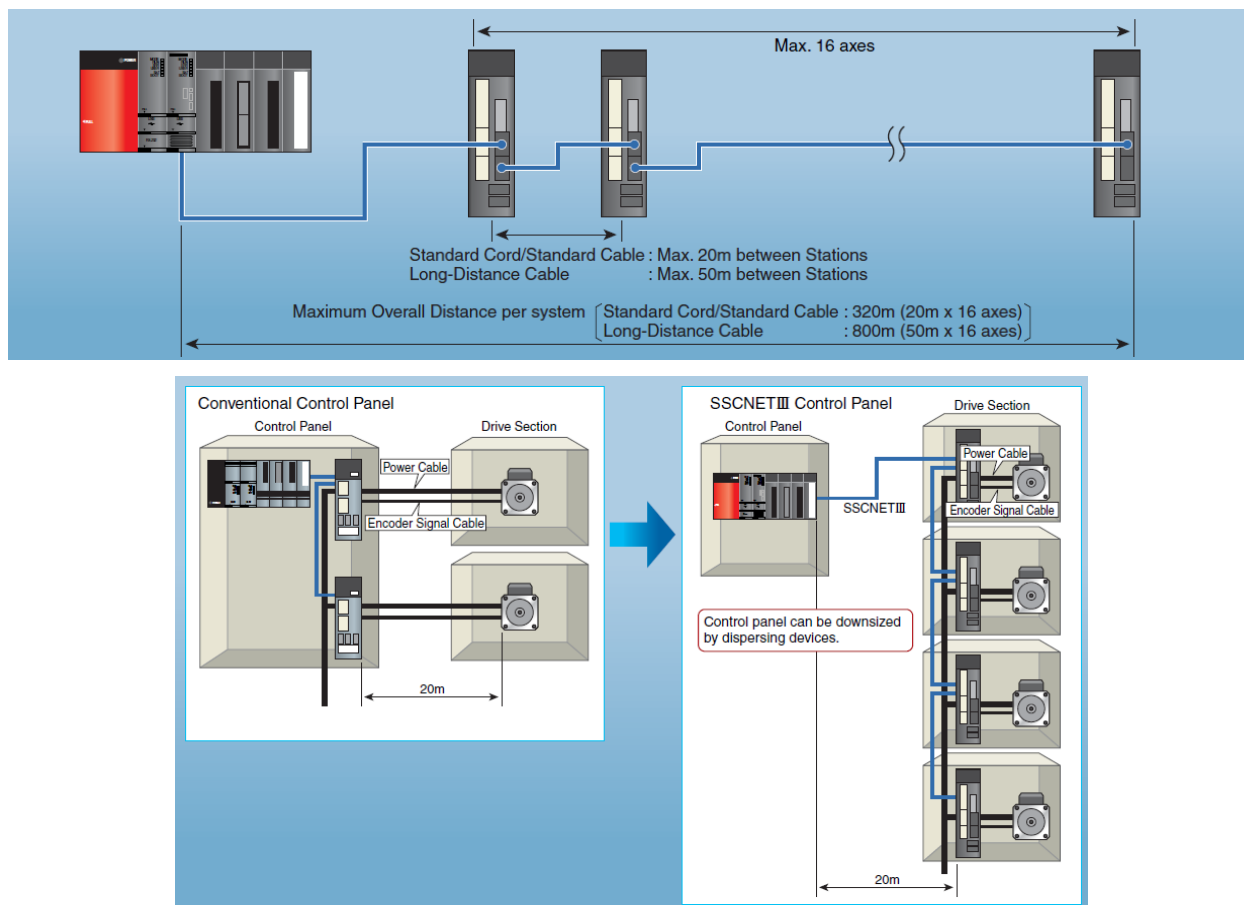


- Comunicação por meio óptico que garante imunidade à ruído por interferência de sinal por campo elétrico ou magnético



- Transmissão de dados em até 150Mbps full duplex (equivalente a 300Mbps simplex)

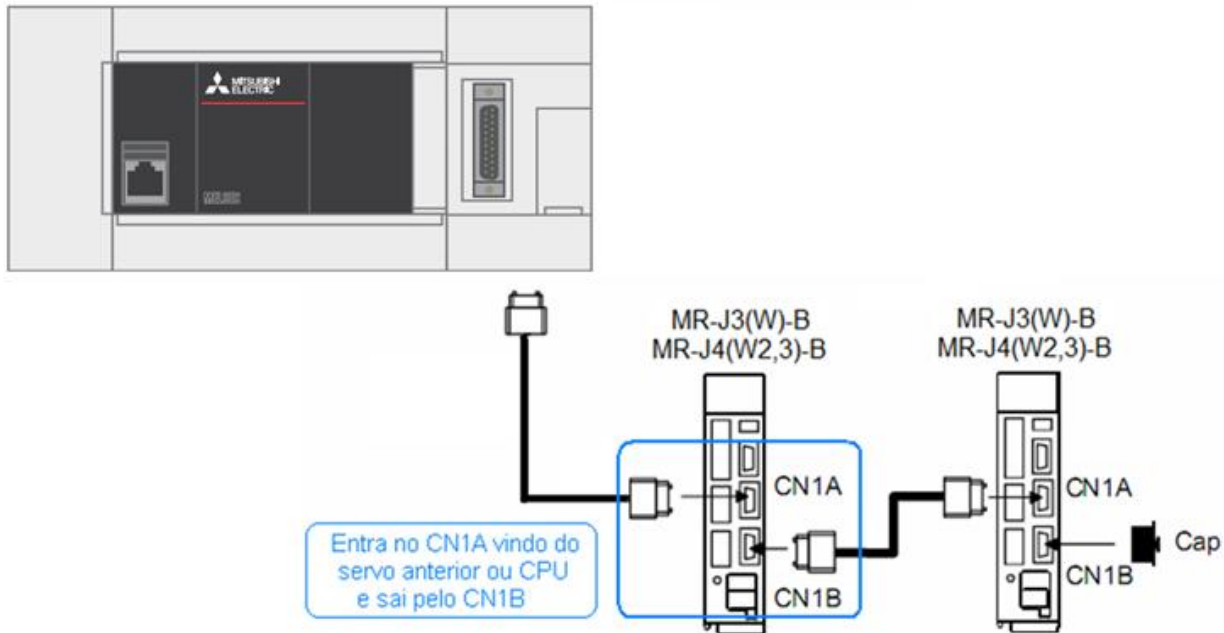
- Dados de diagnóstico e parâmetros dos servo amplificadores concentrados, eliminando a necessidade de parametrizar servo amplificador a servo amplificador individualmente. A substituição do servo amplificador torna-se simples e descomplicada
- Permite cabeamento de rede em longa distância, permitindo assim a instalação dos servo amplificadores próximos ao motor



Sobre a compatibilidade dos servo amplificadores com a rede SSCNET, observe a tabela abaixo. A rede SSCNET III/H (mais nova) é compatível com a versão anterior SSCNET III (versão anterior), **embora tenha que ser definido por parâmetro tipo da rede no módulo FX5-40SSC-S.**

Servo amplificador	Rede
MR-J3-B, MR-J3-BS	SSCNET III
MR-J3W-B	
MR-J4-B, MR-JE-B	SSCNET III/H
MR-J4W2-B, MR-J4W3-B	

Quando se conecta mais de um servo amplificador na rede SSCNET III ou SSCNET III/H pelo módulo FX5-40SSC-S, se obedece a seguinte instalação.



O endereçamento do módulo na rede é feito através de uma chave rotativa existente no próprio servo amplificador. A ordem das estações será definida somente pela chave rotativa, ou seja, a ordem física dos servos através do cabeamento não define o número da estação.

Servo-amp MR-J3, J4, JE



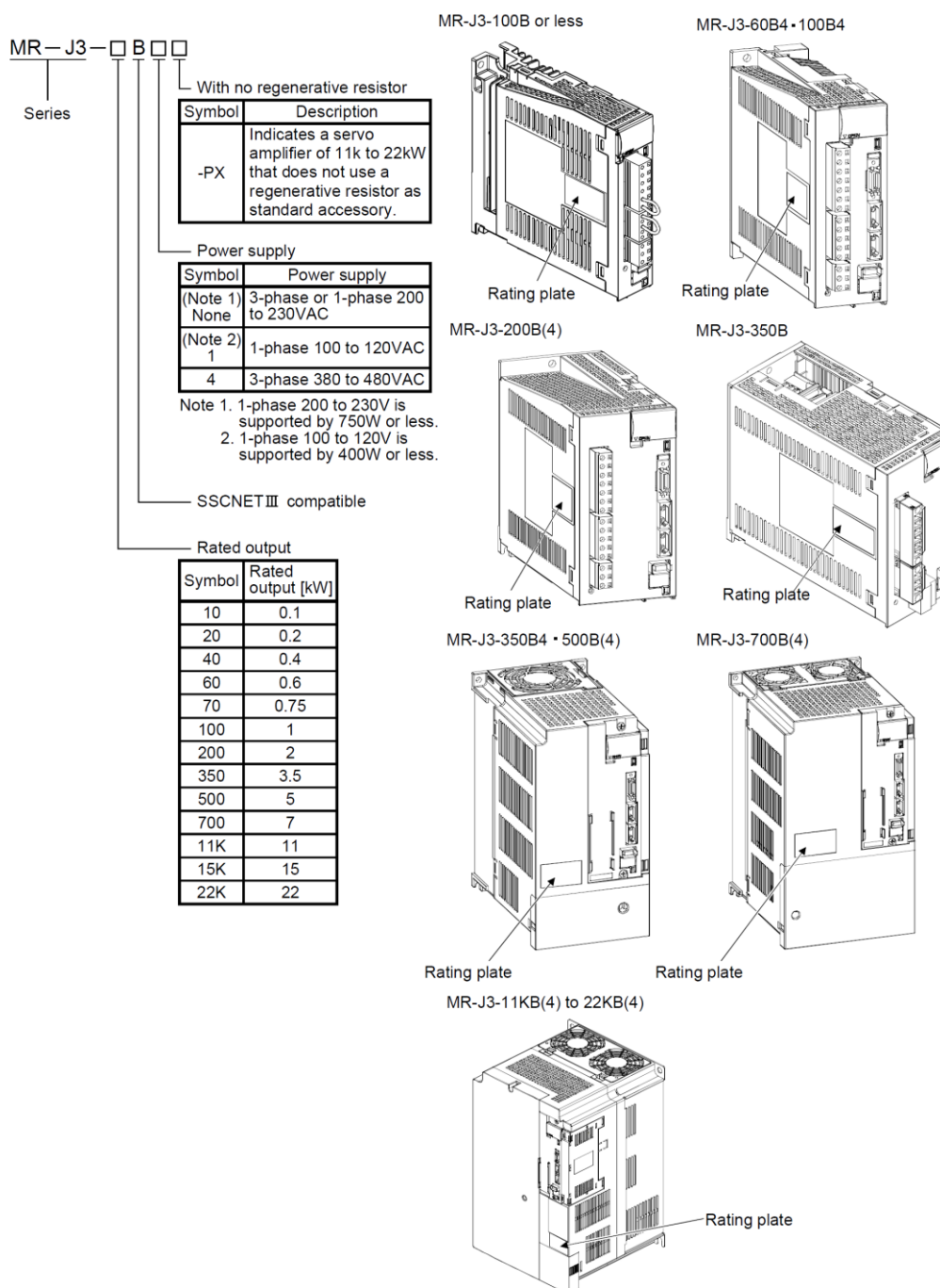
Posições de 0 a F na Rotary Switch correspondem aos servos 1 a 16 no software e d01 a d16 no display.

2.7. Hardware do servo amplificador MR-J3 e MR-J4

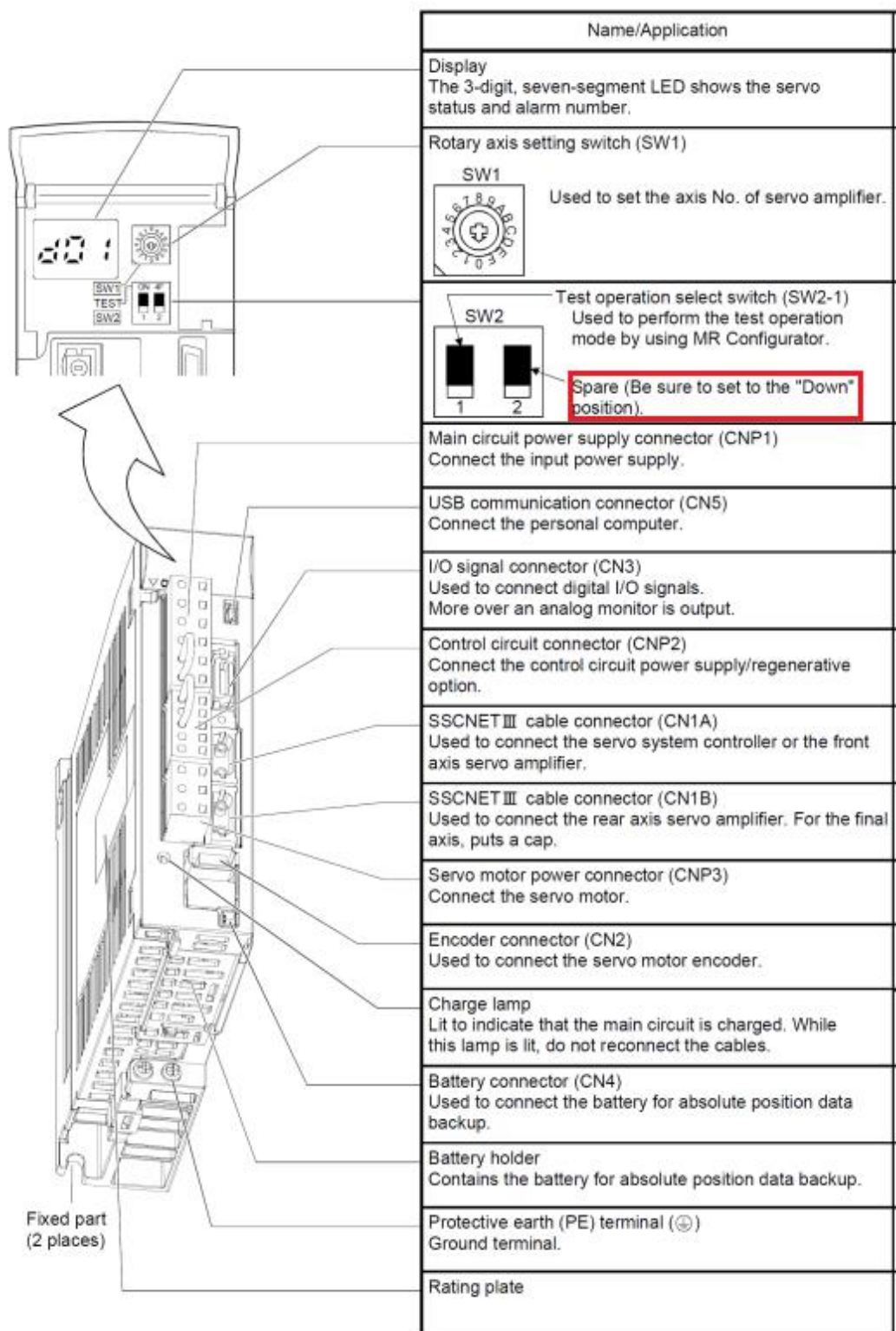
A seguir, algumas informações básicas sobre o hardware dos servo amplificadores MR-J3 e J4.

2.7.1. Servo MR-J3-B

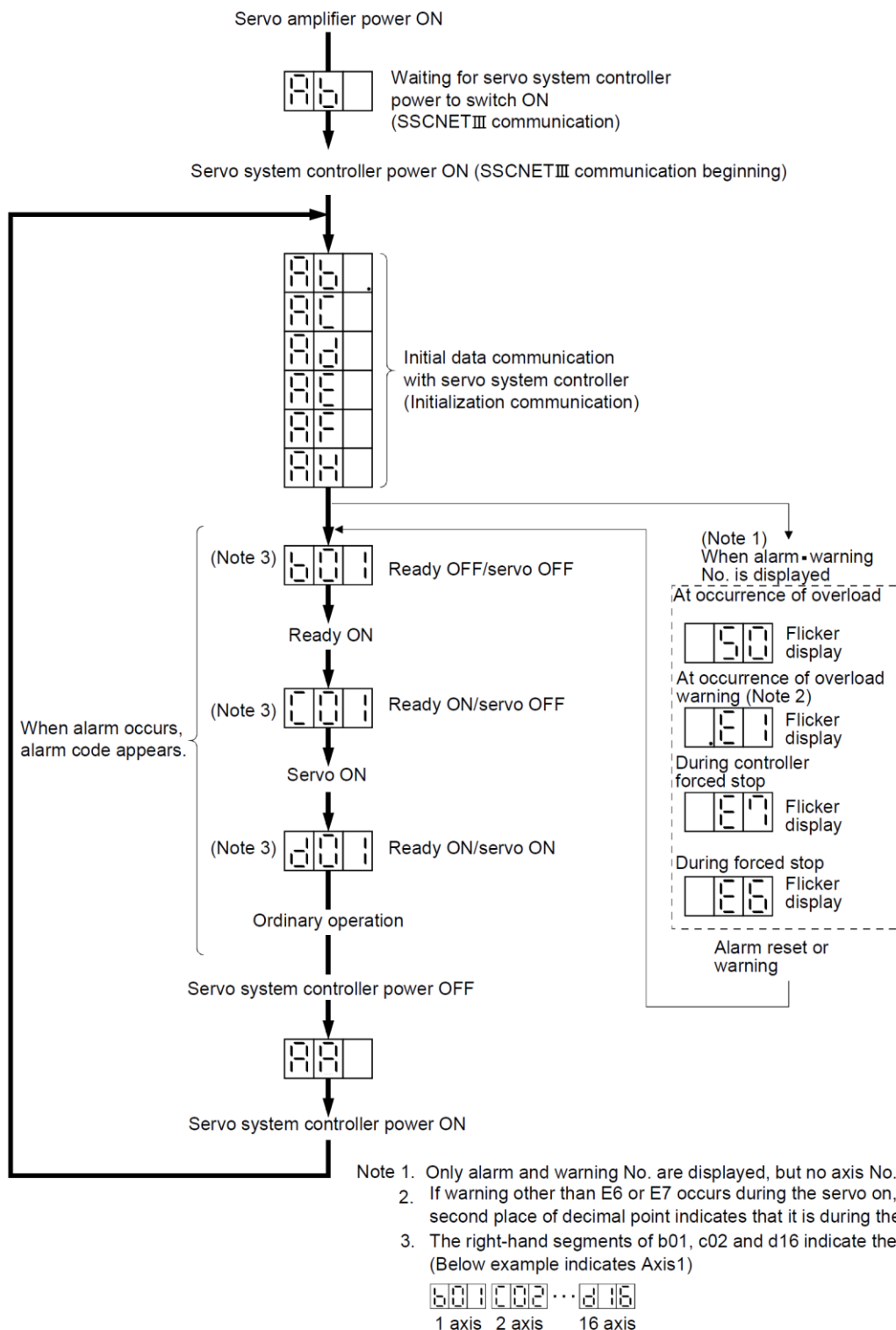
❖ Identificação do modelo de servo amplificador e aspecto (MR-J3)



❖ Aspecto do servo amplificador MR-J3-60B a 100B

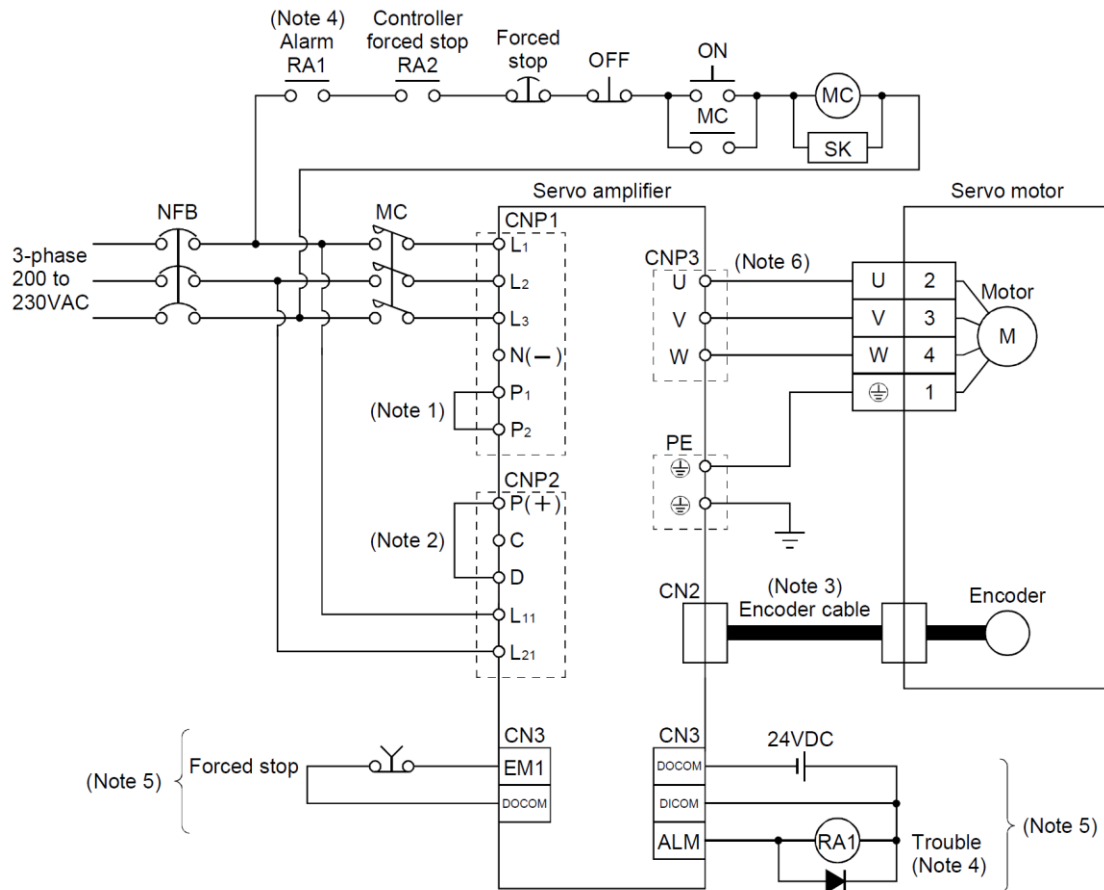


❖ Informações gerais exibidas no display do servo amplificador (MR-J3)



❖ Exemplo de circuito de alimentação para servo amplificadores de MR-J3-10B a 350B (trifásico)

(1) For 3-phase 200V to 230VAC power supply to MR-J3-10B to MR-J3-350B



Note 1. Always connect P₁ and P₂. (Factory-wired.) When using the power factor improving DC reactor, refer to section 11.13.

2. Always connect P(+) and D. (Factory-wired.) When using the regenerative option, refer to section 11.2.

3. For the encoder cable, use of the option cable is recommended. Refer to section 11.1 for selection of the cable.

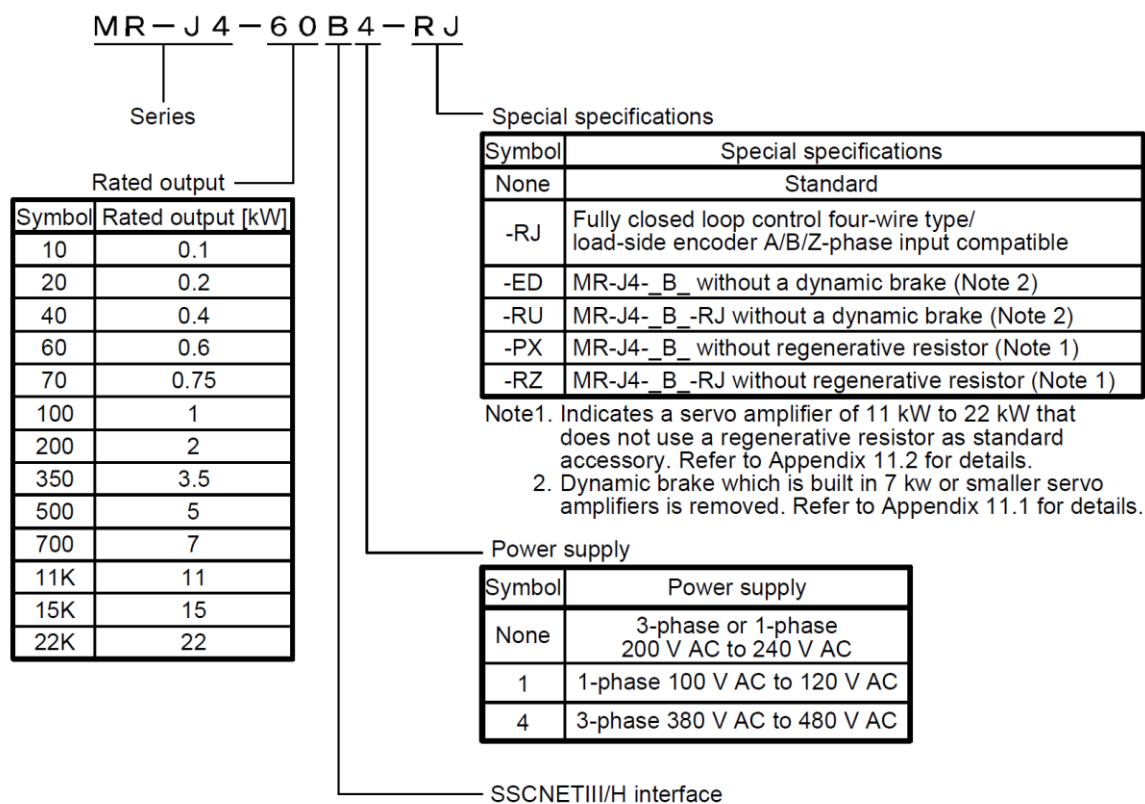
4. If deactivating output of trouble (ALM) with parameter change, configure up the power supply circuit which switches off the magnetic contactor after detection of alarm occurrence on the controller side.

5. For the sink I/O interface. For the source I/O interface, refer to section 3.7.3.

6. Refer to section 3.10.

2.7.2. Servo MR-J4-B

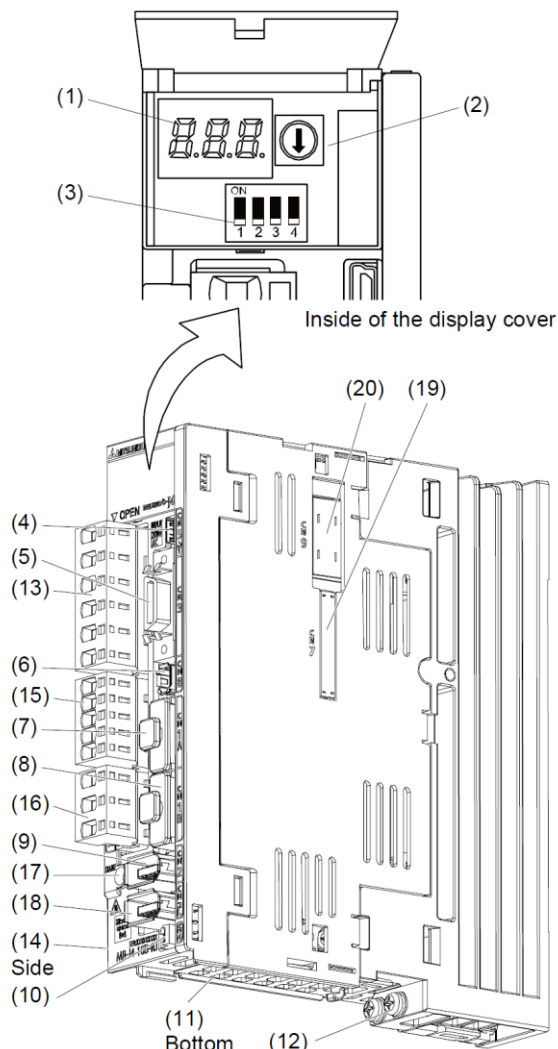
❖ Identificação do modelo de servo amplificador e aspecto (MR-J4)



❖ Aspecto do servo amplificador MR-J4-10B a 200B

(a) MR-J4-200B(-RJ) or less

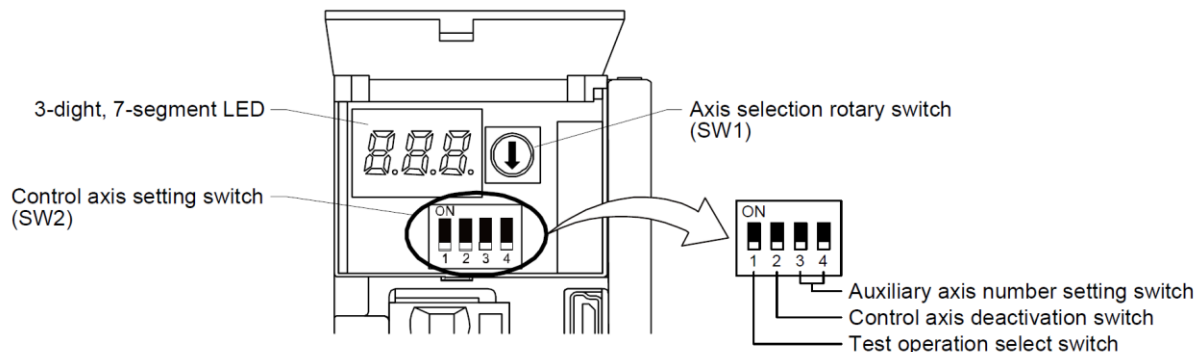
The diagram is for MR-J4-10B-RJ.



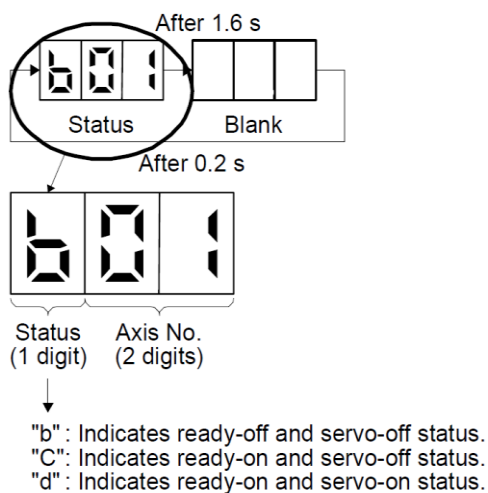
No.	Name/Application
(1)	Display The 3-digit, seven-segment LED shows the servo status and the alarm number.
(2)	Axis selection rotary switch (SW1) Used to set the axis No. of servo amplifier.
(3)	Control axis setting switch (SW2) The test operation switch, the control axis deactivation setting switch, and the auxiliary axis number setting switch are available.
(4)	USB communication connector (CN5) Connect with the personal computer.
(5)	I/O signal connector (CN3) Used to connect digital I/O signals.
(6)	STO input signal connector (CN8) Used to connect MR-J3-D05 safety logic unit and external safety relay.
(7)	SSCNET III cable connector (CN1A) Used to connect the servo system controller or the previous axis servo amplifier.
(8)	SSCNET III cable connector (CN1B) Used to connect the next axis servo amplifier. For the final axis, put a cap.
(9) (Note 2)	Encoder connector (CN2) Used to connect the servo motor encoder. Used to connect the servo motor encoder or external encoder. Refer to table 1.1 for the compatible external encoders.
(10)	Battery connector (CN4) Used to connect the battery for absolute position data backup.
(11)	Battery holder Install the battery for absolute position data backup.
(12)	Protective earth (PE) terminal Grounding terminal
(13)	Main circuit power supply connector (CNP1) Connect the input power supply.
(14)	Rating plate
(15)	Control circuit power supply connector (CNP2) Connect the control circuit power supply and regenerative option.
(16)	Servo motor power output connector (CNP3) Connect the servo motor.
(17)	Charge lamp When the main circuit is charged, this will light. While this lamp is lit, do not reconnect the cables.
(18)	External encoder connector (CN2L) Refer to table 1.1 for connections of external encoders.
(19)	Manufacturer setting connector (CN7) This connector is attached on MR-J4-_B-RJ servo amplifier, but not for use. MR-J4-_B servo amplifier does not have this connector.
(20)	Manufacturer setting connector (CN9) This connector is attached on MR-J4-_B-RJ servo amplifier, but not for use. MR-J4-_B servo amplifier does not have this connector.

- Note 1. This is for MR-J4-_B-RJ servo amplifier. MR-J4-_B servo amplifier does not have CN2L connector.
2. "External encoder" is a term for linear encoder used in the linear servo system, load-side encoder used in the fully closed loop system, and scale measurement encoder used with the scale measurement function in this manual.

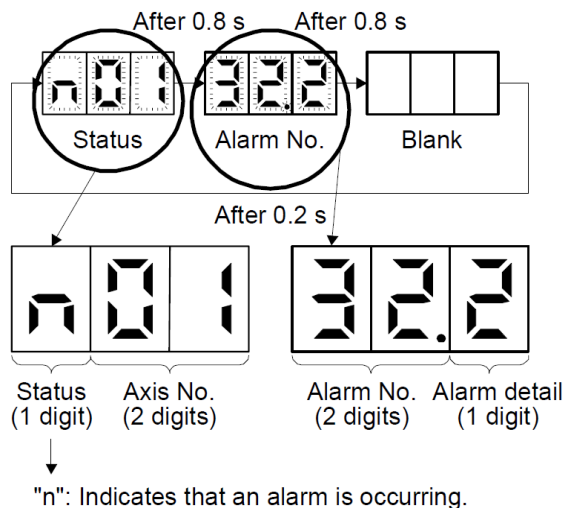
- ❖ Detalhe da chave SW2: todas devem estar desligadas (para baixo) em operação normal (MR-J4)



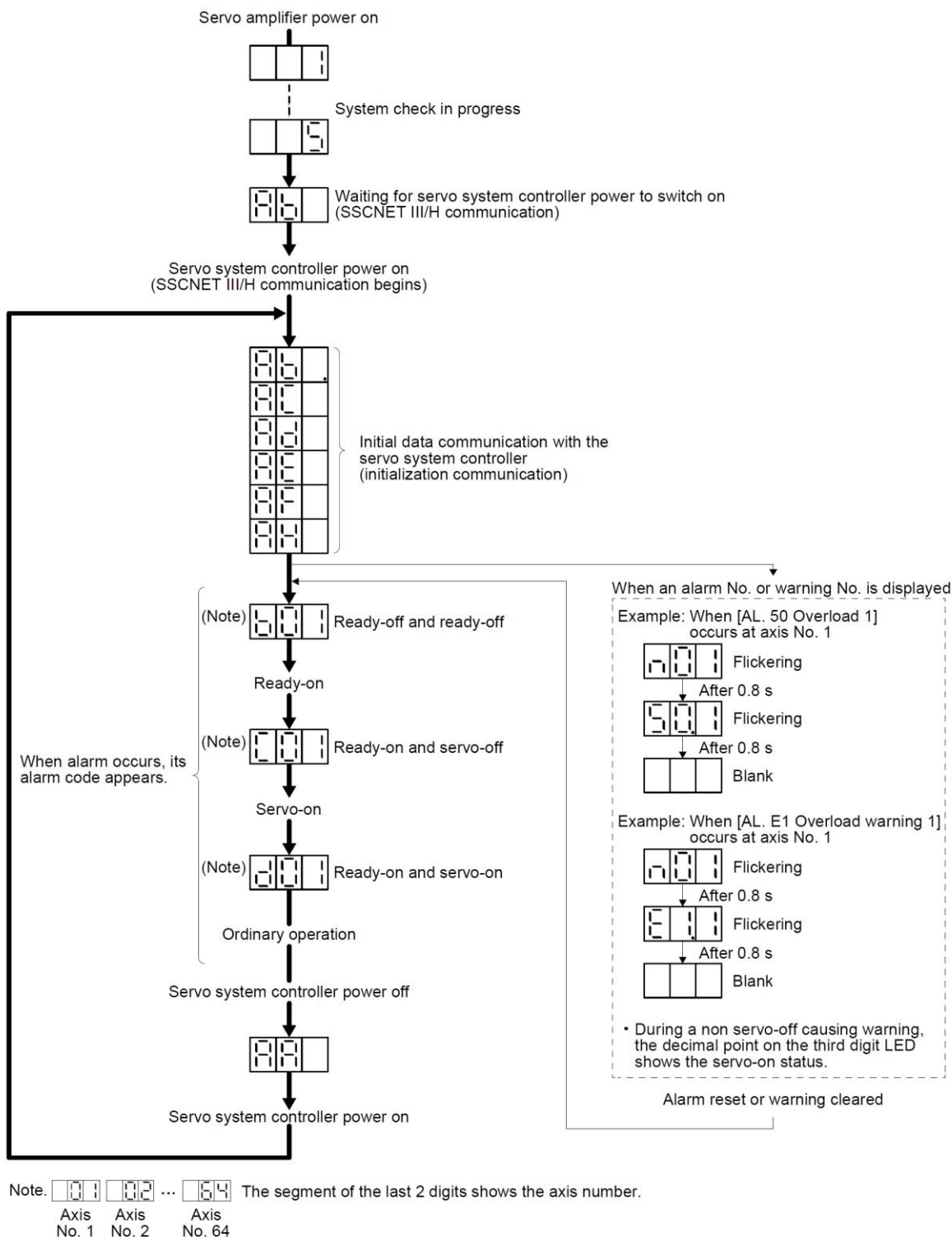
- ❖ Informações exibidas no display quando o servo amplificadores está em estado de operação normal (MR-J4)



- ❖ Informações exibidas no display quando o servo amplificador está com alarme (MR-J4)

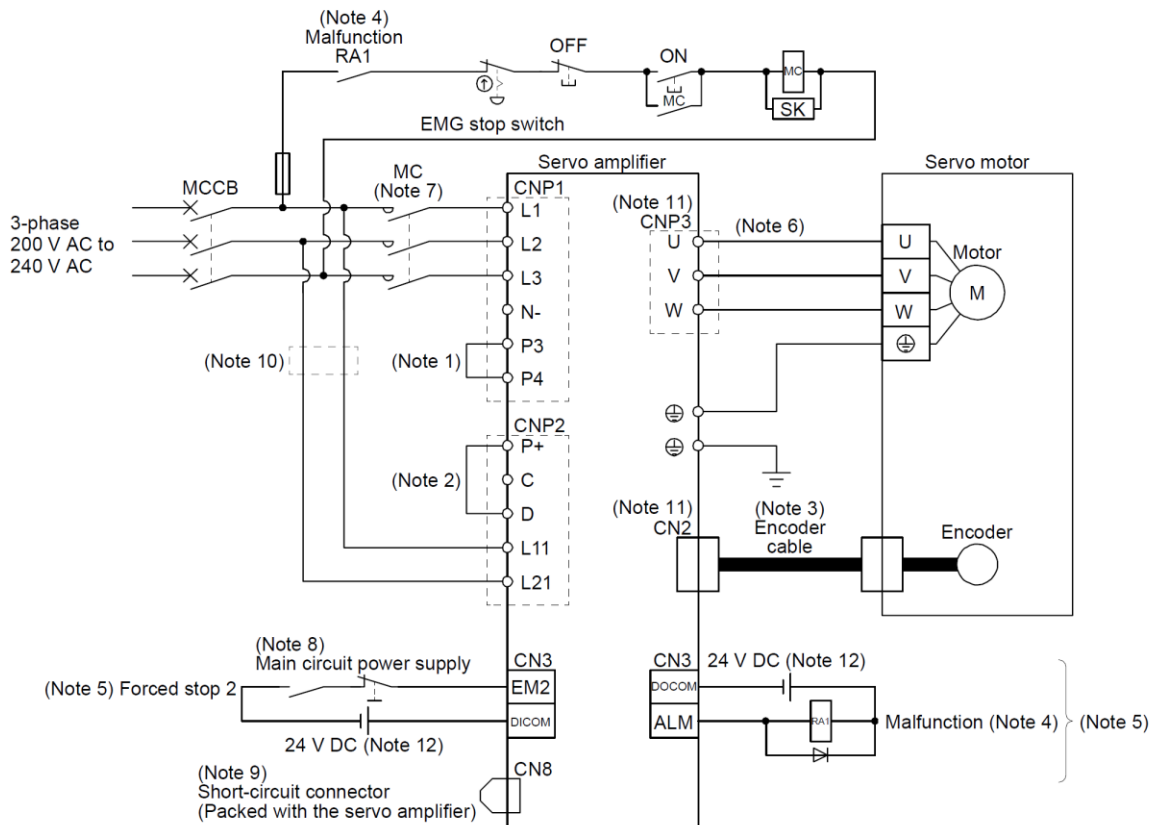


❖ Informações gerais exibidas no display servo amplificador (MR-J4)



❖ Exemplo de circuito de alimentação para servo amplificadores de MR-J4-10B a 350B (trifásico)

(1) For 3-phase 200 V AC to 240 V AC power supply of MR-J4-10B(-RJ) to MR-J4-350B(-RJ)



- Note 1. Between P3 and P4 is connected by default. When using the power factor improving DC reactor, remove the short bar between P3 and P4. Refer to section 11.11 for details. Additionally, a power factor improving DC reactor and power factor improving AC reactor cannot be used simultaneously.
- Note 2. Always connect between P+ and D terminals. (factory-wired) When using the regenerative option, refer to section 11.2.
- Note 3. For the encoder cable, use of the option cable is recommended. For selecting cables, refer to "Servo Motor Instruction Manual (Vol. 3)".
- Note 4. If disabling ALM (Malfunction) output with the parameter, configure up the power supply circuit which switches off the magnetic contactor after detection of alarm occurrence on the controller side.
- Note 5. This diagram is for sink I/O interface. For source I/O interface, refer to section 3.8.3.
- Note 6. For connecting servo motor power wires, refer to "Servo Motor Instruction Manual (Vol. 3)".
- Note 7. Use a magnetic contactor with an operation delay time (interval between current being applied to the coil until closure of contacts) of 80 ms or less. Depending on the main circuit voltage and operation pattern, bus voltage decreases, and that may cause the forced stop deceleration to shift to the dynamic brake deceleration. When dynamic brake deceleration is not required, slow the time to turn off the magnetic contactor.
- Note 8. Configure a circuit to turn off EM2 when the main circuit power is turned off to prevent an unexpected restart of the servo amplifier.
- Note 9. When not using the STO function, attach the short-circuit connector came with a servo amplifier.
- Note 10. When wires used for L11 and L21 are thinner than wires used for L1, L2, and L3, use a molded-case circuit breaker. (Refer to section 11.10.)
- Note 11. Connecting a servo motor of the wrong axis to U, V, W, or CN2 of the servo amplifier may cause a malfunction.
- Note 12. The illustration of the 24 V DC power supply is divided between input signal and output signal for convenience. However, they can be configured by one.

2.7.3. Servo MR-JE-B

- ❖ Identificação do modelo de servo amplificador e aspecto (MR-JE)

MR-JE-10B

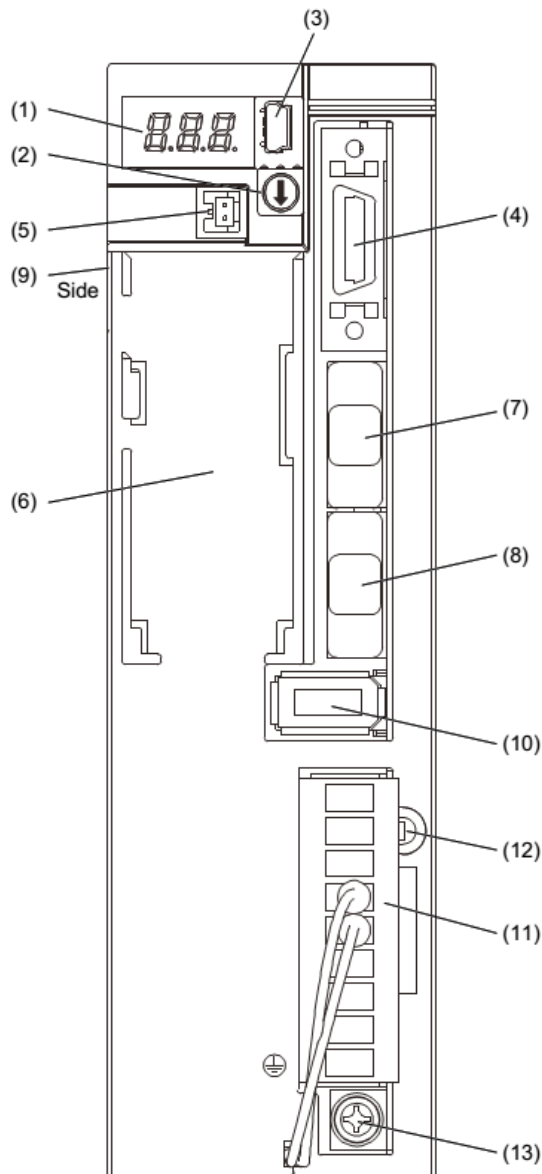
Series

SSCNETIII/H interface

Rated output

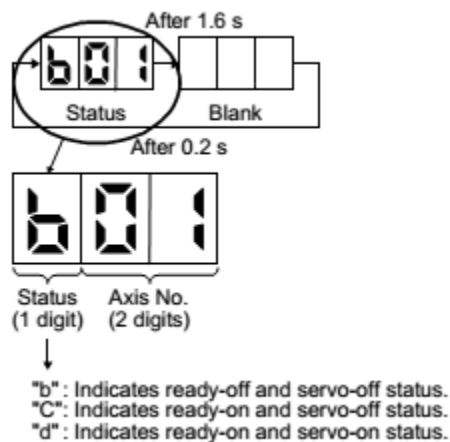
Symbol	Rated output [kW]
10	0.1
20	0.2
40	0.4
70	0.75
100	1
200	2
300	3

❖ Aspecto do servo amplificador MR-JE-10B a 100B

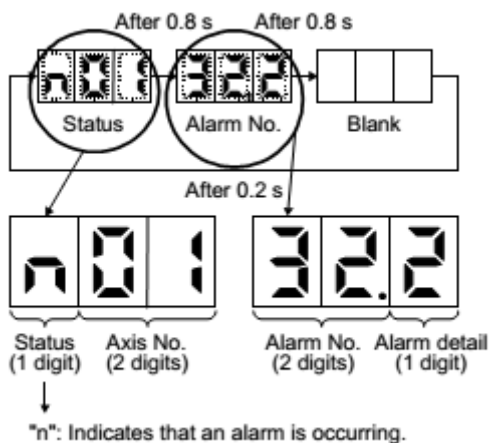


No.	Name/Application
(1)	Display The 3-digit, 7-segment LED shows the servo status and the alarm number.
(2)	Axis selection rotary switch (SW1) Used to set the axis number of the servo amplifier.
(3)	USB communication connector (CN5) Used to connect this connector to a personal computer.
(4)	I/O signal connector (CN3) Used to connect digital I/O signals.
(5)	Battery connector (CN4) Used to connect the battery for absolute position data backup.
(6)	Battery holder Used to house the battery for absolute position data backup.
(7)	SSCNET III cable connector (CN1A) Used to connect the servo system controller or the previous axis servo amplifier.
(8)	SSCNET III cable connector (CN1B) Used to connect the next axis servo amplifier. For the final axis, put a cap.
(9)	Rating plate
(10)	Encoder connector (CN2) Used to connect the servo motor encoder.
(11)	Power connector (CNP1) Used to connect the input power supply, built-in regenerative resistor, regenerative option, and servo motor.
(12)	Charge lamp When the main circuit is charged, this lamp will light up. While this lamp is lit, do not reconnect the cables.
(13)	Protective earth (PE) terminal Grounding terminal

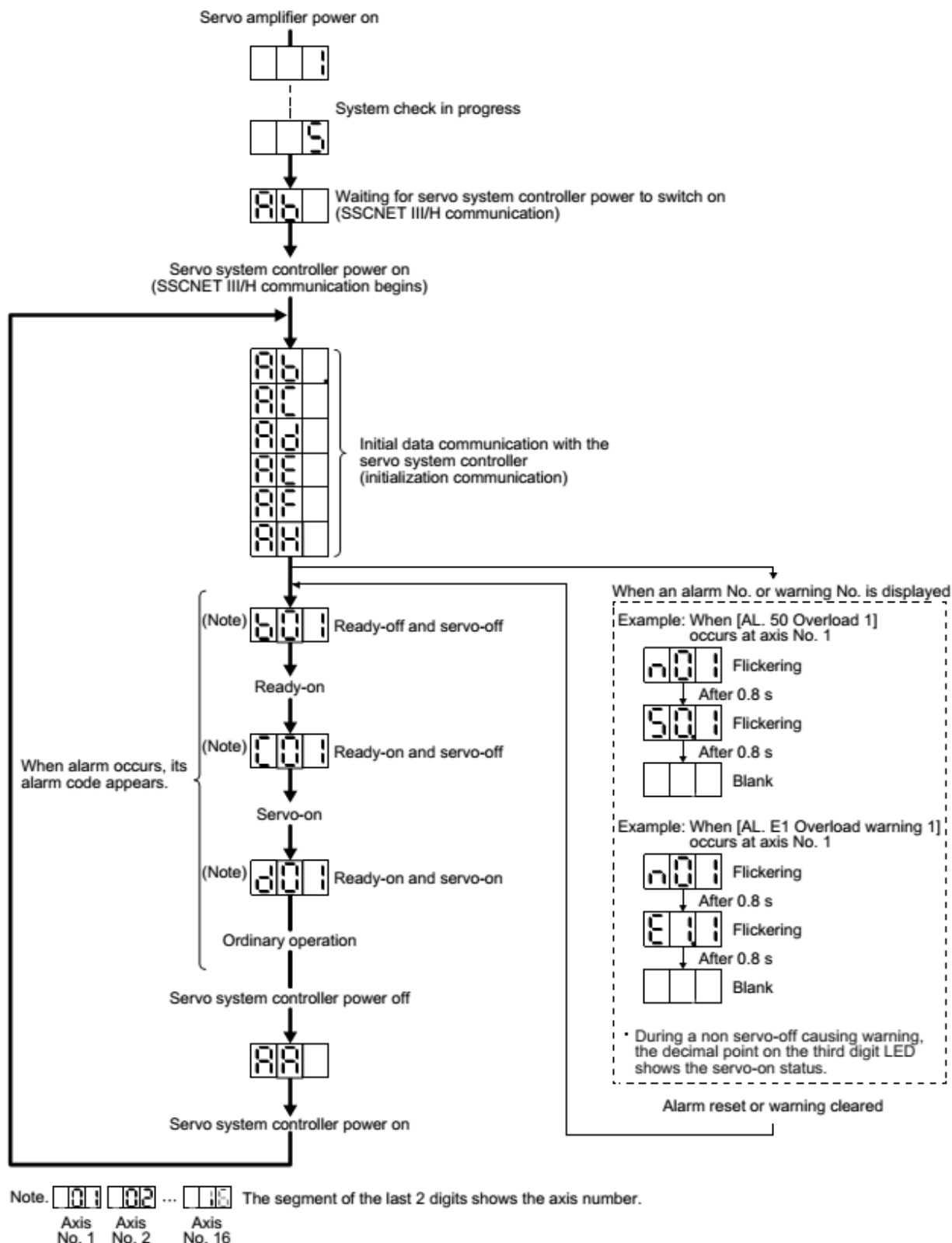
- ❖ Informações exibidas no display quando o servo amplificador está em estado de operação normal (MR-J4)



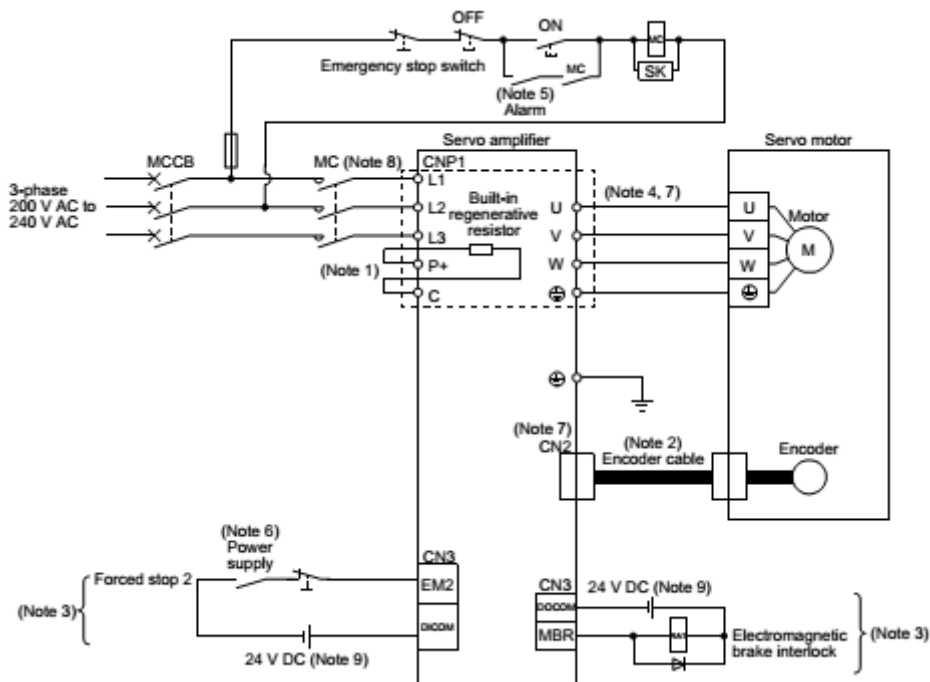
- ❖ Informações exibidas no display quando o servo amplificador está com alarme (MR-J4)



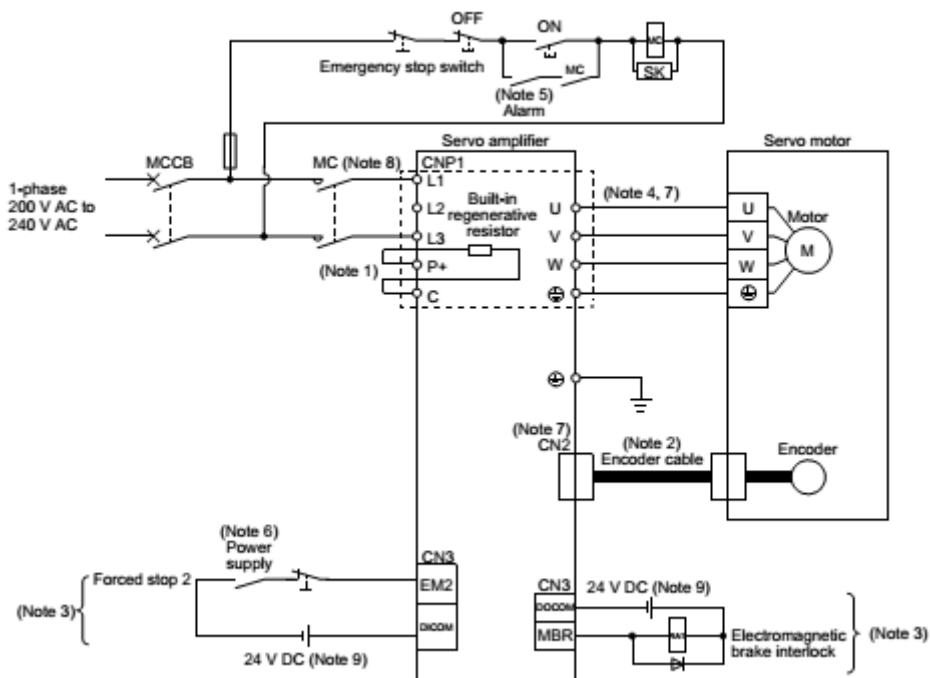
❖ Informações gerais exibidas no display servo amplificador (MR-J4)



- ❖ Exemplo de circuito de alimentação para servo amplificadores de MR-JE-10B a 100B (trifásico)

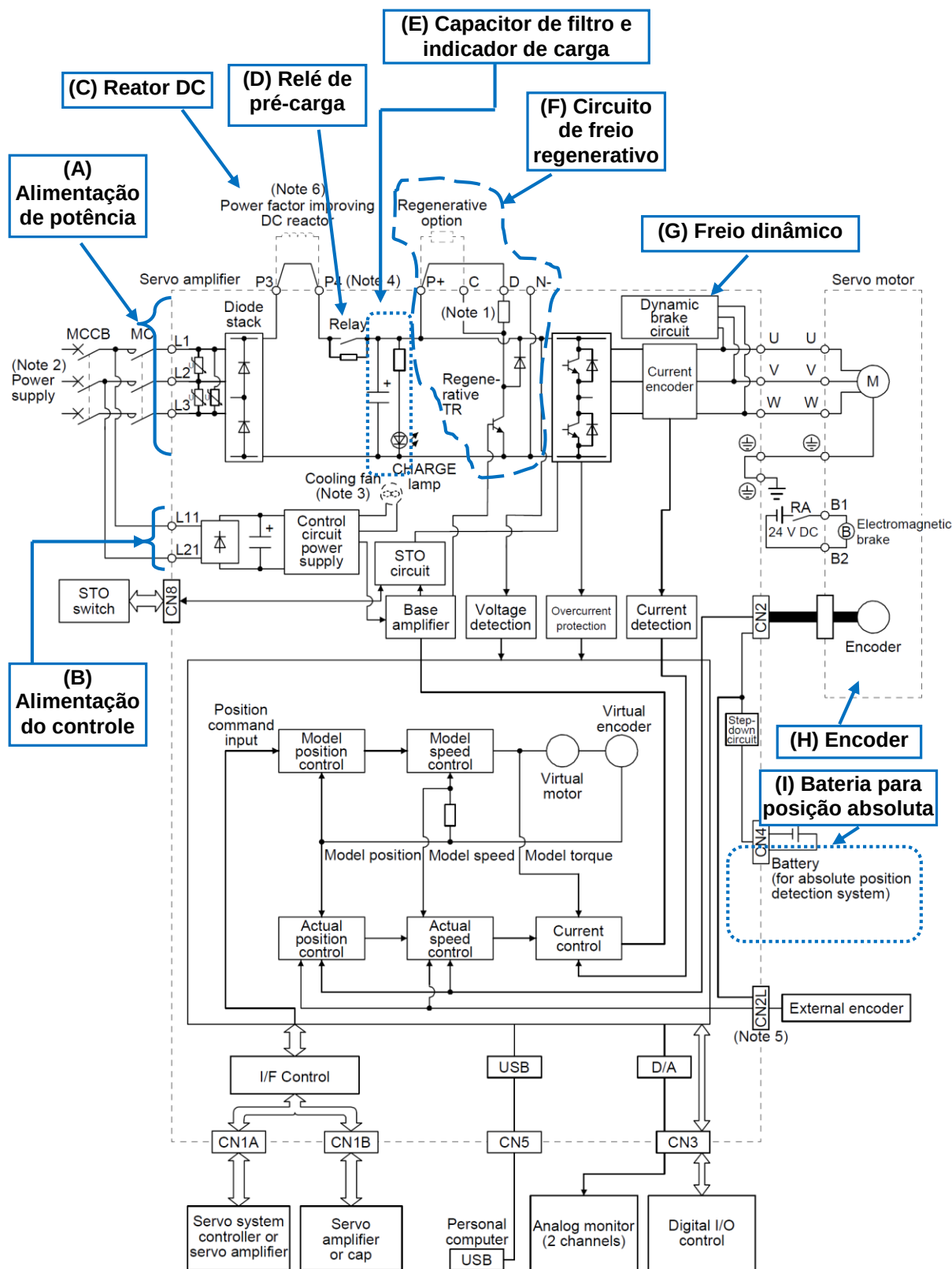


- ❖ Exemplo de circuito de alimentação para servo amplificadores de MR-JE-10B a 100B (monofásico)



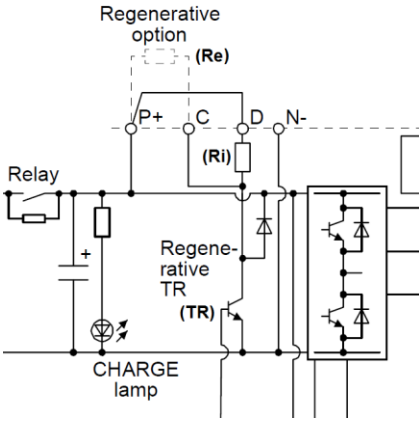
2.7.4. Informações comuns

Abaixo, um exemplo de esquema em blocos de um servo motor Mitsubishi (MR-J4-500B(-RJ) ou inferior na figura abaixo).



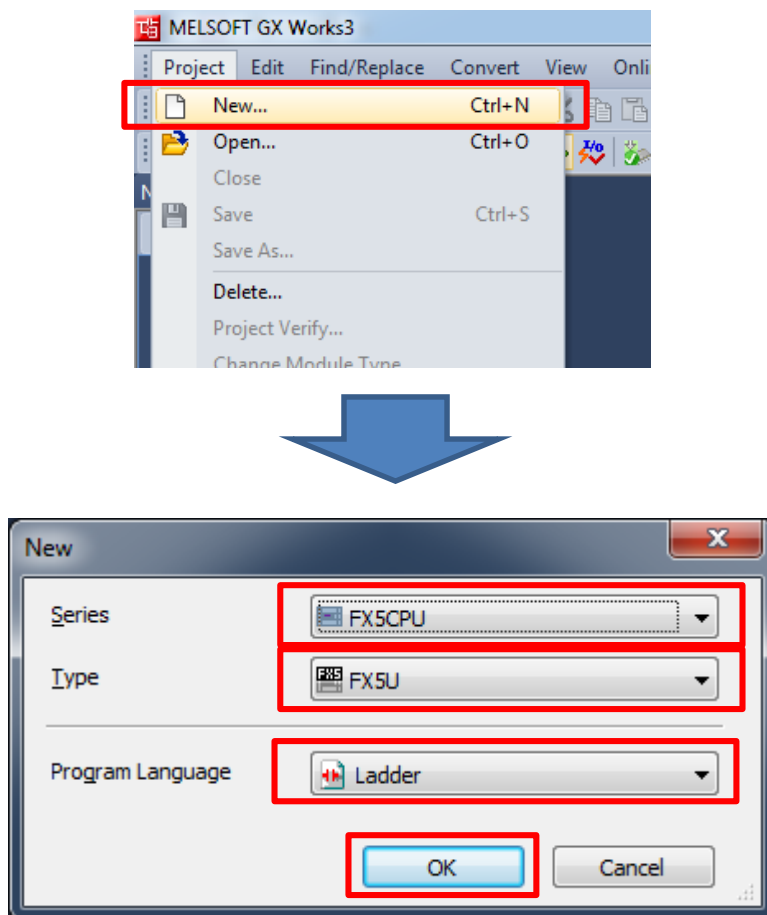
Item	Detalhes
(A) Alimentação de potência	Alimentação do circuito que fornece potência para o servo motor. Enviar comando de acionamento para o servo sem esse circuito alimentado resulta em alarme E9 no display do servo amplificador.
(B) Alimentação do controle	Alimentação para o circuito de controle do servo amplificador. Sem esse circuito alimentado não é possível para o servo amplificador receber e processar comandos. O display apagado pode significar que o circuito de controle não está alimentado.
(C) Reator DC	Os bornes P3 e P4 devem estar conectados por um jumper (opção de fábrica) ou um indutor (reator) DC opcional (FR-HEL-(H)). Se esse circuito estiver aberto, não há alimentação do barramento DC. O objetivo de instalação de um reator DC é melhorar o fator de potência de entrada do servo-amp. Um reator AC também pode ser utilizado com esse objetivo, nesse caso, o reator DC não pode ser usado simultaneamente! Algumas vantagens na utilização do reator DC: ✓ Melhorar o fator de potência, melhorando o fator de forma da corrente de entrada do servo-amp; ✓ Diminuição da capacidade da fonte de alimentação (redução da potência reativa); ✓ O fator de potência pode ser melhorado até 85% aproximadamente; ✓ Redução de perdas quando comparado com o uso de reator AC (FR-HAL-(H)).
(D) Relé de pré-carga	Protege a ponte de diodos de entrada durante o processo de carga inicial do capacitor de filtro ((E) Capacitor de filtro e indicador de carga). O relé abre durante o período de carga inicial do capacitor, colocando o resistor em série no circuito. Após a carga inicial, esse relé fecha colocando o resistor em curto.
(E) Capacitor de filtro e indicador de carga	Circuito responsável pela filtragem da tensão AC convertida em contínua-pulsante pela ponte de diodos de entrada. Mesmo após a desenergização do circuito de potência (bornes L1, L2 e L3 - (A) Alimentação de potência), o barramento DC permanece energizado devido à carga acumulada no capacitor de filtro. O LED "CHARGE" é uma forma visual de saber se o barramento DC está energizado, mesmo após a desenergização do circuito de potência. Se o LED "CHARGE" estiver aceso, evite qualquer intervenção elétrica no servo amplificador.



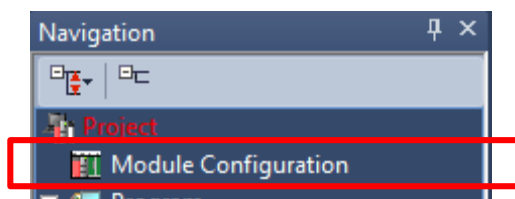
Item	Detalhes
(F) Circuito de freio regenerativo	Quanto o servo motor em movimento é comandado para desacelerar, a energia cinética é convertida em energia elétrica que retorna para o barramento DC do servo-amp. Em caso de excesso de energia, refletido em aumento da tensão do barramento DC, o circuito de freio regenerativo é responsável pela absorção da energia excedente regenerativa e sua conversão em energia térmica através do resistor de frenagem Ri ou Re. O resistor Ri é um resistor interno do drive de pequena capacidade (Não há esse resistor no servo-amp MR-J4/J3-10B – nesse caso, o capacitor de filtro é o único dispositivo responsável pela absorção da energia regenerativa). Um resistor externo (Re) opcional (modelo MR-RB) pode ser instalado entre os bornes P+ e C para aumentar a capacidade de frenagem. Nesse caso, o jumper entre P+ e D deve ser removido, sob risco de danificar o servo-amp!  O software Servo Capacity Selection (MRZJW3-MOTSZ111E) de dimensionamento do servo pode ser usado para determinar o uso de resistência regenerativa externa. O excesso de energia regenerativa ou problemas no circuito de regeneração, durante a operação do servo-motor, causa alarme 30 (<i>Regenerative error</i>) no servo-amp.
(G) Freio dinâmico	O freio dinâmico é acionado com o objetivo de frear o motor quando esse não está mais sendo controlado, ou seja, quando o motor está desenergizado. Em potências de servo-amp acima de 11kW (MR-J3/J4-11KB(4)) o freio dinâmico é externo e deve ser instalado.
(H) Encoder	Realimentação do servo motor para o servo-amp. Resoluções dos encoders: Motores para MR-JE: 131.072 pls/rev (17 bits); Motores para MR-J3: 262.144 pls/rev (18 bits); Motores para MR-J4: 4.194.304 pls/rev (22 bits).
(I) Bateria para posição absoluta	Essa bateria deve ser utilizada apenas se o sistema de manutenção da posição absoluta do servo for utilizado. Caso contrário é desnecessário.

3. INICIANDO UM PROJETO COM FX5-40SSC-S

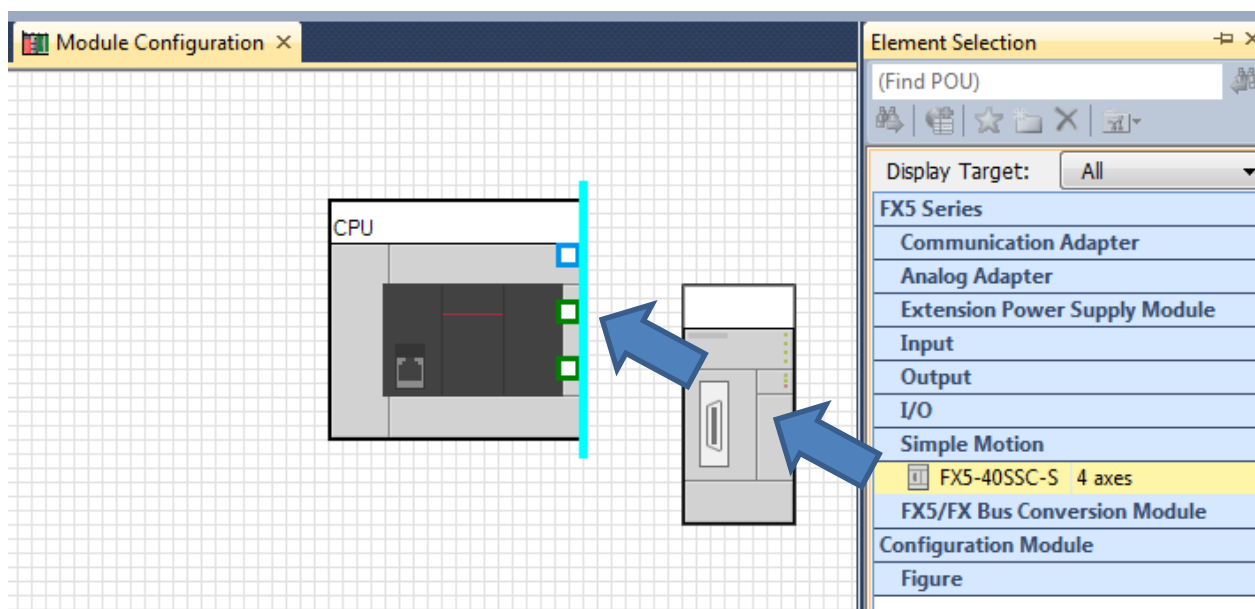
Para criar um projeto de software com o FX5-40SSC-S utiliza-se o GX Works3. Inicie o GX Works3 e crie um projeto para o PLC FX5U, como ilustrado na figura abaixo.



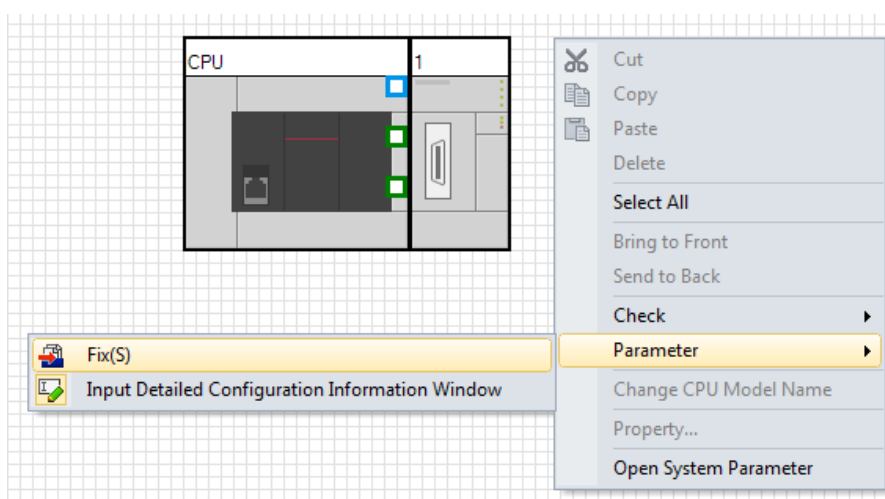
Em seguida, dê um duplo clique em “*Module Configuration*” na árvore do projeto (janela “*Navigation*”), como ilustrado abaixo.



Em “*Module Configuration*”, localize na lista “*Element Selection*” o item “*Simple Motion*” → “*FX5-40SSC-S*”. Clique e arraste esse item para o ponto de expansão marcado com a linha azul claro na figura do PLC FX5, como ilustrado abaixo.



A seguir, fixe os parâmetros clicando com o botão direito sobre a área de edição de “*Module Configuration*” e selecionando “*Parameter*” → “*Fix*”, como ilustrado abaixo.

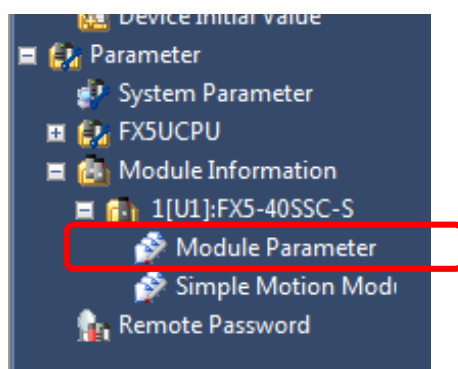


Com esse processo, está adicionado ao projeto um módulo *Simple Motion* para FX5.

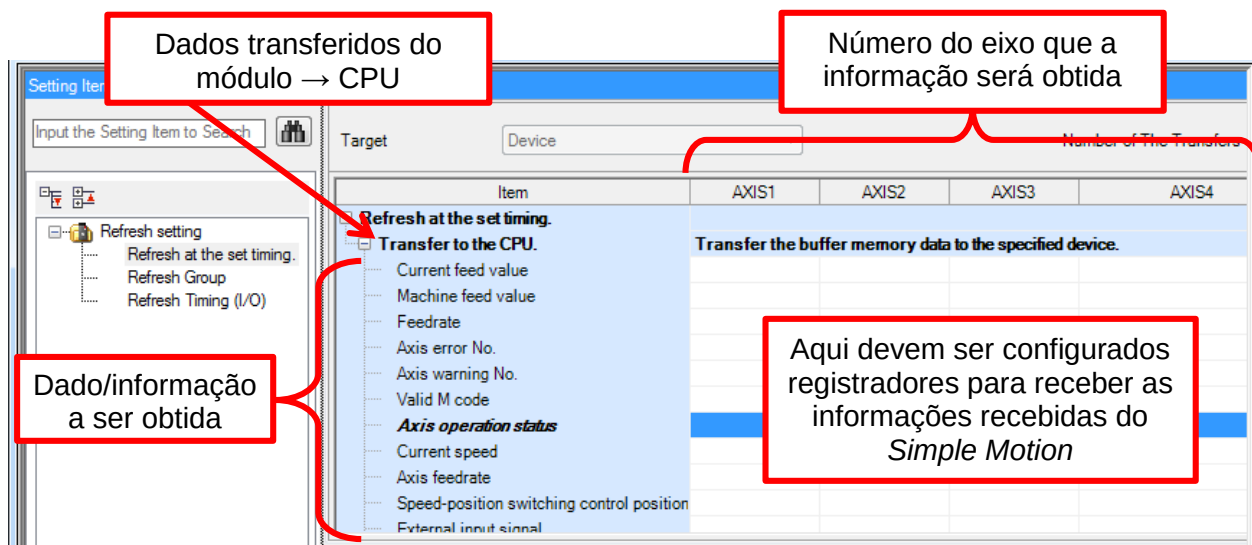
3.1. Item “Module Parameter”

O “Module Parameter” contém parâmetros de *auto-refresh* de dados, ou seja, dados do módulo *Simple Motion* que serão trocados com a CPU, de acordo com a necessidade de o usuário adicionar linhas de programação para ler essas informações do módulo *Simple Motion*. Dessa forma, os dados configurados são trocados entre o *Simple Motion* e a CPU FX5 a cada varredura do programa do PLC, no processamento da instrução END.

Na árvore do projeto (*Navigation*), localize “Parameter” → “Module Information”. Nesse item, localize o módulo FX5-40SSC-S adicionado ao projeto e dê um duplo clique em “Module Parameter”, como ilustrado na figura abaixo.



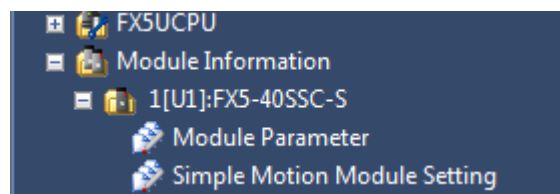
A figura abaixo ilustra a janela “Module Parameter” com os dados que podem ser trocados entre o módulo *Simple Motion* e a CPU FX5. No caso particular desse módulo, há possibilidade apenas de transitar informações que vão do módulo para a CPU.



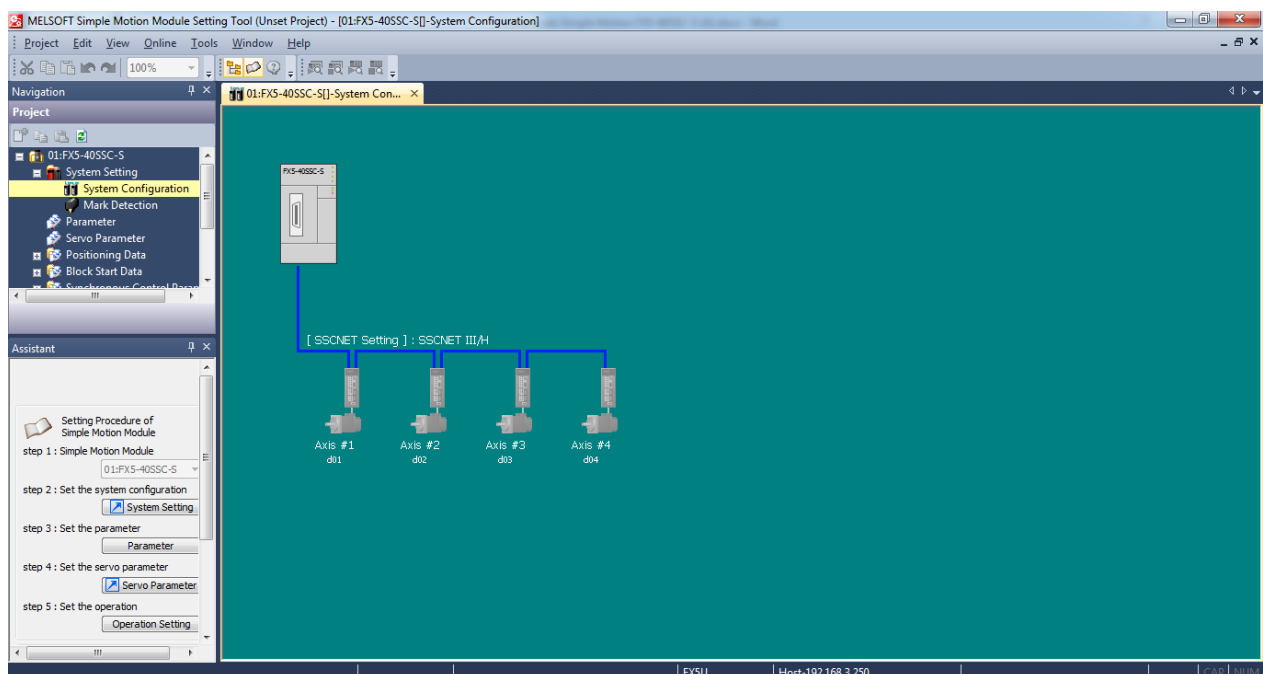
3.2. Item “Simple Motion Module Setting”

O item “Simple Motion Module Setting” é utilizado para acessar a ferramenta de configuração do módulo *Simple Motion* (“MELSOFT Simple Motion Module Setting Tool”). Essa configuração consiste nos parâmetros dos servos e de operação do módulo *Simple Motion*.

Na árvore do projeto (*Navigation*), localize “Parameter” → “Module Information”. Nesse item, localize o módulo FX5-40SSC-S adicionado ao projeto e dê um duplo clique em “Simple Motion Module Setting”, como ilustrado na figura abaixo.



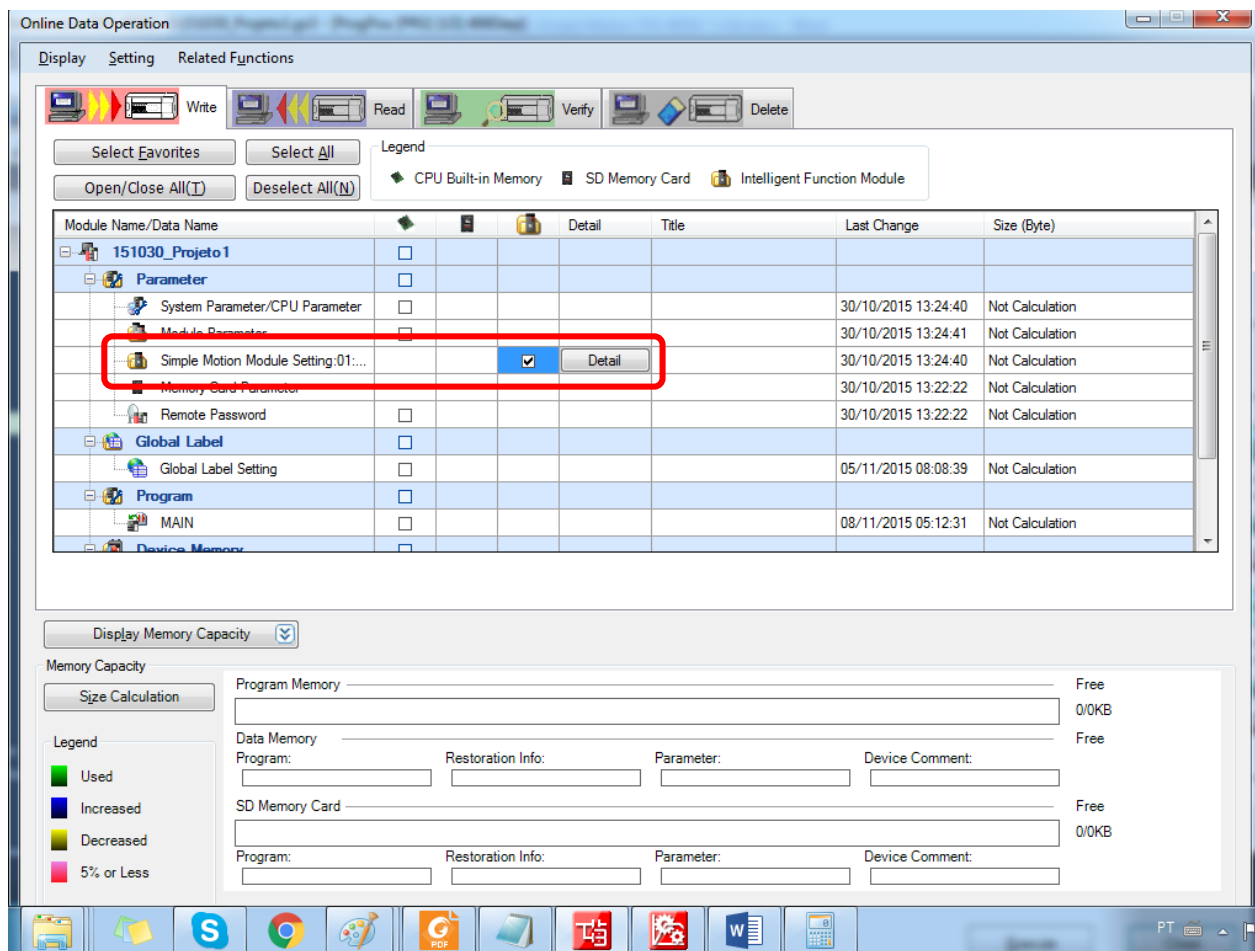
A figura abaixo ilustra a janela da ferramenta “MELSOFT Simple Motion Module Setting” (ou simplesmente “Simple Motion Setting Tool”) de configuração dos parâmetros.



No capítulo 5, serão detalhados os parâmetros configurados em “Simple Motion Setting Tool”.

3.3. Transferindo dados configurados no Simple Motion Setting Tool

É importante notar que os dados configurados na ferramenta *Simple Motion Setting Tool* precisam ser carregados no módulo FX5-40SSC-S. Para isso, ao carregar o programa no PLC (*Write to PLC*) ou ao lê-lo (*Read from PLC*) pelo GX Works3, certifique-se de que a opção ilustrada na figura abaixo está marcada, na janela “*Online Data Operation*”.



4. ORGANIZAÇÃO DOS DADOS NO FX5-40SSC-S

Antes de configurar e parametrizar o *Simple Motion* FX5-40SSC-S, é importante compreender como estão organizados os dados de configuração, parametrização, operação e monitoração.

Os dados estão armazenados em buffer memories do FX5-40SSC-S, porém estão organizados e agrupados de acordo com suas funções por códigos:

Tipo de dado	Detalhes
-	Sinais de I/O: Sinais básicos de comando e status como comando servo ON e sinalização de PLC pronto. No caso de status, há sinais como módulo pronto e informação de eixos em movimento/ocupados.
[Cd.]	Dados de controle (comando): Dados de comando para o FX5-40SSC-S, como resetar um erro, realizar JOG etc.
[Da.]	Dados da tabela de posicionamento: tabela com as posições/comandos de movimento a serem enviados para os servos (eixos).
[Md.]	Dados de monitoração: Dados de status do FX5-40SSC-S, como posição atual dos eixos, status de erro etc.
[Pr.]	Dados de parâmetro: Dados de configuração básica do FX5-40SSC-S, como dados da mecânica do sistema, modo da rede SSCNET etc.

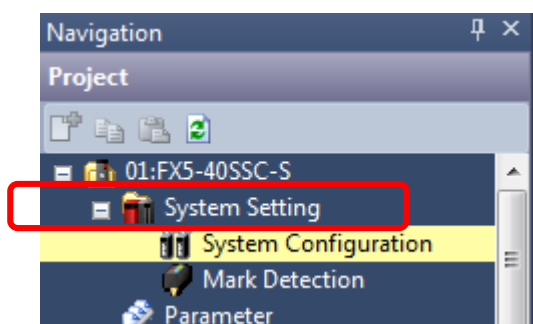
Durante o treinamento serão detalhados alguns desses *buffers memories* conforme sua utilização. Uma tabela completa dos dados associados aos *buffers memories* é dada no capítulo 8 (LISTA DE BUFFER MEMORIES).

5. PARAMETRIZAÇÃO DO FX5-40SSC-S

Nesse capítulo serão detalhados os principais parâmetros do *Simple Motion* FX5-40SSC-S, configurados a partir da ferramenta “*Simple Motion Setting Tool*”.

5.1. System Setting

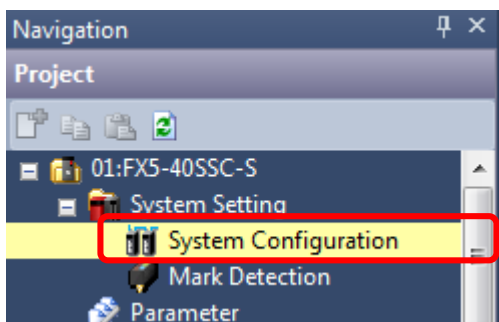
O primeiro item da árvore (“*Navigation*”) do “*Simple Motion Setting Tool*” é “*System Settings*” como ilustrado na figura abaixo. Em “*System Settings*” são determinadas as configurações básicas relacionadas ao hardware do FX5-40SSC-S.



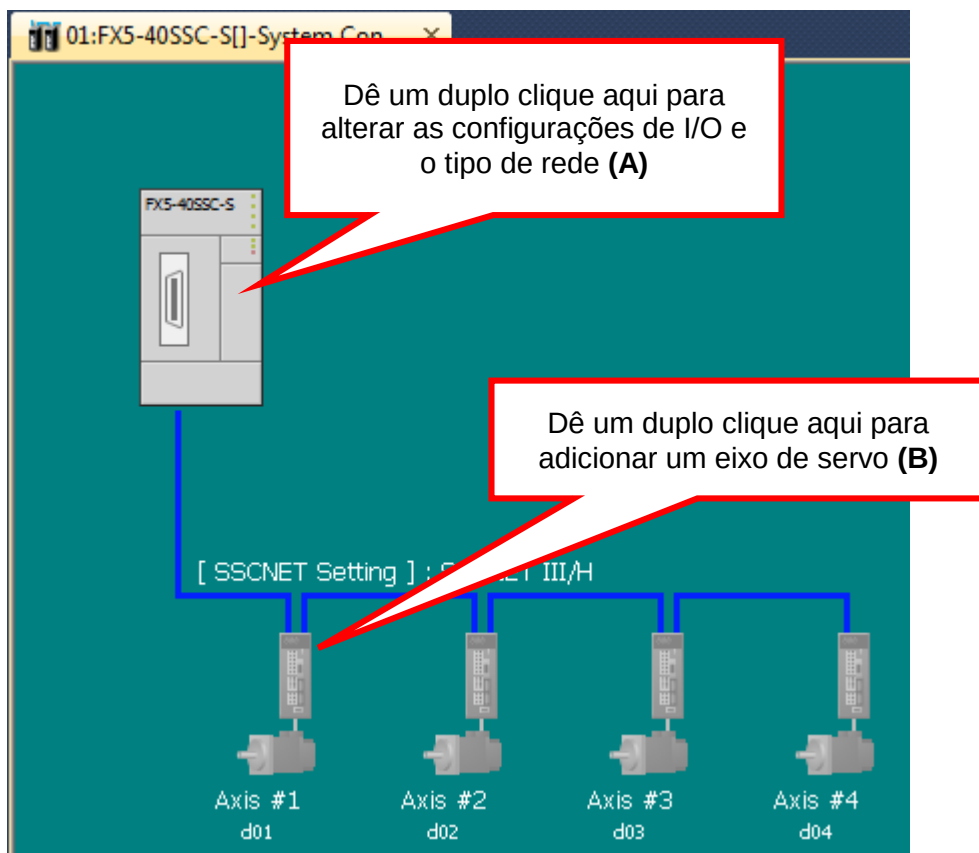
O “*System Setting*” está subdividido em duas partes: “*System Configuration*”, onde são definidos a estrutura da rede com os servo-amps e; “*Mark Detection*”, onde são definidos detalhes sobre a função de registro de marca. Será abordado aqui o “*System Configuration*”.

5.1.1. System Configuration

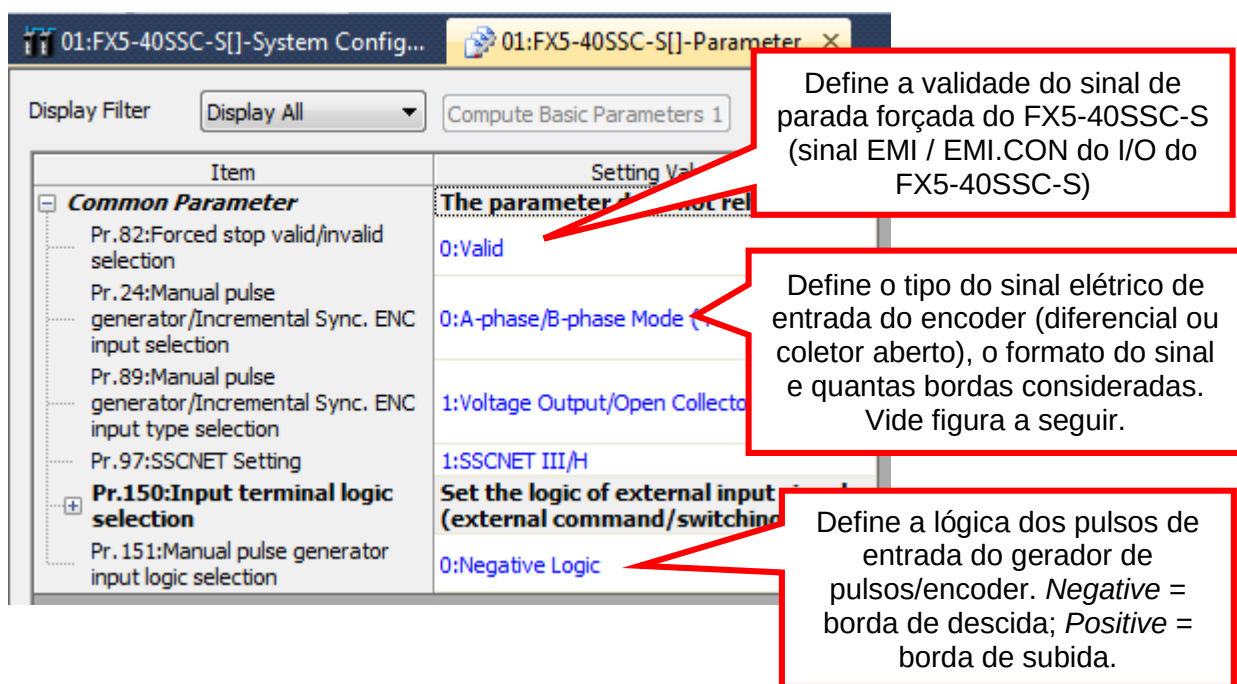
Em “*System Configuration*” são definidas as configurações da rede SSCNET III(/H) e os servo amplificadores conectados à rede e I/Os. Dê um duplo clique em “*System Configuration*”, como ilustrado abaixo, para abrir essa configuração.



Na janela do “System Configuration”:



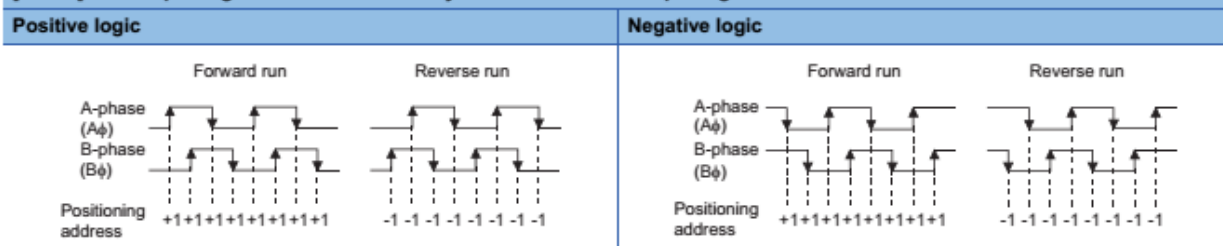
(A) Configurações de I/O (Common Parameter):



- A-phase/B-phase multiplied by 4

The positioning address increases or decreases at rising or falling edges of A-phase/B-phase.

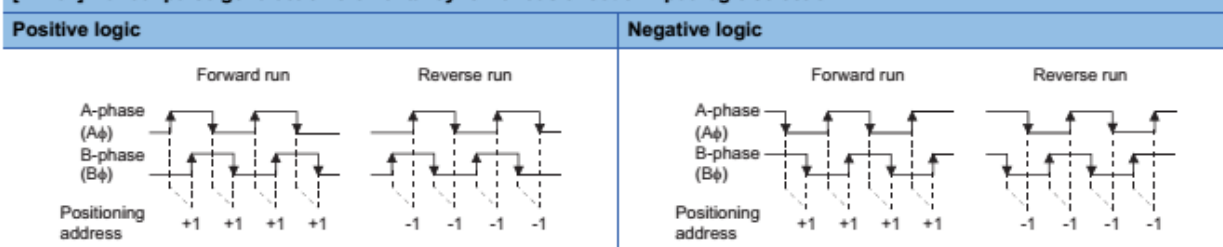
[Pr.151] Manual pulse generator/Incremental synchronous encoder input logic selection



- A-phase/B-phase multiplied by 2

The positioning address increases or decreases at twice rising or twice falling edges of A-phase/B-phase.

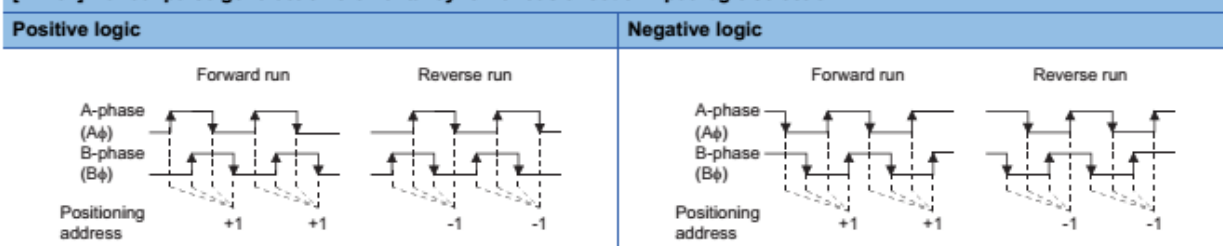
[Pr.151] Manual pulse generator/Incremental synchronous encoder input logic selection



- A-phase/B-phase multiplied by 1

The positioning address increases or decreases at twice rising or twice falling edges of A-phase/B-phase.

[Pr.151] Manual pulse generator/Incremental synchronous encoder input logic selection



01:FX5-40SSC-S[]-System Config... 01:FX5-40SSC-S[]-Parameter

Display Filter: Display All Compute Basic Parameters 1

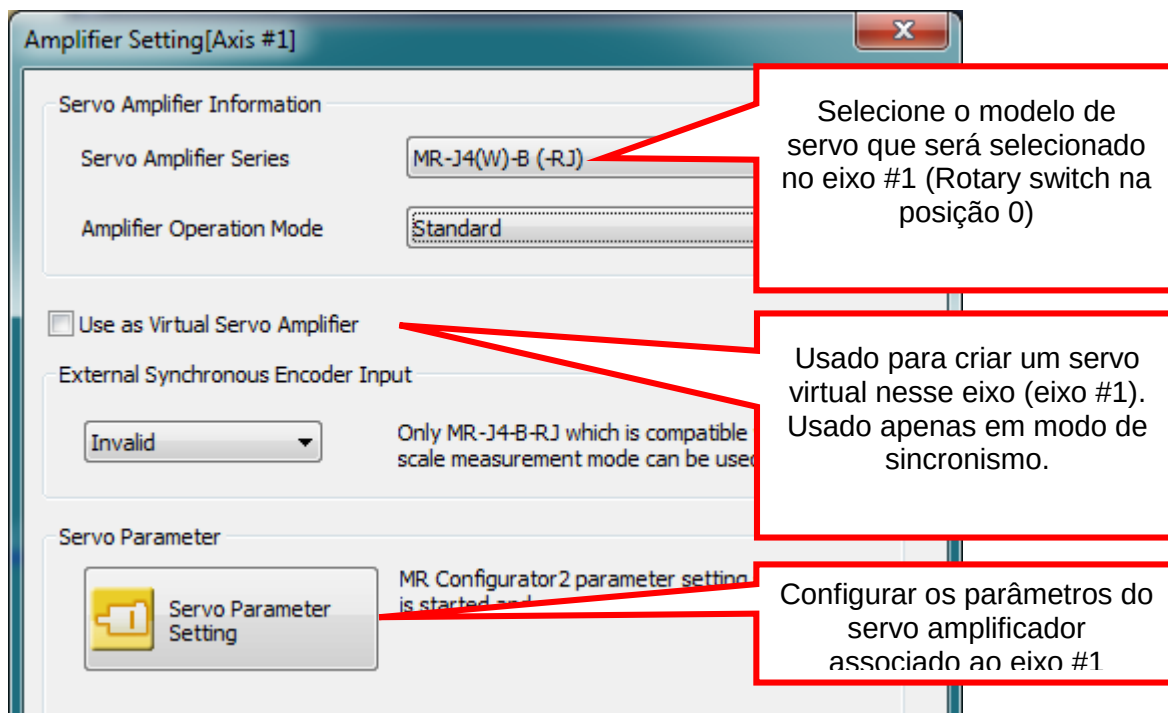
Item	Setting Value
Common Parameter	
Pr.82:Forced stop valid/invalid selection	0:Valid
Pr.24:Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input selection	0:A-phase/B-phase Mode (4x)
Pr.89:Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input type selection	1:Voltage Output/Open Collector
Pr.97:SSCNET Setting	1:SSCNET III/H
Pr.150:Input terminal logic selection	The parameter does not rely on axis
Pr.151:Manual pulse generator input logic selection	0:Negative Logic

Define o modo de operação da rede:

> **SSCNET III/H**: Selecione esse módulo **somente** se **servos MR-J4** ou **JE** forem usados na rede.

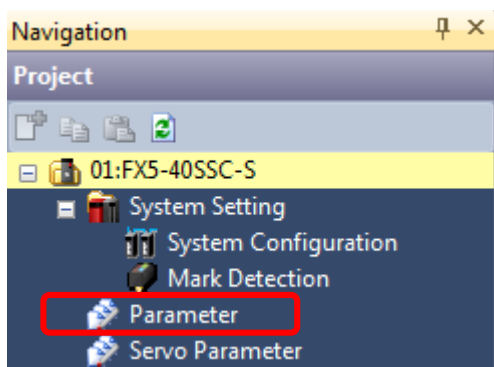
> **SSCNET III**: Selecione esse módulo **se** servos **MR-J3** ou **misto** entre servos **MR-J3** e **MR-J4** (modo **J3**) forem usados na rede.

(B) Configuração do servo amplificador (“Amplifier Setting”):



5.2. Basic Parameter 1

A seção “Basic Parameter 1”, está dentro de “Parameters” no “Simple Motion Setting Tool”. Para acessar essa seção, dê um duplo clique no ícone ilustrado na figura abaixo.



A janela “Parameter” contendo o “Basic Parameter 1” é ilustrada na figura a seguir.

01:FX5-40SSC-S[]-System Config...		
Display Filter	Display All	Compute Basic Parameters
Item	Axis #1	Axis #2
Common Parameter	The parameter does not rely on axis and relate to the whole system.	
Pr.82:Forced stop valid/invalid selection	0:Valid	
Pr.24:Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input selection	0:A-phase/B-phase Mode (4 Multiply)	
Pr.89:Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input type selection	1:Voltage Output/Open Collector Type	
Pr.97:SSCNET Setting	1:SSCNET III/H	
Pr.150:Input terminal logic selection	Set the logic of external input signal (external command/switching) for simple motion module.	
Pr.151:Manual pulse generator input logic selection	0:Negative Logic	
Basic parameters 1	Set according to the machine and applicable motor when system is starte...	
Pr.1:Unit setting	3:pulse	3:pulse
Pr.2:No. of pulses per rotation	20000 pulse	20000 pulse
Pr.3:Movement amount per rotation	20000 pulse	20000 pulse
Pr.4:Unit magnification	1:x1 Times	1:x1 Times
Pr.7:Bias speed at start	0 pulse/s	0 pulse/s
Basic parameters 2	Set according to the machine and applicable motor when system is starte...	
Pr.8:Feed limit value	200000 pulse/s	200000 pulse/s

Esta coluna é referente aos parâmetros do **eixo 1**

Esta coluna é referente aos parâmetros do **eixo 2**

A seguir, são detalhados os principais componentes do “Basic Parameter 1”.

5.2.1. Unit (Pr.1)

Expressa a unidade de medida de referência que será utilizada para configurar os /outros parâmetros dentro do programa. A escolha da unidade dependerá da aplicação em questão:

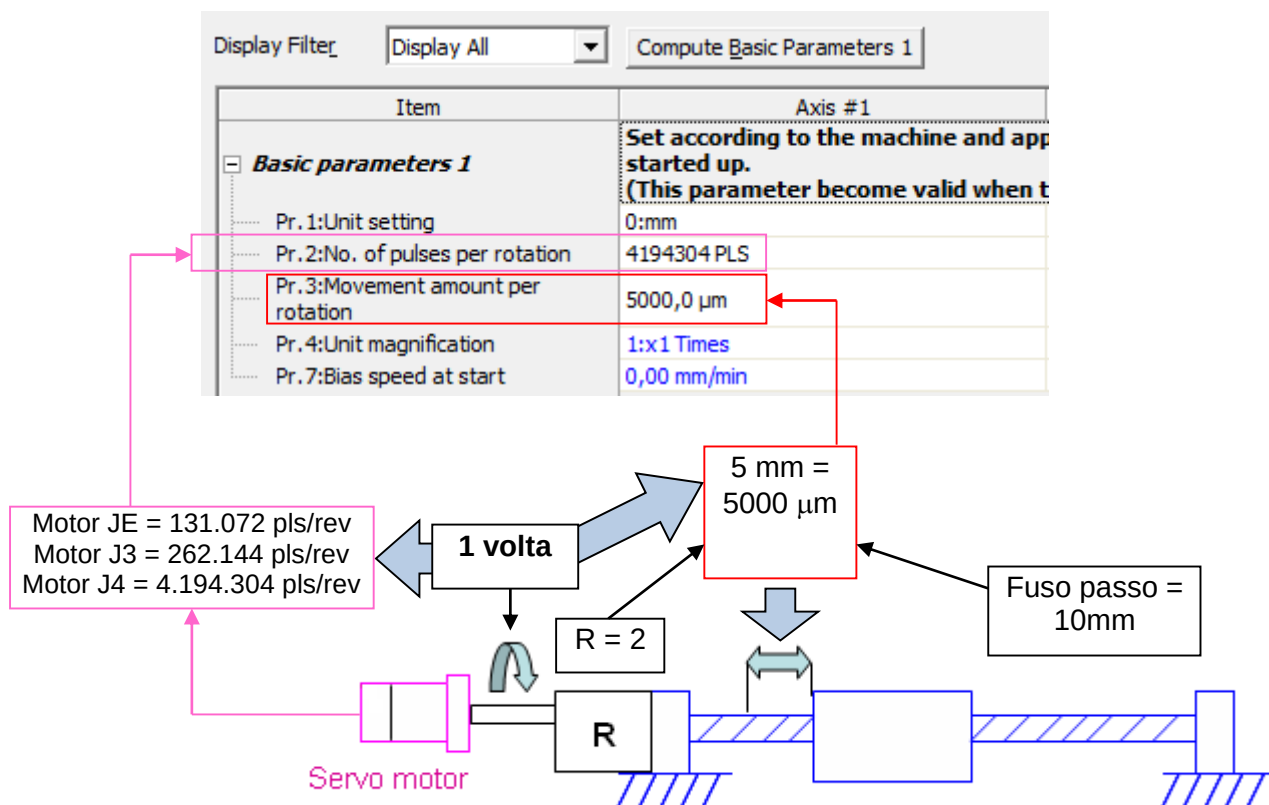
- ✧ mm (milímetros);
- ✧ inch (polegadas);
- ✧ degree (graus);
- ✧ pulse (pulsos).

5.2.2. Pulse per Rotation (Pr.2)

Neste campo, deve-se especificar a quantidade de pulsos por volta do motor (ou no caso, a resolução do encoder). No caso de motores MR-J3, é de 262144 pulsos por revolução, no caso de motores MR-J4 é de 4194304 e, 131072, no caso de motores MR-JE.

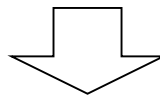
5.2.3. Movement amount per rotation (Pr.3)

Expressa o deslocamento em unidades mecânicas que, é em função de uma volta completa do eixo do motor.



O software "Simple Motion Module Setting" possui uma ferramenta para o cálculo dos parâmetros ilustrados anteriormente, conforme ilustrado a seguir.

Display Filter	Display All	Compute Basic Parameters 1
Item	Axis #1	
Basic parameters 1	Set according to the machine and app started up. (This parameter become valid when t	
Pr. 1:Unit setting	0:mm	
Pr. 2:No. of pulses per rotation	4194304 PLS	
Pr. 3:Movement amount per rotation	5000,0 μm	
Pr. 4:Unit magnification	1:x1 Times	
Pr. 7:Bias speed at start	0,00 mm/min	



Compute Basic Parameters 1 - Axis #1

Entry

Select the machine components, and enter the machine data to automatically set the basic parameters 1 (unit setting, No. of pulses per rotation, movement amount per rotation and unit magnification).

Machine Components : Ball Screw, Horizontal

Unit Setting 0:mm

Lead of Ball Screw (PB) 2000,0 [μm]

Reduction Gear Ratio (NL/NM)

= 1 / 1

☒ Calculate reduction ratio by teeth or diameters Reduction Ratio Setting

Encoder Resolution 262144 [PLS/rev]

Setting Range

Compute Basic Parameters 1

Calculation Result

Basic Parameters 1

Unit Setting	
No. of Pulses per Rotation	
Movement Amount per Rotation	
Unit Magnification	

Movement Amount per Pulse

As a result of calculation, no error occurs in the movement amount.

Applying the calculation result above,

the error for the movement amount 0,0 [μm] you want to perform is about 0,0 [μm] Error Calculation

OK

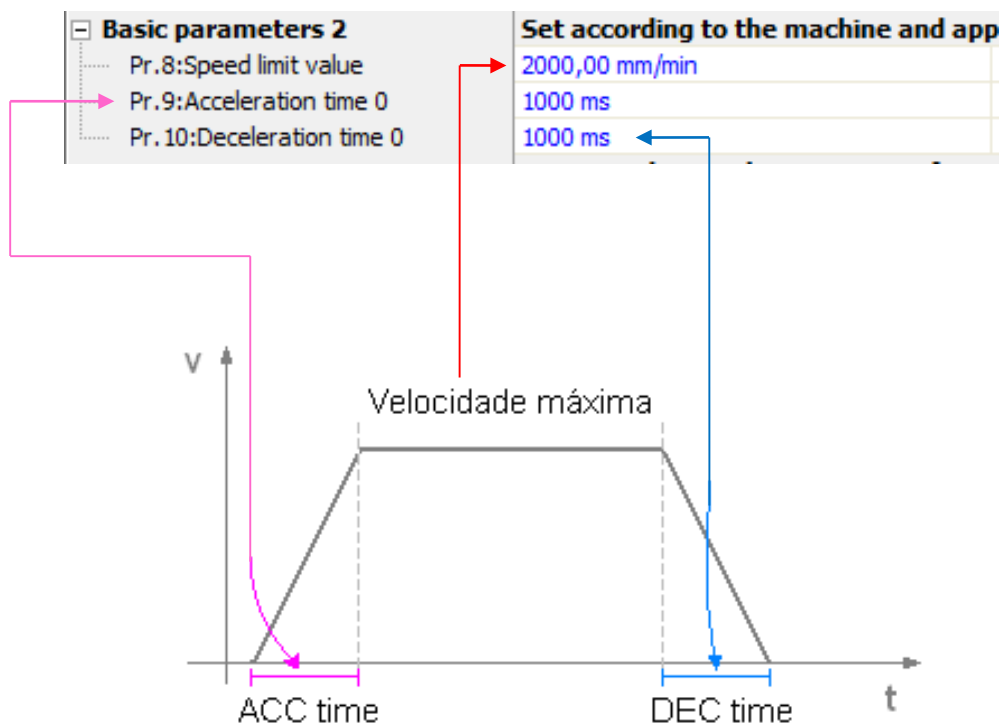
Cancel

5.2.4. Unit Magnification (Pr.4)

Multiplicador aplicado aos movimentos. É utilizado quando excede o range de limite da função “Movement amount per rotation”.

5.3. Basic Parameter 2

Nessa parte configure-se a velocidade máxima e os tempos de aceleração e de desaceleração. A inclinação da reta de aceleração e desaceleração está em função da velocidade máxima definida.



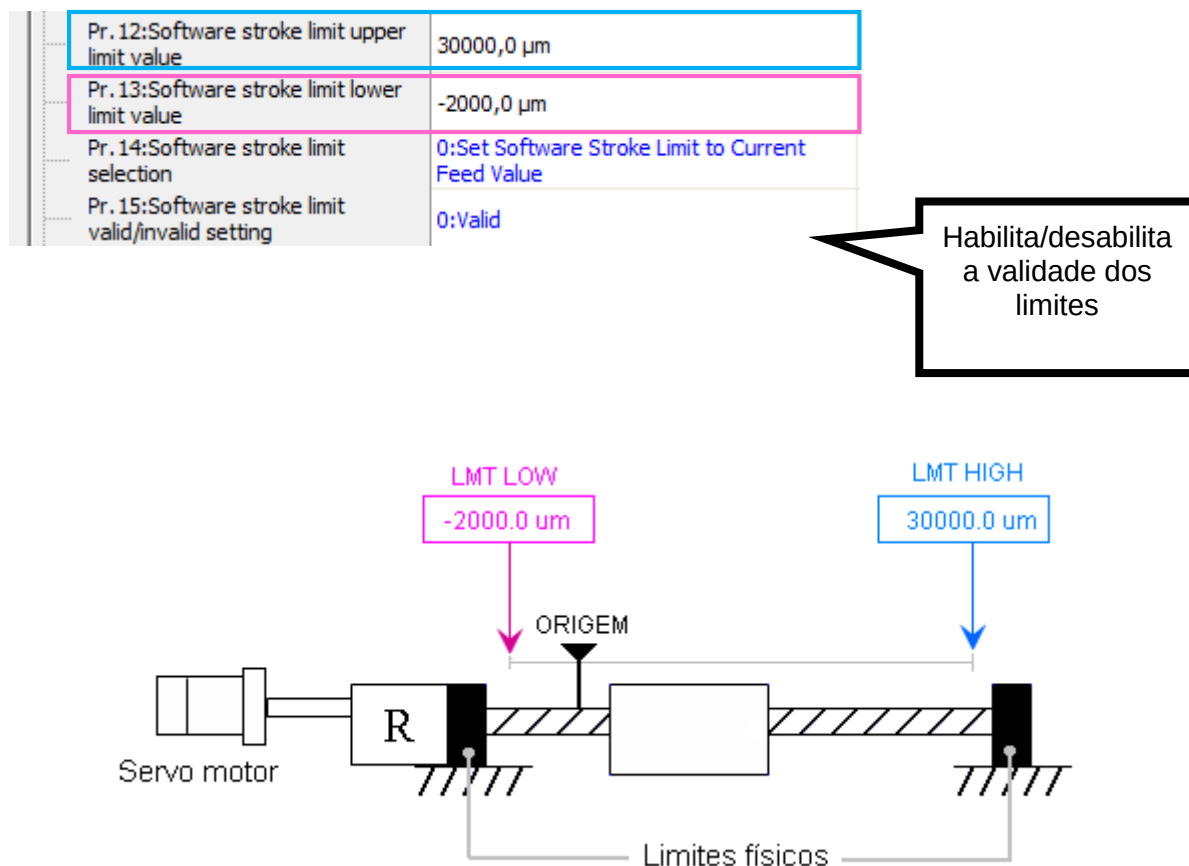
5.4. Detailed Parameter 1

5.4.1. Backlash compensation (Pr.11)

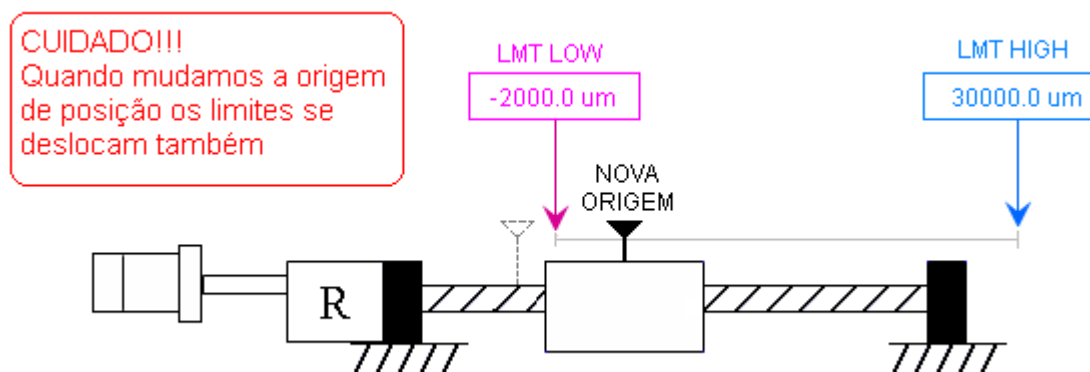
A compensação de folga (*backlash compensation*) é um artifício de software para compensar a contagem de deslocamento do módulo devido à folga mecânica, a cada inversão de movimento. Portanto, nesse parâmetro é determinada a folga mecânica que o conjunto possui.

5.4.2. Limite de curso de software (Pr.12, 13 e 14)

Os limites de software são limites de posição com o objetivo de proteger o maquinário em caso da ausência de limites físicos ou por sensores. Normalmente quando há limites físicos ou por sensores recomenda-se que o limite de curso de software esteja dentro destes.



Cabe ressaltar que os parâmetros inseridos têm como referência a posição da ORIGEM determinada pelo HPR (*Home Position Return*), em outras palavras, caso o HPR do sistema varie os limites de software se deslocarão de acordo com o novo referenciamento. Vide figura a seguir:



5.4.3. M code ON signal output timing (Pr.18)

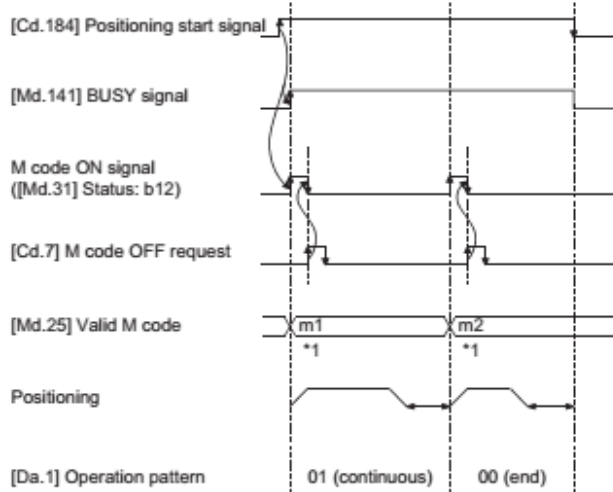
Esse parâmetro refere-se ao modo de operação da função de *M-code* que é explicada a seguir.

Pr. 16: Command in-position width	100 pulse
Pr. 17: Torque limit setting value	300.0 %
Pr. 18: M-code ON signal output timing	0: WITH Mode
Pr. 19: Speed switching mode	0: Standard Speed Switching Mode

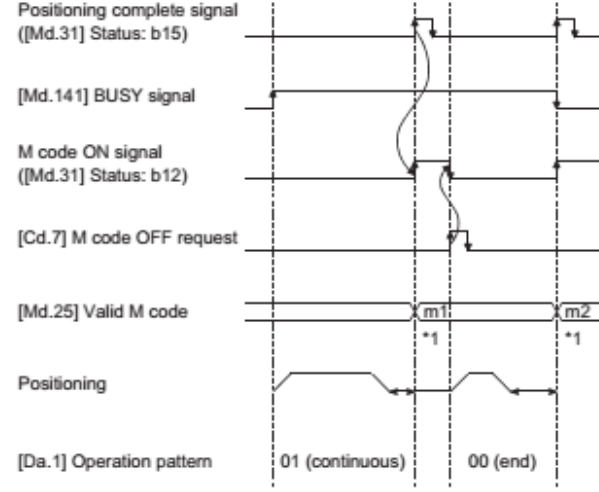
A função de *M-code* é utilizada quando é necessário realizar alguma operação (acionamento de alguma saída, cálculo interno ou qualquer outra função) após a realização de um posicionamento ("**M-code ON signal output timing**" = **AFTER Mode**) ou no início de um posicionamento ("**M-code ON signal output timing**" = **WITH Mode**).

Para tal, existem bits de um *buffer memory* do módulo FX5-40SSC-S que são acionados quando essa função é utilizada e, a execução da sequência de linhas é interrompida, aguardando a requisição de desligamento do *M-code* ser realizada. Os gráficos da figura a seguir ilustram a operação da função *M-code*.

WITH mode: An M code is output and the M code ON signal is turned ON when a positioning operation starts.



AFTER mode: An M code is output and the M code ON signal is turned ON when a positioning operation completes.



*1 m1 and m2 indicate set M codes.

*2 If AFTER mode is used with speed control, an M code will not be output and the M code ON signal will not be turned ON.

Tipo de dado	Função	Buffer memory (n = no. eixo - 1)
[Cd.184]	Sinal de partida de posicionamento (cmd.) (Positioning start signal)	30104+10n
[Md.141]	Sinal de eixo ocupado (status) (BUSY signal)	31501 (bit n)
[Md.31] b12	Sinal de M-code ON (status) (M-code ON signal, status bit 12)	2417+100n (bit 12)
[Cd.7]	Requisição de M-code OFF (comando) (M-code OFF request)	4304+100n
[Md.25]	M-code válido (status) (Valid M-code OFF)	2408+100n

5.4.4. Lógica dos sinais de I/O (Pr.22)

Configuração da lógica dos sinais de I/O:

- ✧ **Negative** = significa lógica NF (normalmente fechada)
- ✧ **Positive** = significa lógica NA (normalmente aberta)

Pr.22:Input signal logic selection : Lower limit	0:Negative Logic
Pr.22:Input signal logic selection : Upper limit	0:Negative Logic
Pr.22:Input signal logic selection : Stop signal	0:Negative Logic
Pr.22:Input signal logic selection : Proximity dog signal	0:Negative Logic

Lower Limit = Fim de curso atrás (RLS);

Upper limit = Fim de curso a frente (FLS);

Stop signal = Sinal de parada (STOP, deixar “*Negative Logic*” se não usar);

Proximity dog signal = sinal do sensor de posição de origem/home da mecânica (DOG).

Recomenda-se que os sinais de “**Lower limit**”, “**Upper limit**” e “**Stop signal**” sejam configurados com a lógica negativa, pois estes são sinais de segurança. Mas para tal, os sensores ou switches devem ser do tipo NF (normal fechado).

5.4.5. Ligação elétrica dos sinais de I/O (Pr. 116 a 119)

Pr. 116:FLS signal selection : Input type	2:Buffer Memory
Pr. 117:RLS signal selection : Input type	2:Buffer Memory
Pr. 118:DOG signal selection : Input type	2:Buffer Memory
Pr. 119:STOP signal selection : Input type	2:Buffer Memory

Determina onde os sinais de fim de curso, parada e posição de home serão ligados: no PLC, onde uma lógica *ladder* é necessária de ser construída para associar a um *buffer memory* ou no servo amplificador (drive). Esse parâmetro permite escolha dependendo do modelo do servo amplificador utilizado (servo JE não tem opção de ligação dos sinais diretamente nele). A opção “*Buffer Memory*” significa que esses sinais serão ligados ao PLC e a opção “*Servo Amplifier*” significa que esses sinais serão conectados diretamente ao servo amplificador. No caso de selecionar “*Buffer Memory*”, utilize o endereço de *buffer memory* 5928 [Cd.44], conforme ilustrado na figura a seguir.

[Cd.44] = Buffer memory 5928.

[Cd.44] External input signal operation device (Axis 1 to 4)

- Operates the external input signal status (Upper/lower limit signal, near-point dog signal, stop signal) of the Simple Motion module when "2" is set in "[Pr.116] FLS signal selection", "[Pr.117] RLS signal selection", "[Pr.118] DOG signal selection", and "[Pr.119] STOP signal selection".

Fetch cycle: Operation cycle

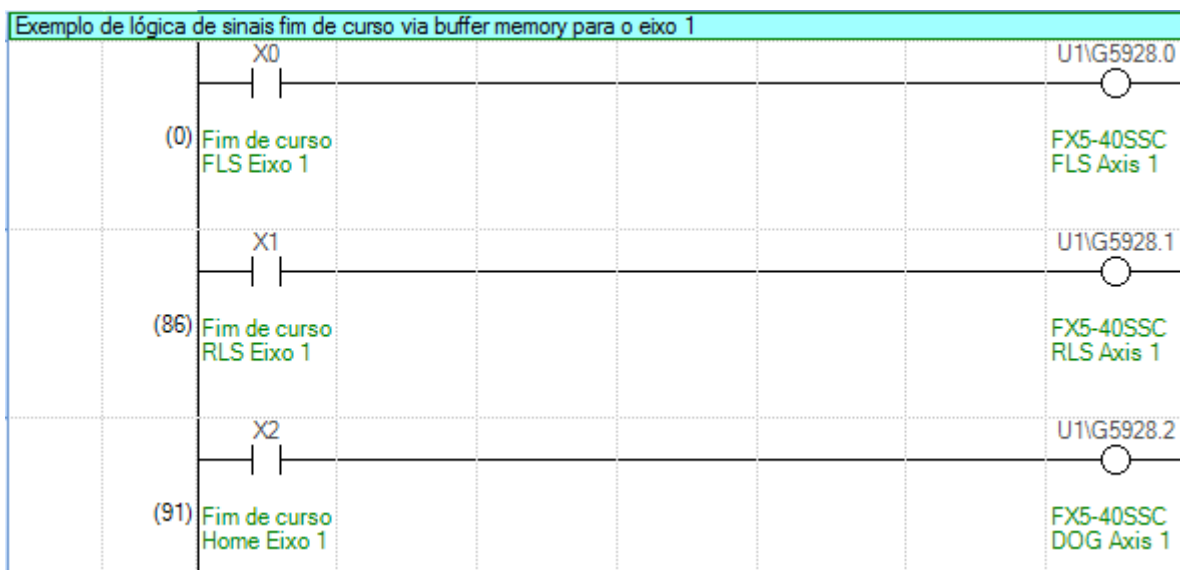
■Setting value

- Set with a hexadecimal.



Buffer memory	Setting item	Default value	Meaning
b0	Axis 1 Upper limit signal (FLS)	0	When "[Pr.22] Input signal logic selection" is negative logic 0: OFF 1: ON
b1	Axis 1 Lower limit signal (RLS)	0	
b2	Axis 1 Near-point dog signal (DOG)	0	
b3	Axis 1 STOP signal (STOP)	0	
b4	Axis 2 Upper limit signal (FLS)	0	When "[Pr.22] Input signal logic selection" is positive logic 0: ON 1: OFF
b5	Axis 2 Lower limit signal (RLS)	0	
b6	Axis 2 Near-point dog signal (DOG)	0	
b7	Axis 2 STOP signal (STOP)	0	
b8	Axis 3 Upper limit signal (FLS)	0	
b9	Axis 3 Lower limit signal (RLS)	0	
b10	Axis 3 Near-point dog signal (DOG)	0	
b11	Axis 3 STOP signal (STOP)	0	
b12	Axis 4 Upper limit signal (FLS)	0	
b13	Axis 4 Lower limit signal (RLS)	0	
b14	Axis 4 Near-point dog signal (DOG)	0	
b15	Axis 4 STOP signal (STOP)	0	

Na figura abaixo, um exemplo de lógica para os fins de curso e DOG para o eixo 1, supondo FLS ligado a X0, RLS ligado a X1 e DOG ligado a X2 e módulo FX5-40SSC-S na posição 1 (U1).



5.5. Detailed Parameters 2

5.5.1. Parâmetros de JOG (Pr.31 a 33)

Pr.31:JOG speed limit value	20000 pulse/s
Pr.32:JOG operation acceleration time selection	0:1000
Pr.33:JOG operation deceleration time selection	0:1000

Determinam rampa de aceleração, rampa de desaceleração e a velocidade máxima de JOG para cada eixo configurado.

5.6. HPR Basic Parameters

HPR basic parameters	Set the values required for carrying out
Pr.43:HPR method	0:Proximity Dog Method
Pr.44:HPR direction	0:Forward Direction (Address Increase Direction)
Pr.45:HP address	0 pulse
Pr.46:HPR speed	1 pulse/s
Pr.47:Creep speed	1 pulse/s
Pr.48:HPR retry	0:Do Not Retry HPR with Limit Switch

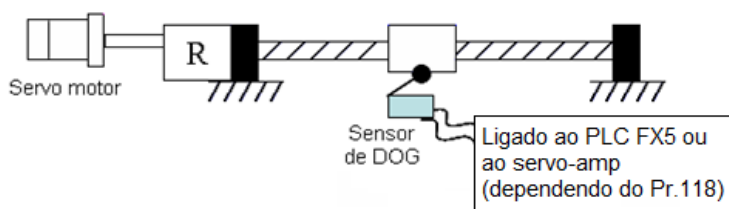
HPR (*Home Position Return*), também é conhecido como referenciamento ou *homing*, é o método utilizado pelo FX5-40SSC-S para sincronizar uma posição de referência da máquina com um valor de posição do FX5-40SSC-S.

Há 5 métodos de referenciamento no FX5-40SSC-S, porém serão abordados nesse treinamento, os dois principais métodos de referenciamento:

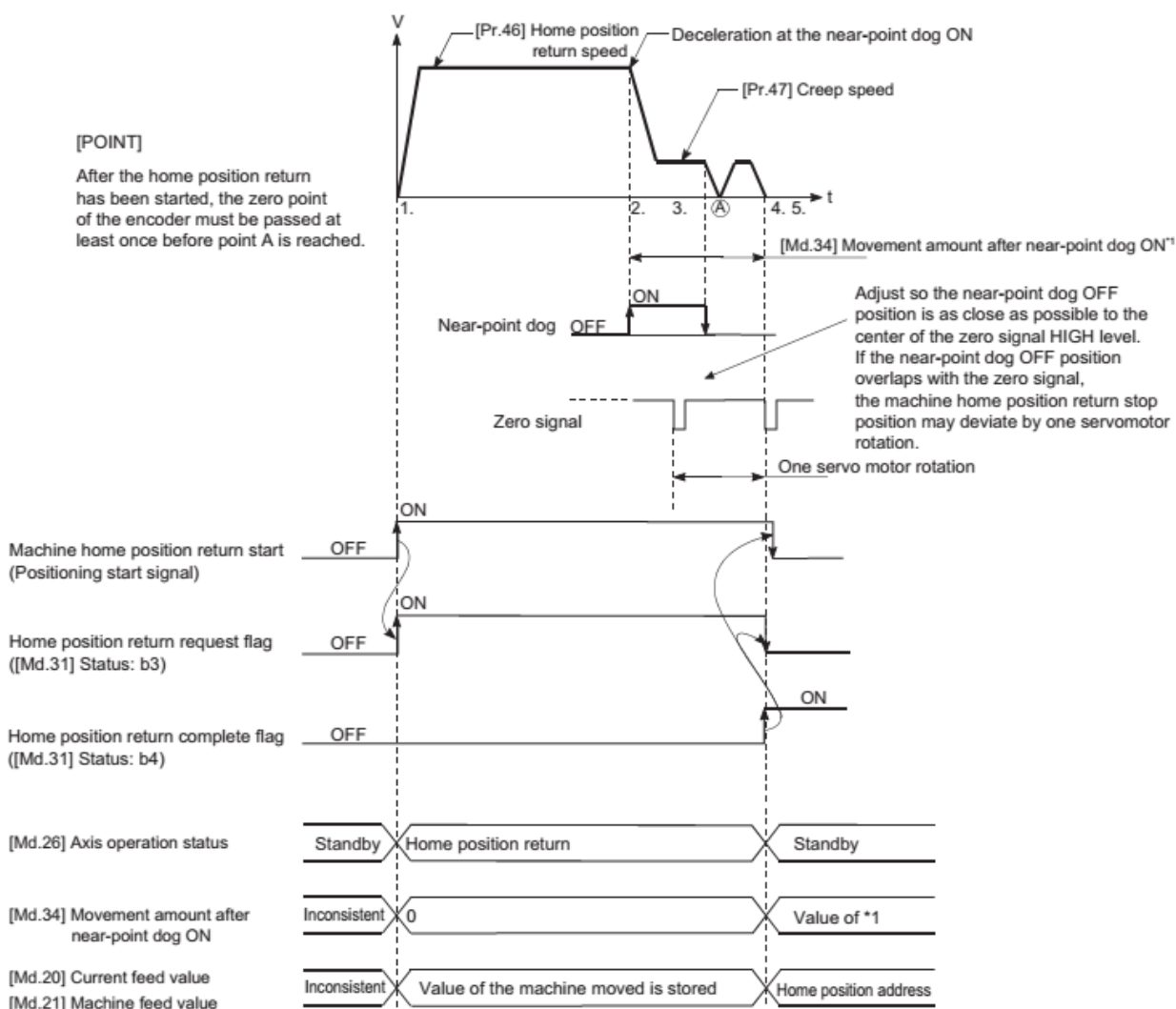
- ✧ **Proximity Dog Method**
- ✧ **Data Set**

5.6.1. Método Proximity Dog

Método que exige o uso de sensor externo para marcar a posição. Esse sensor é conhecido como “sensor de DOG”, sensor de referência ou sensor de *home*.



□ HPR basic parameters	Set the values required for carrying out
Pr. 43: HPR method	0: Proximity Dog Method
Pr. 44: HPR direction	0: Forward Direction (Address Increase Direction)
Pr. 45: HP address	0 pulse
Pr. 46: HPR speed	1 pulse/s
Pr. 47: Creep speed	1 pulse/s
Pr. 48: HPR retry	0: Do Not Retry HPR with Limit Switch

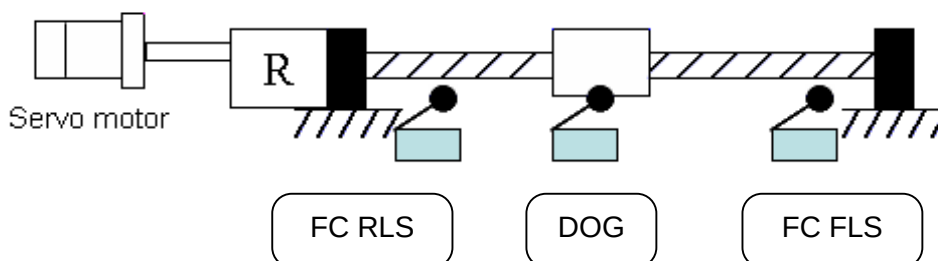


Tipo de dado	Função	Buffer memory (n = no. eixo - 1)
[Md.31] b3	Sinal de requisição de HPR (status) (Home position return request flag)	2417+100n (bit 3)
[Md.31] b4	Sinal de HPR completado (status) (Home position return complete flag)	2417+100n (bit 4)

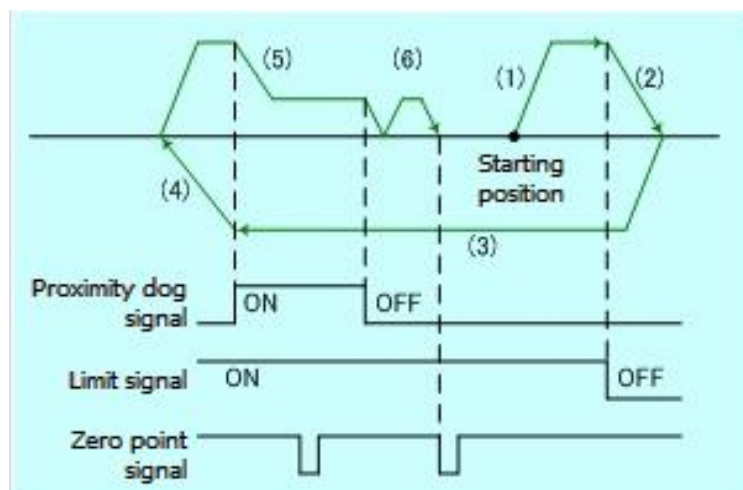
5.6.2. HPR retry (Pr.48)

Este comando serve para fazer uma nova tentativa de referenciamento quando um dos limites de final de curso for atingido antes do sinal de DOG.

O sensor de DOG sempre deve ser posicionado entre os sinais de limites de final de curso máximo e mínimo. Porém, muitas vezes ele está posicionado em uma região central do curso, onde o eixo pode se movimentar tanto antes quanto depois do DOG. Nesses casos se a função de “*HPR retry*” não for habilitada, o eixo poderá atingir um dos finais de curso ao executar o comando de HPR e, desta forma, ocasionar falha no eixo e não completar o comando solicitado.



Quando o parâmetro de retry é habilitado, supondo que o Pr.44 = 0 (*Forward Direction*), o ciclo a seguir é executado:



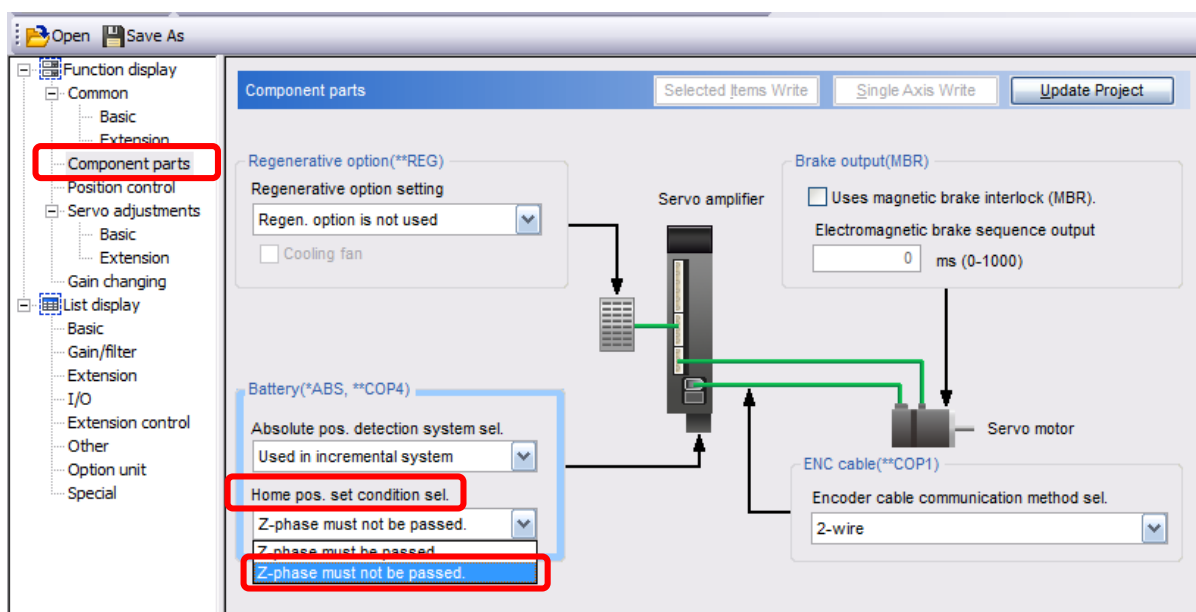
5.6.3. Método Data Set

Nesse método não é necessário o sensor externo para marcar a posição zero como no método *Proximity Dog*. Ao ser executado a função HPR no programa em *ladder*, a posição atual passa a ser a nova referência (zero ou um valor configurado em *HP address*, Pr. 45).

O método de referenciamento “Data Set”, por default, exige que pelo menos uma volta do eixo seja dada, passando pela fase Z do servo motor. Para modificar essa condição, é necessário mudar um parâmetro do servo amplificador.

Caso a instrução de referenciamento seja executada em um eixo com a parametrização de HPR como “Data Set”, com o parâmetro do servo amplificador de fase Z com valor default, ocorrerá uma falha na CPU.

O parâmetro no servo amplificador a ser alterado para inibir a detecção da fase Z, está ilustrado na figura abaixo. Esse parâmetro é encontrado abrindo-se o item “Servo Parameter” na árvore do projeto.



5.7. HPR detailed Parameters

Nessa área estão alocadas algumas funções complementares para o referenciamento.

HPR detailed parameters	Set the values required for carrying out
Pr.50:Setting for the movement amount after proximity dog ON	0 pulse
Pr.51:HPR acceleration time selection	0:1000
Pr.52:HPR deceleration time selection	0:1000
Pr.53:HP shift amount	0 pulse
Pr.54:HPR torque limit value	300.0 %
Pr.55:Operation setting for incompleteness of HPR	0:Positioning Control is Not Executed
Pr.56:Speed designation during HP shift	0:HPR Speed
Pr.57:Dwell time during HPR retry	0 ms
Pr.86:Pulse conversion unit : HPR request setting	0:Turn HPR Request ON at Servo OFF
Pr.87:Pulse conversion unit : Waiting time after clear signal output	0 ms

5.7.1. Rampas de aceleração e desaceleração para HPR (Pr.51 e 52)

Define os tempos de aceleração e desaceleração para operações de HPR que tenham movimento de eixo.

5.7.2. HP shift amount (Pr.53)

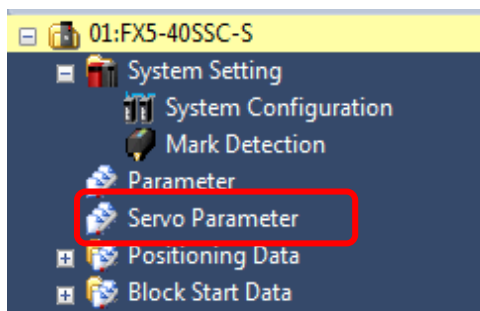
Determina o deslocamento em que o eixo irá movimentar após a operação de HPR ser finalizada.

5.7.3. Operation setting for incompleteness of HPR (Pr.55)

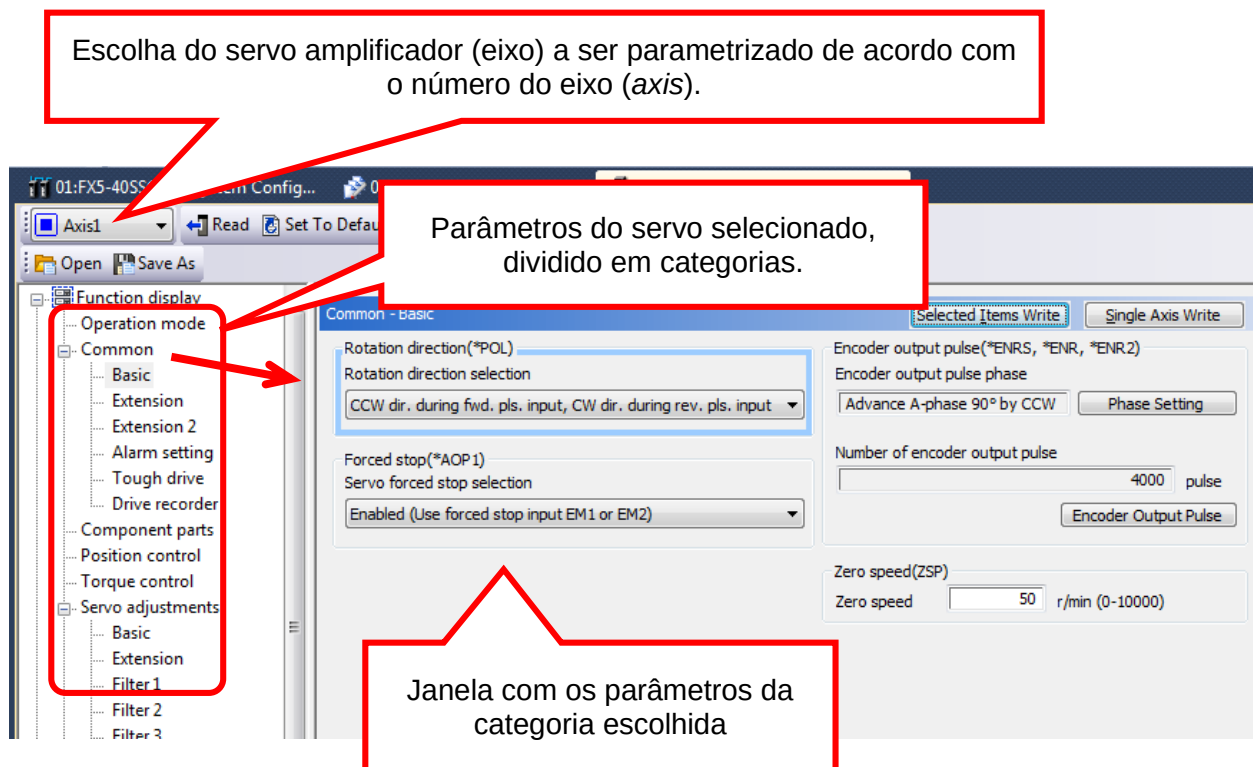
Determina se é possível ou não executar instruções de posicionamento sem que o HPR seja realizado.

6. PARAMETRIZAÇÃO DO SERVO AMPLIFICADOR

O item “*Servo Parameter*” (parâmetros do servo) é destinado a configurar os parâmetros que serão transmitidos e armazenados no servo amplificador. Para acessar os parâmetros do servo, faça duplo clique no item da árvore do projeto do “*Simple Motion Setting Tool*”, conforme destacado na figura abaixo.

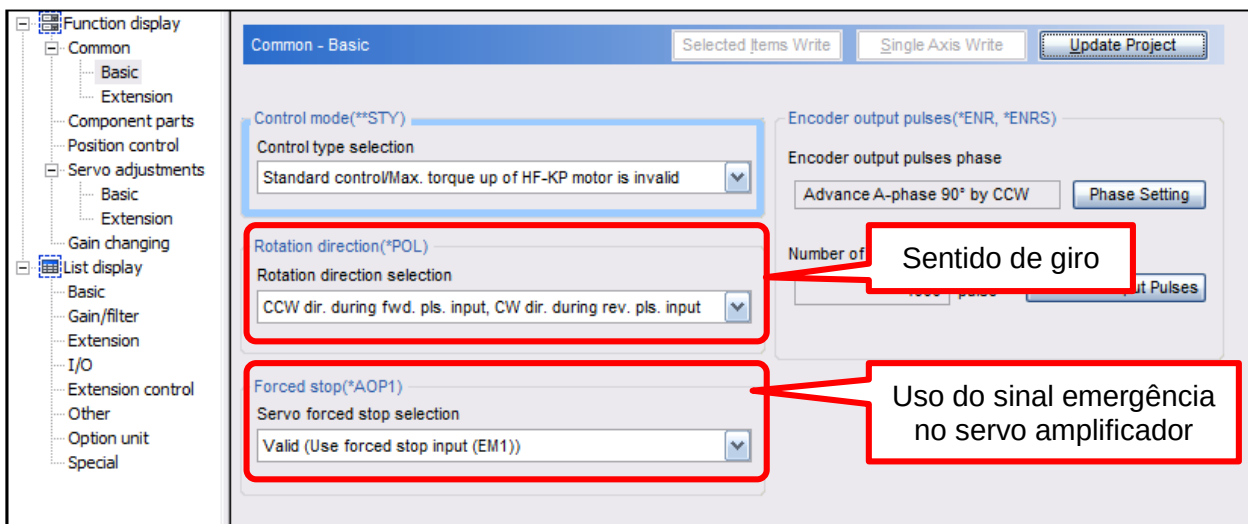


Para editar os parâmetros do servo de forma mais adequada, é necessário ter instalado o software MR Configurator2 no computador utilizado, que é aberto ao fazer duplo clique em “*Servo Parameter*”, conforme figura acima. A seguir, nesta seção, serão descritos os principais parâmetros do servo. Ao abrir os parâmetros do servo, uma janela, como a ilustrada na figura a seguir, aparece, se estiver instalado o MR Configurator2.



6.1. Parâmetros básicos (“Function Display” → “Basic”)

Nos parâmetros básicos, os principais itens a serem configurados são descritos nos itens a seguir. A figura abaixo ilustra a localização dos principais parâmetros básicos.

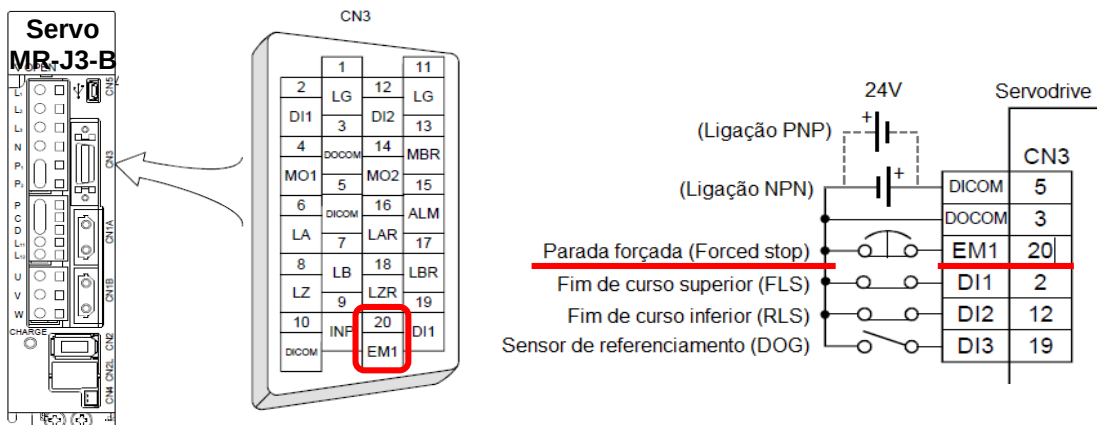


6.1.1. “Rotation Direction” (*POL, sentido de giro)

Define o sentido de giro do motor. Por esse parâmetro, é possível inverter a orientação de rotação do motor, para o comando em um determinado sentido na CPU de motion.

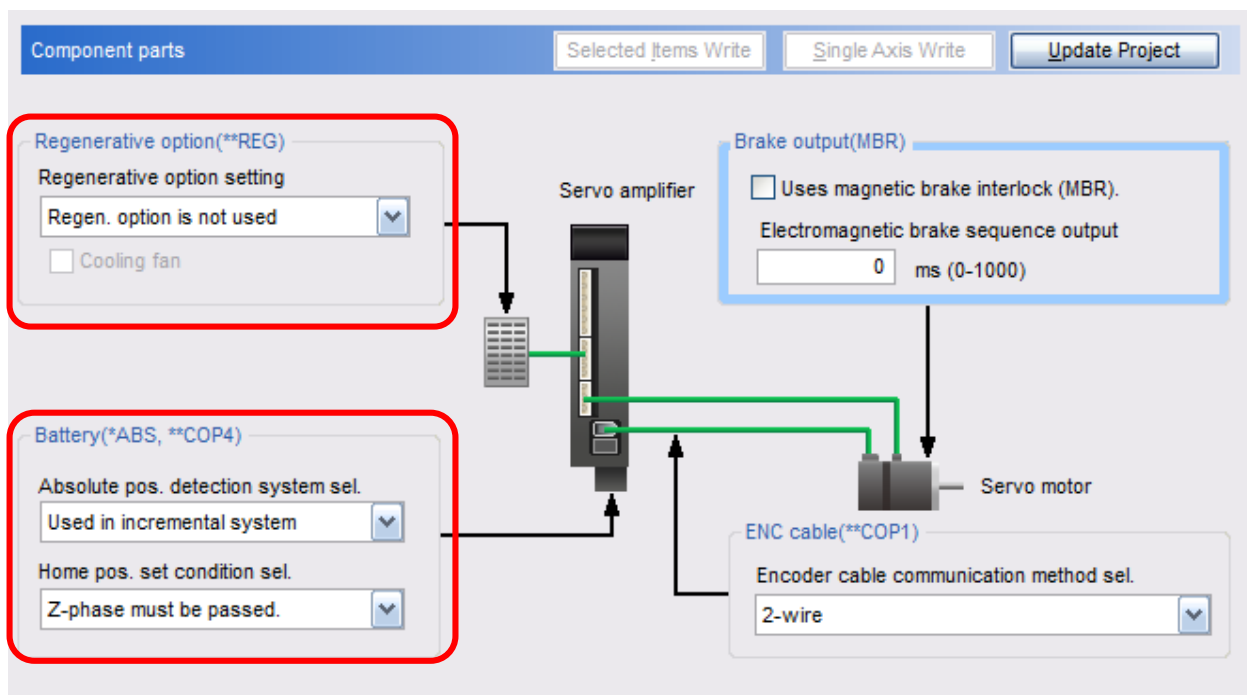
6.1.2. “Forced stop” (*AOP1, sinal de emergência do servo drive EM1/EM2)

O parâmetro “Forced stop” determina se o sinal de I/O para emergência existente no servo amplificador MR-J3, J4 ou JE será utilizado ou não. A figura abaixo ilustra as conexões de I/O no servo amplificador MR-J3, conector CN3. Note, pela figura, que esse sinal é do tipo normalmente fechado - NF.



6.1.3. “Component parts”

Em “Component parts” são definidos detalhes de hardware como uso de freio regenerativo, uso do sistema de detecção de posição absoluta, detecção de fase Z, sequenciamento do freio eletromagnético e configuração do cabo de encoder. A figura abaixo ilustra a janela dos parâmetros “Component parts”, destacando os principais parâmetros.



6.1.4. “Regenerative option” (**REG, uso de resistor externo para regeneração)

Caso, na determinação da capacidade do servo, foi determinada a necessidade do uso do freio regenerativo reostático (resistor de frenagem), é necessário nesse parâmetro do servo selecionar o modelo de resistor de frenagem adequado à potência. Na caixa tipo combo box é possível selecionar o modelo desse resistor de frenagem.

6.1.5. “Battery” (**ABS, **COP4, seleção de detecção de posição absoluta e fase Z)

Nesse parâmetro, são definidos a utilização de detecção de posição absoluta, ou seja, a utilização de encoder em modo absoluto ou não. A funcionalidade de encoder absoluto, quando habilitada, exige a instalação de uma bateria (MR-J3-BAT) no servo amplificador, para permitir o armazenamento dos dados de posição absoluta no encoder, bem como manter o funcionamento do encoder, no caso de movimentação do eixo enquanto o servo amplificador estiver desligado.

Caso a bateria não seja instalada, ocorrerá um alarme 92 (alarme de desconexão da bateria), indicando que a bateria de manutenção de posição absoluta não está conectada.

Outro detalhe importante do posicionamento absoluto é que, logo depois de habilitado pelo parâmetro *ABS (Absolute pos. detection system select) é necessário que seja feito o referenciamento do eixo (*home*) pelo menos 1 vez para que a posição de referência seja armazenada no sistema de detecção absoluta.

6.1.6. “Servo adjustment” (Basic)

Os servos MR-J3 tem uma rotina interna ao sistema do servo amplificador que ajusta os ganhos da malha de controle servo automaticamente, de acordo com medições periódicas realizadas pelo encoder e detecção de consumo de corrente do motor e nível de tensão no barramento DC do drive denominada *auto tuning*. Dependendo do tipo de aplicação, são necessários ganhos mais elevados, que deixem a resposta do servo mais rápida a variações da entrada e de distúrbios no eixo do motor, bem como há aplicações em que a resposta deve ser mais lenta.

Para essa situação, é possível ajustar-se o nível de resposta do *auto tuning*, através do parâmetro “Auto tuning response” (RSP). A figura abaixo ilustra a página de ajuste de resposta do *auto tuning*.

A resposta do *auto tuning* é determinada em um valor que varia de 1 a 32, sendo que valor 1 corresponde a uma resposta mais lenta e 32 a uma resposta mais rápida.

Servo adjustments - Basic

Auto tuning(ATU, RSP)

Auto tuning mode: Auto tuning mode 1

Auto tuning response: 12 (1-32)

Slight vibration suppression(*MVS)

Slight vibration suppression selection: Invalid

PID control(*MVS)

PI-PID changing selection: Invalid

Feed forward gain(FFC)

Feed forward gain: 0 % (0-100)

Servo control gain

Load inertia moment ratio: 7,0 times (0,0-300,0)

Model loop gain: 24 rad/s (1-2000)

Position loop gain: 37 rad/s (1-1000)

Speed loop gain: 823 rad/s (20-50000)

Position loop integral compen.: 33,7 ms (0,1-1000,0)

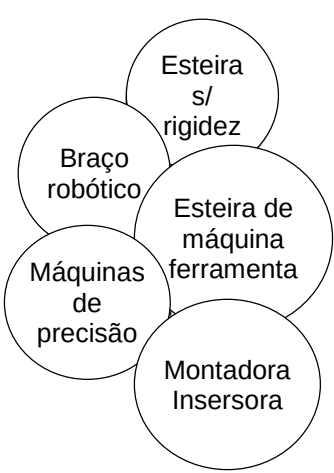
Position loop differential compen.: 980 (0-1000)

Overshoot amount(OVA)

Overshoot amount compensation: 0 % (0-100)

Nível de resposta do auto tuning

A figura abaixo ilustra uma tabela que serve como guia do relacionamento entre um tipo de aplicação e o valor de resposta do *auto tuning* tipicamente utilizado.

Response level setting	Machine characteristic		
	Machine rigidity	Machine resonance frequency guideline	Guideline of corresponding machine
1	Low	10.0	
2		11.3	
3		12.7	
4		14.3	
5		16.1	
6		18.1	
7		20.4	
8		23.0	
9		25.9	
10		29.2	
11		32.9	
12		37.0	
13		41.7	
14		47.0	
15	Middle	52.9	
16		59.6	
17		67.1	
18		75.6	
19		85.2	
20		95.9	
21		108.0	
22		121.7	
23		137.1	
24		154.4	
25	High	173.9	
26		195.9	
27		220.6	
28		248.5	
29		279.9	
30		315.3	
31		355.1	
32		400.0	

Exercícios (Parametrização/Hardware)

1. Faça a parametrização de dois eixos (#1 e #2) com as seguintes características:

- ✧ Servo motor MR-J3;
- ✧ Unidade de medida mm (μ m);
- ✧ Servo motor conectado diretamente a um sistema mecânico em que uma volta corresponde a 5 mm de deslocamento efetivos;
- ✧ Limite de velocidade em JOG e operação de posicionamento igual a 10000,0 mm/min;
- ✧ Rampa de aceleração e desaceleração de 100 ms para a velocidade de limite;
- ✧ Limites fim de curso de hardware desabilitados;
- ✧ Limites de software desabilitados;
- ✧ Referenciamento tipo *Data Set*;
- ✧ Sinal de emergência do módulo *Simple Motion* desabilitado;
- ✧ Sinal de emergência dos servo amplificadores desabilitados;
- ✧ Sistema sem manutenção de posição absoluta;

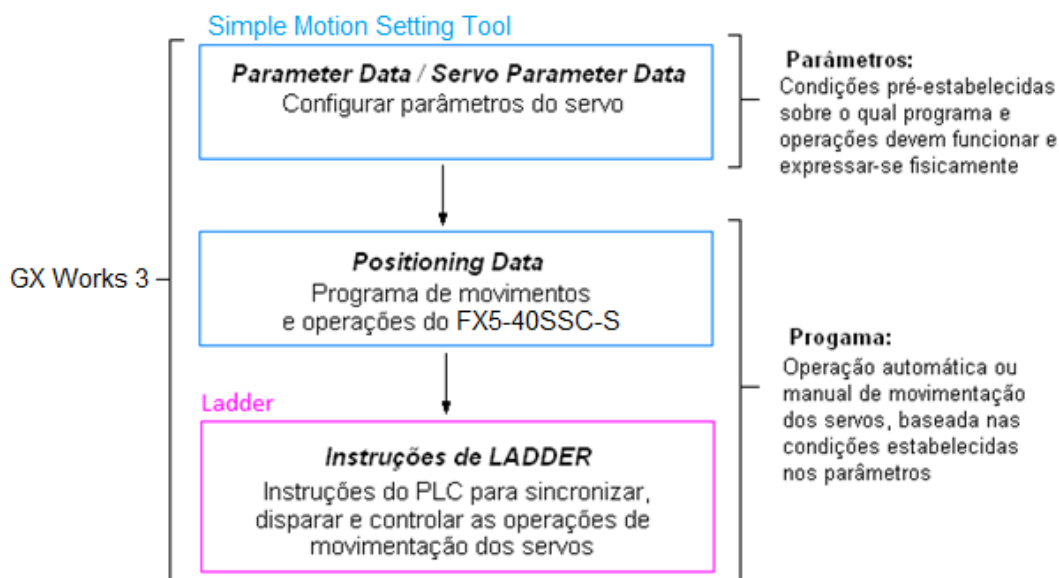
Itens não descritos acima, manter valores default no projeto.

2. Para a velocidade máxima do exercício anterior, qual será a velocidade do motor em rpm?

3. Considere um sistema com dois servo amplificadores J3 ligados a um FX5-40SSC-S via rede SSCNET III. Nota-se que, com todo o sistema ligado (FX5-40SSC-S e servo amplificadores) o segundo servo (eixo #2) está aparecendo “Ab”. O que isso significa? Enumere 3 possibilidades de problemas que possam estar ocorrendo, sabendo-se que o programa nunca rodou (é o startup e o programa foi carregado no FX5-40SSC-S pela primeira vez).

7. CRIANDO UM PROGRAMA PARA O FX5-40SSC-S

A programação do módulo com o software GX WORKS 3 segue o fluxo abaixo:



A comunicação entre o FX5-40SSC-S e o FX5 ocorre por meio de buffer memories conforme introduzido no capítulo 4 (ORGANIZAÇÃO DOS DADOS NO FX5-40SSC-S). A seguir, serão listados os principais *buffers memories* de utilização comum.

7.1. Principais sinais de I/O via buffer memory

Signal direction: Simple Motion module → CPU module		
Buffer memory address	Signal name	
31500.b0	READY	
31500.b1	Synchronization flag	
31501.b0	Axis 1	BUSY ^{*1}
31501.b1	Axis 2	
31501.b2	Axis 3	
31501.b3	Axis 4	

Signal direction: CPU module → Simple Motion module		
Buffer memory address	Signal name	
5950	PLC READY	
5951	All axis servo ON	
30104	Axis 1	Positioning start ^{*1}
30114	Axis 2	
30124	Axis 3	
30134	Axis 4	

*1 The BUSY signal and positioning start signal, whose axis numbers exceed the number of controlled axes, cannot be used.

7.1.1. Status do módulo FX5-40SSC-S (Md.140)

[Md.140] = Buffer memory 31500

[Md.140] Module status

Stores the status (ON/OFF) of various flags.

Storage details are shown below.

● READY

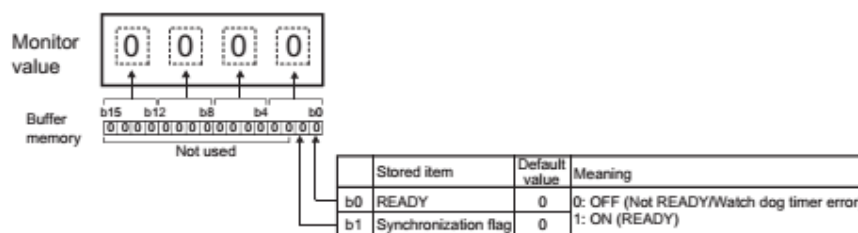
- When the "[Cd.190] PLC READY signal" turns from OFF→ON, the parameter setting range is checked. If no error is found, this signal turns ON.
- When the "[Cd.190] PLC READY signal" turns OFF, this signal turns OFF.
- When watch dog timer error occurs, this signal turns OFF.
- This signal is used for interlock in a program, etc.

● Synchronization flag

- After the CPC module is turned ON/reset, this signal turns ON if the access from the CPU module to the Simple Motion module is possible.
- It is used for interlock when accessing the Simple Motion module from the program.

■Reading the monitor value

- Monitoring is carried out with a hexadecimal display.



7.1.2. Eixos ocupados/em movimento (Md.141)

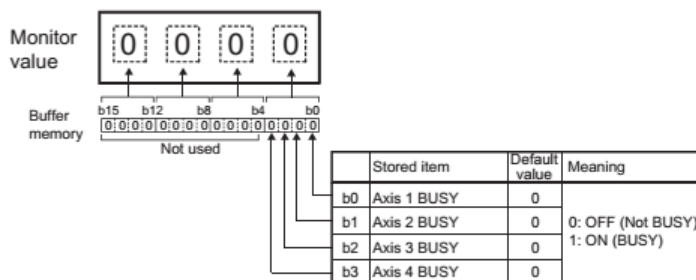
[Md.141] = **Buffer memory 31501**

[Md.141] BUSY signal

- This signal turns ON at the start of positioning, home position return or JOG operation. It turns OFF during the stop by the step operation that turns OFF (This signal remains ON during positioning) after the "[Da.9] Dwell time/JUMP destination positioning data No." has passed after positioning stops.
- During manual pulse generator operation, this signal turns ON while the "[Cd.21] Manual pulse generator enable flag" is ON.
- This signal turns OFF at error completion or positioning stop.

■Reading the monitor value

- Monitoring is carried out with a hexadecimal display.



7.1.3. Sinal de PLC pronto para o FX5-40SSC-S (Cd.190)

[Cd.190] = **Buffer memory 5950**

[Cd.190] PLC READY signal

- This signal notifies the Simple Motion module that the CPU module is normal.
- It is turned ON/OFF with the program.
- When the data (parameter) are changed, the "[Cd.190] PLC READY signal" is turned OFF depending on the parameter.
- The following processes are carried out when the "[Cd.190] PLC READY signal" turns from OFF→ON.
 - The parameter setting range is checked.
 - The READY signal ([Md.140] Module status: b0) turns ON.
- The following processes are carried out when the "[Cd.190] PLC READY signal" turns from ON→OFF.

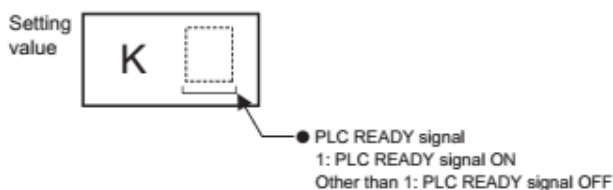
In these cases, the OFF time should be set to 100 ms or more.

 - The READY signal ([Md.140] Module status: b0) turns OFF.
 - The operating axis stops.
 - The M code ON signal ([Md.31] Status: b12) for each axis turns OFF, and "0" is stored in "[Md.25] Valid M code".
- When parameters or positioning data (No.1 to 600) are written from the engineering tool or CPU module to the flash ROM, the "[Cd.190] PLC READY signal" will turn OFF.

Fetch cycle: Operation cycle

■Setting value

- Set with a decimal.



O sinal “**PLC READY**” precisa ser ligado pelo PLC para a execução de qualquer operação de movimento de eixos no módulo FX5-40SSC-S.

7.1.4. Sinal de Servo ON (Cd.191)

[Cd.191] = **Buffer memory 5951**

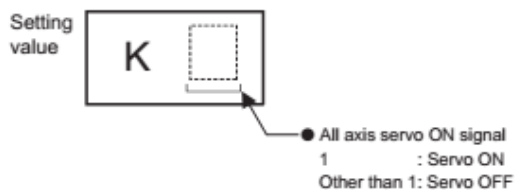
[Cd.191] All axis servo ON signal

- The servo for all the servo amplifiers connected to the Simple Motion module is turned ON/OFF.

Fetch cycle: Operation cycle

■Setting value

- Set with a decimal.



O sinal “**All axis servo ON**” precisa ser ligado pelo PLC para habilitar o servo amplificador permitindo a execução de qualquer operação de movimento de eixos no módulo FX5-40SSC-S.

7.2. Outros buffers memories importantes

7.2.1. Posição atual comandada e real dos eixos (Md.20 e Md.101)

[Md.20] = **Buffer memory 2400+100n / 2401+100n** (n = núm. eixo - 1, 32 bits)

[Md.20] Current feed value

The currently commanded address is stored. (Different from the actual motor position during operation)

The current position address is stored.

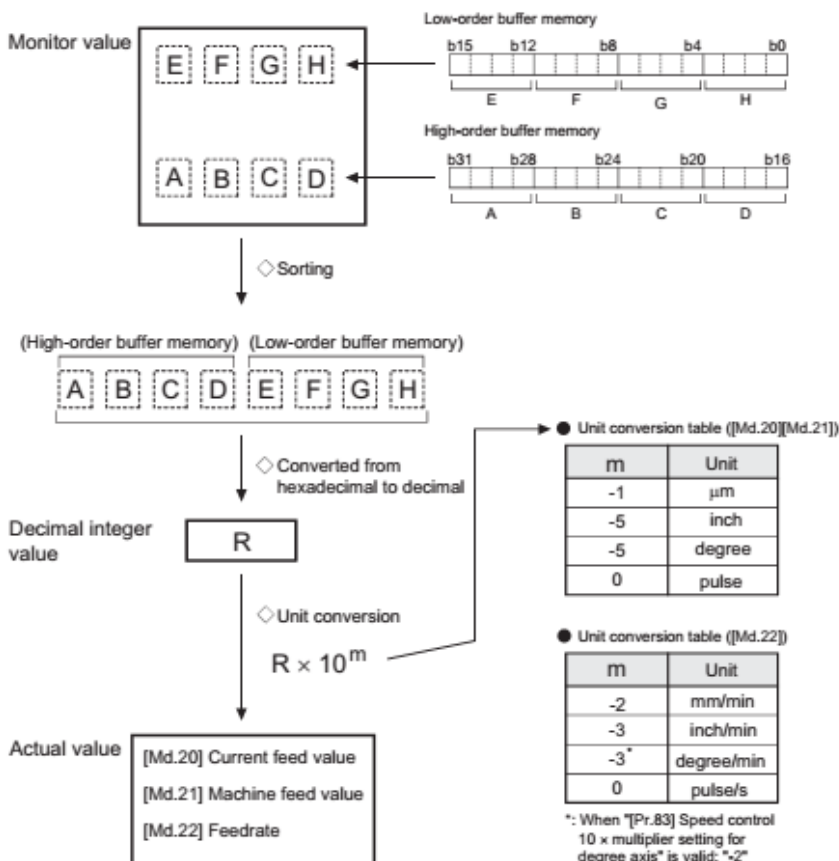
If "degree" is selected as the unit, the addresses will have a ring structure for values between 0 and 359.99999°.

- The home position address is stored when the machine home position return is completed.
- When the current value is changed with the current value changing function, the changed value is stored.

Refresh cycle: Operation cycle

■Reading the monitor value

- Monitoring is carried out with a hexadecimal.



- Buffer memory address

Refer to the following for the buffer memory address in this area.

Page 353 [Monitor data]

[Md.101] = Buffer memory 2450+100n / 2451+100n (n = núm. eixo - 1, 32 bits)

[Md.101] Real current value

- This area stores the current value (feed current value - deviation counter value).

For setting units

Ex.

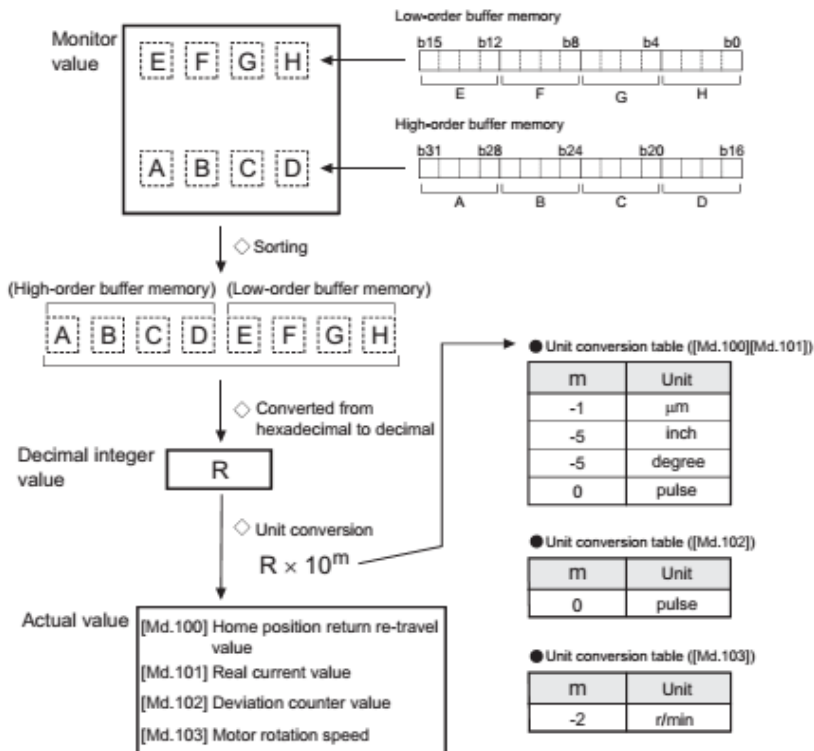
mm

(Buffer memory $\times 0.1$) μm

Refresh cycle: Operation cycle

■Reading the monitor value

- Monitoring is carried out with a hexadecimal display.



- Buffer memory address

Refer to the following for the buffer memory address in this area.

Page 353 [Monitor data]

7.2.2. Velocidade atual comandada e real dos eixos (Md.27 e Md.103)

[Md.27] = Buffer memory 2410+100n / 2411+100n (n = núm. eixo - 1, 32 bits)

[Md.27] Current speed

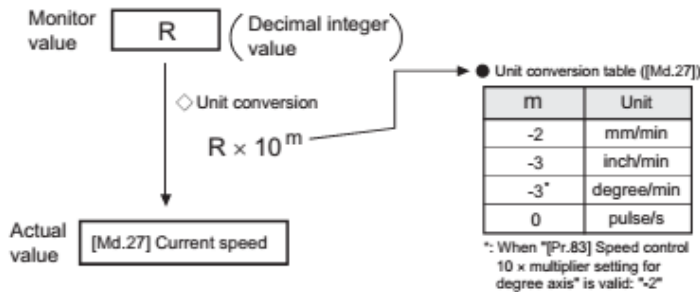
The "[Da.8] Command speed" used by the positioning data currently being executed is stored.

- If "[Da.8] Command speed" is set to "-1", this area stores the command speed set by the positioning data used one step earlier.
- If "[Da.8] Command speed" is set to a value other than "-1", this area stores the command speed set by the current positioning data.
- When speed change function is executed, this area stores "[Cd.14] New speed value". (For details of change speed function, refer to Page 232 Speed change function)

Refresh cycle: Immediate

■Reading the monitor value

- Monitoring is carried out with a decimal display.



[Md.103] = Buffer memory 2454+100n / 2455+100n (n = núm. eixo - 1, 32 bits)

[Md.103] Motor rotation speed

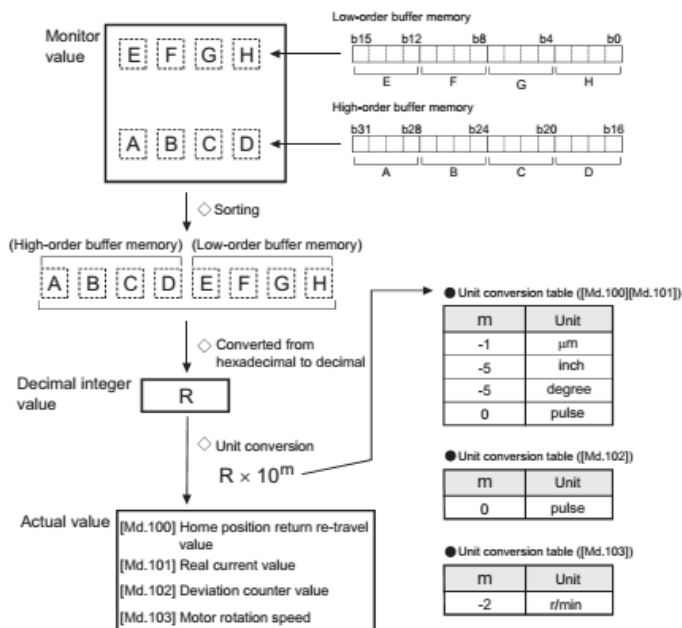
- This area stores the motor speed updated in real time.

(Buffer memory $\times 0.01$) r/min

Refresh cycle: Operation cycle

■Reading the monitor value

- Monitoring is carried out with a hexadecimal display.



7.2.3. Sinais digitais de status (Md.30, Md.31 e Md.108)

[Md.30] = Buffer memory 2416+100n (n = núm. eixo - 1)

[Md.30] External input signal

The ON/OFF state of the external input signal is stored.

The following items are stored.

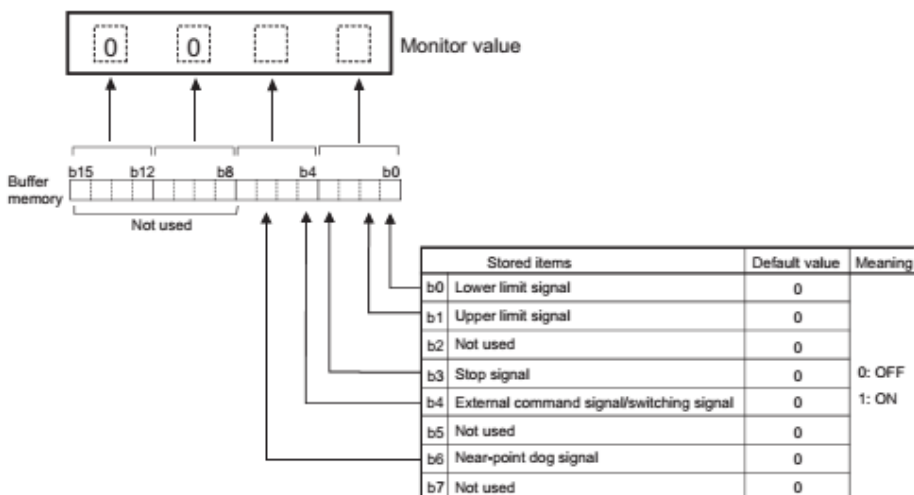
- Lower limit signal^{*1}
- Upper limit signal^{*1}
- Stop signal^{*1}
- External command signal/switching signal
- Near-point dog signal^{*1}

^{*1} This area stores the states of the external input signal (servo amplifier) or buffer memory of Simple Motion module set by "[Pr.116] FLS signal selection", "[Pr.117] RLS signal selection", "[Pr.118] DOG signal selection", and "[Pr.119] STOP signal selection".

Refresh cycle: Operation cycle

■Reading the monitor value

- Monitoring is carried out with a hexadecimal.



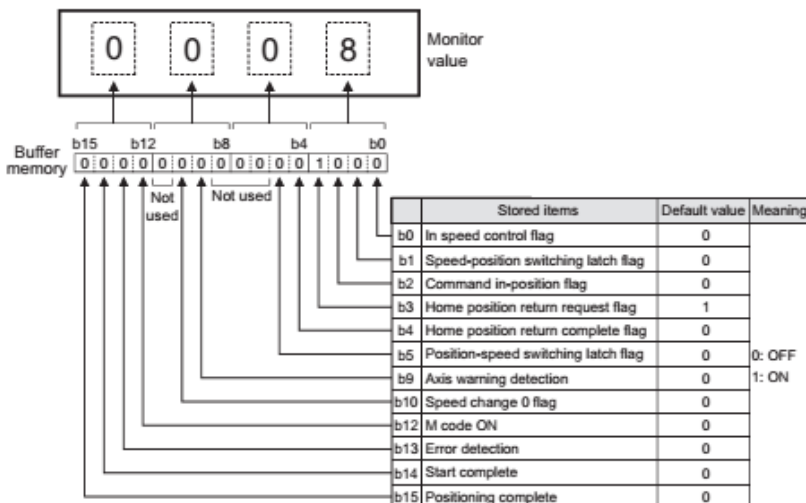
[Md.31] = Buffer memory 2417+100n (n = núm. eixo - 1)

[Md.31] Status

Refresh cycle: Immediate

■Reading the monitor value

- Monitoring is carried out with a hexadecimal display.



[Md.108] = Buffer memory 2477+100n (n = núm. eixo - 1)

[Md.108] Servo status1

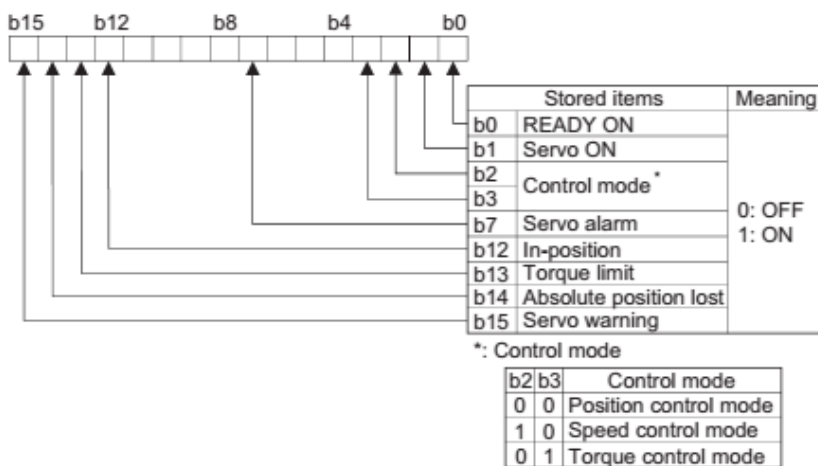
This area stores the servo status1.

- READY ON: Indicates the ready ON/OFF.
- Servo ON: Indicates the servo ON/OFF.
- Control mode: Indicates the control mode of the servo amplifier.
- Servo alarm: Turns ON during the servo alarm.
- In-position: The dwell pulse turns ON within the servo parameter "in-position".
- Torque limit: Turns ON when the servo amplifier is having the torque restricted.
- Absolute position lost: Turns ON when the servo amplifier is lost the absolute position.
- Servo warning: Turns ON during the servo warning.

Refresh cycle: Operation cycle

■Reading the monitor value

- Monitoring is carried out with a hexadecimal display.



7.2.4. Códigos de erro e aviso/warning (Md.23, Md.24 e Md.114)

[Md.23] = Buffer memory 2406+100n (n = núm. eixo - 1)

[Md.23] Axis error No.

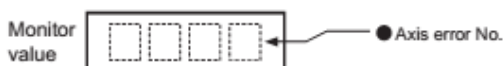
When an axis error is detected, the error code corresponding to the error details is stored.

- The latest error code is always stored. (When a new axis error occurs, the error code is overwritten.)
- When "[Cd.5] Axis error reset" (axis control data) turns ON, the axis error No. is cleared (set to 0).

Refresh cycle: Immediate

■Reading the monitor value

- Monitoring is carried out with a hexadecimal.



[Md.24] = Buffer memory 2407+100n (n = núm. eixo - 1)

[Md.24] Axis warning No.

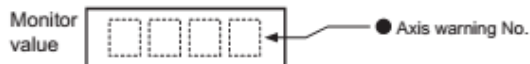
Whenever an axis warning is reported, a related warning code is stored.

- This area stores the latest warning code always. (Whenever an axis warning is reported, a new warning code replaces the stored warning code.)
- When the "[Cd.5] Axis error reset" (axis control data) is set to ON, the axis warning No. is cleared to "0".

Refresh cycle: Immediate

■Reading the monitor value

- Monitoring is carried out with a hexadecimal.



[Md.114] = Buffer memory 2488+100n (n = núm. eixo - 1)

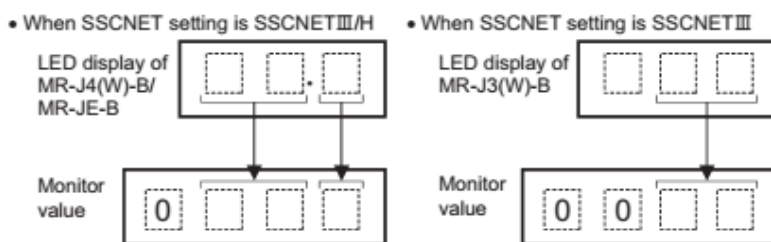
[Md.114] Servo alarm

- This area stores the servo alarm code and servo warning code displayed in LED of servo amplifier.
- When the "[Cd.5] Axis error reset" (axis control data) is set to ON after remove the error factor of servo amplifier side, the servo alarm is cleared (set to 0).

Refresh cycle: Immediate

■Reading the monitor value

- Monitoring is carried out with a hexadecimal display.



7.2.5. Comando Reset de Erro do Módulo e Servo (Cd.5)

[Cd.5] = Buffer memory 4302+100n (n = núm. eixo - 1)

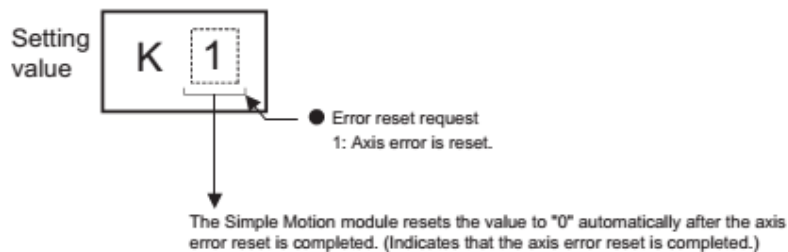
[Cd.5] Axis error reset

- Clears the axis error detection, axis error No., axis warning detection and axis warning No.
- When the axis operation state of Simple Motion module is "in error occurrence", the error is cleared and the Simple Motion module is returned to the "waiting" state.
- Clears the both of Simple Motion module errors and servo amplifier errors by axis error reset. (Some servo amplifier alarms cannot be reset even if error reset is requested. At the time, "0" is not stored in [Cd.5] by the Simple Motion module. It remains "1". Set "0" in [Cd.5] and then set "1" to execute the error reset again by user side. For details, refer to each servo amplifier instruction manual.)

Fetch cycle: 14.2 [ms]

■Setting value

- Set with a decimal.



7.2.6. Sinais de fim de curso, parada e dog externos (Cd.44)

[Cd.44] = Buffer memory 5928

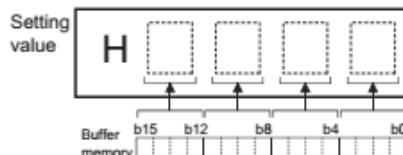
[Cd.44] External input signal operation device (Axis 1 to 4)

- Operates the external input signal status (Upper/lower limit signal, near-point dog signal, stop signal) of the Simple Motion module when "2" is set in "[Pr.116] FLS signal selection", "[Pr.117] RLS signal selection", "[Pr.118] DOG signal selection", and "[Pr.119] STOP signal selection".

Fetch cycle: Operation cycle

■Setting value

- Set with a hexadecimal.



Buffer memory	Setting item	Default value	Meaning
b0	Axis 1 Upper limit signal (FLS)	0	When "[Pr.22] Input signal logic selection" is negative logic 0: OFF 1: ON
b1	Axis 1 Lower limit signal (RLS)	0	
b2	Axis 1 Near-point dog signal (DOG)	0	
b3	Axis 1 STOP signal (STOP)	0	
b4	Axis 2 Upper limit signal (FLS)	0	When "[Pr.22] Input signal logic selection" is positive logic 0: ON 1: OFF
b5	Axis 2 Lower limit signal (RLS)	0	
b6	Axis 2 Near-point dog signal (DOG)	0	
b7	Axis 2 STOP signal (STOP)	0	
b8	Axis 3 Upper limit signal (FLS)	0	
b9	Axis 3 Lower limit signal (RLS)	0	
b10	Axis 3 Near-point dog signal (DOG)	0	
b11	Axis 3 STOP signal (STOP)	0	
b12	Axis 4 Upper limit signal (FLS)	0	
b13	Axis 4 Lower limit signal (RLS)	0	
b14	Axis 4 Near-point dog signal (DOG)	0	
b15	Axis 4 STOP signal (STOP)	0	

7.2.7. Sinal de parada forçada dos eixos (Cd.180)

[Cd.180] = *Buffer memory* 30100+10n (n = núm. eixo - 1)

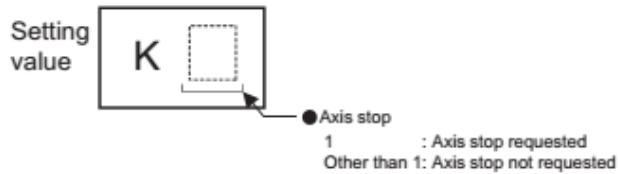
[Cd.180] Axis stop

- When the axis stop signal turns ON, the home position return control, positioning control, JOG operation, inching operation, manual pulse generator operation, speed-torque control, etc. will stop.
- By turning the axis stop signal ON during positioning operation, the positioning operation will be "stopped".
- Whether to decelerate stop or suddenly stop can be selected with "[Pr.39] Stop group 3 sudden stop selection".
- During interpolation control of the positioning operation, if the axis stop signal of any axis turns ON, all axes in the interpolation control will decelerate and stop.

Fetch cycle: Operation cycle

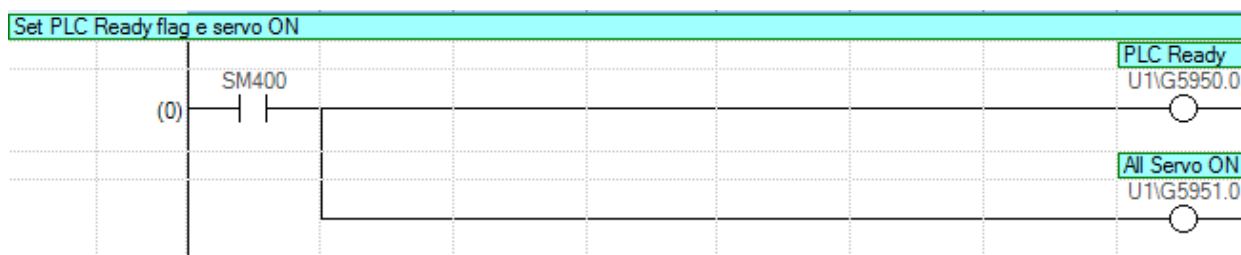
■Setting value

- Set with a decimal.



7.3. Itens essenciais no ladder para o FX5-40SSC-S

Antes de qualquer tipo de operação com o módulo *Simple Motion*, é importante que o sinal de “PLC READY” (Cd.190, BFM #5950) seja enviado para o módulo e o sinal de “All axis servo ON” (Cd.191, BFM #5951) seja ligado. Dessa forma, está ilustrado abaixo um exemplo de uma lógica incluindo esses dois sinais que ligam assim que o PLC é colocado em modo RUN.



7.4. Operação de JOG

A operação de JOG é uma operação manual que consiste em movimentar os eixos com velocidade fixa por um comando intermitente sem posição pré-definida. Para realizar a operação de JOG é necessário definir uma velocidade e iniciar o comando. Os *buffers memories* que determinam a velocidade de JOG são os seguintes:

[Cd.17] = *Buffer memory* 4318+100n / 4319+100n (n = núm. eixo - 1, 32 bits)

[Cd.17] JOG speed

- Use this data item to set the JOG speed.
- Set a value within the following range:

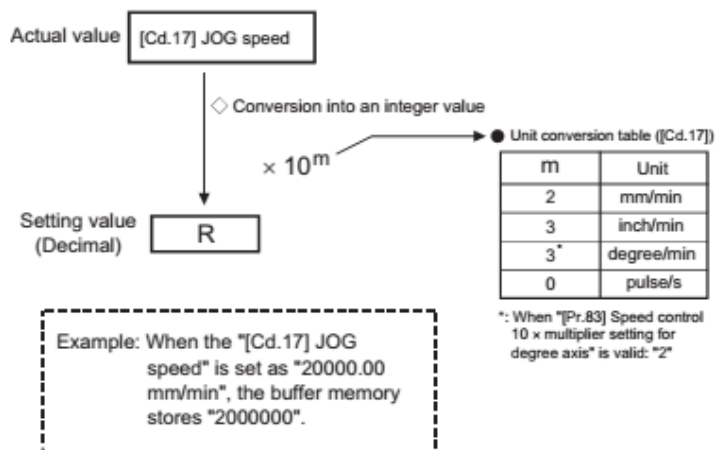
[Pr.1] Unit setting	mm ($\times 10^{-2}$ mm/min)	inch ($\times 10^{-3}$ inch/min)	degree*1 ($\times 10^{-3}$ degree/min)	pulse (pulse/s)
Setting range	1 to 2000000000	1 to 2000000000	1 to 2000000000	1 to 1000000000

*1 When "[Pr.83] Speed control 10 $\times$ multiplier setting for degree axis" is valid, the setting range is 1 to 2000000000 ($\times 10^{-2}$ degree/min).

Fetch cycle: At start

■Setting value

- Set with a decimal.



O valor da velocidade de JOG a ser escrito nos buffer memories acima são do tipo inteiro de 32 bits. Dependendo das configurações feitas no parâmetro 1 (Pr.1) sobre a unidade de medida a ser usada em um determinado eixo, o valor da velocidade do JOG será nessa mesma unidade.

O comando de execução da operação de JOG é realizado através de Cd.180 e Cd.181, como ilustrado a seguir.

[Cd.181] = Buffer memory 30101+10n (n = núm. eixo - 1)

[Cd.182] = Buffer memory 30102+10n (n = núm. eixo - 1)

[Cd.181] Forward run JOG start, [Cd.182] Reverse run JOG start

- When the JOG start signal is ON, JOG operation will be carried out at the "[Cd.17] JOG speed". When the JOG start signal turns OFF, the operation will decelerate and stop.
- When inching movement amount is set, the designated movement amount is output for one operation cycle and then the operation stops.

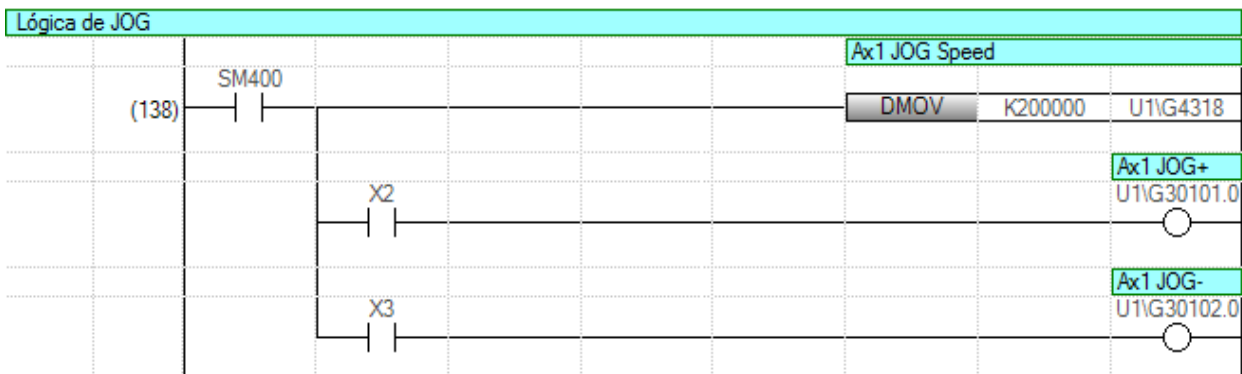
Fetch cycle: Operation cycle

■Setting value

- Set with a decimal.



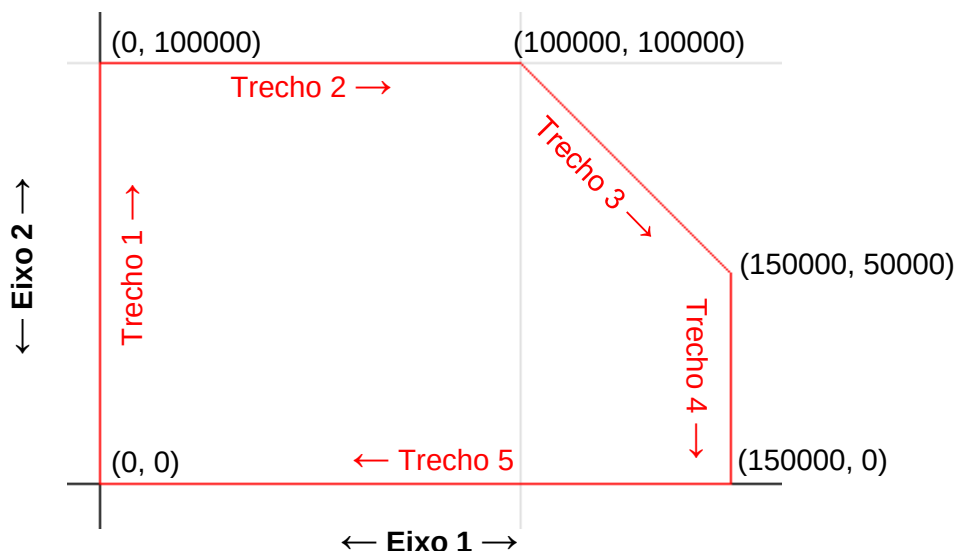
Para realizar o comando de JOG, basta construir no *ladder* um comando para determinar a velocidade do eixo e ligar a saída necessária para executar o comando de JOG. O exemplo abaixo ilustra uma lógica de JOG implementada para o eixo 1, que permite movimentá-lo para frente através de X2 e para trás através de X3.



7.5. Criando e executando uma sequência de posicionamento

O programa para controle de movimento do FX5-40SSC-S é escrito em formato de tabela. Essa tabela pode conter no máximo 600 linhas em que cada linha tem uma instrução de movimento para os eixos. Linhas podem ser executadas em sequência ou individualmente e o comando de execução é dado através do PLC.

Para exemplificar, suponha que dois eixos estão conectados a um FX5-40SSC-S e, esses eixos, possuem servo motores que movimentam uma mesa XY. Agora, suponha que a sequência de posicionamento abaixo precise ser realizada.



Para executar esse posicionamento, poderia ser construído no FX5-40SSC-S, nas tabelas de posicionamento (Positioning Data) uma sequência como a ilustrada abaixo.

Eixo 1:

No.	Operation pattern	Control method	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed
1	1:CONT	0Bh:INC Linear 2	#2	0:1000	0:1000	0.0 μm	0.0 μm	200.00 mm/min
2	1:CONT	0Bh:INC Linear 2	#2	0:1000	0:1000	100000.0 μm	0.0 μm	200.00 mm/min
3	1:CONT	0Bh:INC Linear 2	#2	0:1000	0:1000	50000.0 μm	0.0 μm	200.00 mm/min
4	1:CONT	0Bh:INC Linear 2	#2	0:1000	0:1000	0.0 μm	0.0 μm	200.00 mm/min
5	0:END	0Bh:INC Linear 2	#2	0:1000	0:1000	-150000.0 μm	0.0 μm	200.00 mm/min

Eixo 2:

No.	Operation pattern	Control method	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed
1						100000.0 μm	0.0 μm	0.00 mm/min
2						0.0 μm	0.0 μm	0.00 mm/min
3						-50000.0 μm	0.0 μm	0.00 mm/min
4						-50000.0 μm	0.0 μm	0.00 mm/min
5						0.0 μm	0.0 μm	0.00 mm/min

Em cada linha da tabela é possível incluir uma instrução, seja de posicionamento incremental ou absoluto, interpolação circular ou linear, ou controle de velocidade.

No.	Operation pattern	Control method	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed
1	1:CONT	0Bh:INC Linear 2	#2	0:1000	0:1000	0.0 μm	0.0 μm	200.00 mm/min
2	1:CONT	0Bh:INC Linear 2	#2	0:1000	0:1000	100000.0 μm	0.0 μm	200.00 mm/min
3	1:CONT	0Bh:INC Linear 2	#2	0:1000	0:1000	50000.0 μm	0.0 μm	200.00 mm/min
4	1:CONT	0Bh:INC Linear 2	#2	0:1000	0:1000	0.0 μm	0.0 μm	200.00 mm/min
5	0:END	0Bh:INC Linear 2	#2	0:1000	0:1000	-150000.0 μm	0.0 μm	200.00 mm/min

Para executar o posicionamento é necessário comandar o FX5-40SSC-S através de dois *buffers memories*: Positioning start (Número da linha da tabela a executar, Cd.3, BFM#4300+100n) e Positioning start signal (Comando de partida da execução, Cd.184, BFM#30104+10n).

[Cd.3] = *Buffer memory* 4300+100n (n = núm. eixo - 1)

[Cd.3] Positioning start No.

- Sets the positioning start No. (Only 1 to 600 for the Pre-reading start function. For details, refer to  Page 250 Pre-reading start function.)

Fetch cycle: At start

■Setting value

- Set with a decimal.

Setting value

K

● Positioning data No.

- 1 to 600 : Positioning data No.
- 7000 to 7004 : Block start designation
- 9001 : Machine home position return
- 9002 : Fast-home position return
- 9003 : Current value changing
- 9004 : Simultaneous starting of multiple axes

[Cd.184] = Buffer memory 30104+10n (n = núm. eixo - 1)

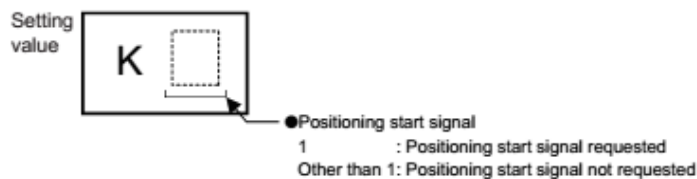
[Cd.184] Positioning start signal

- Home position return operation or positioning operation is started.
- The positioning start signal is valid at the leading edge, and the operation is started.
- When the positioning start signal turns ON during BUSY, the warning "Start during operation" (warning code: 0900H) will occur.

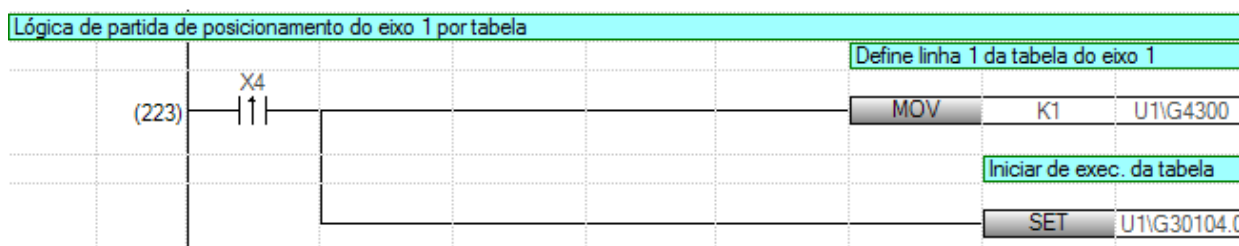
Fetch cycle: Operation cycle

■Setting value

- Set with a decimal

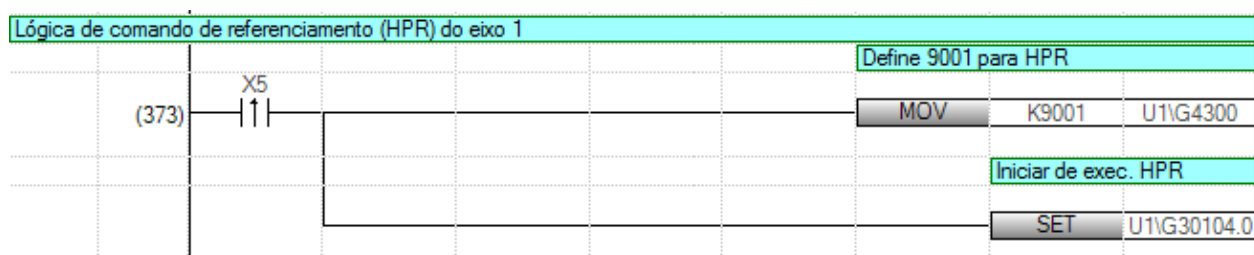


Abaixo, um exemplo de comando no PLC para a execução da tabela do eixo 1, a partir da linha 1 por um pulso em X4.



7.6. Executando HPR (referenciamento)

Para realizar o referenciamento de um eixo é necessário usar os *buffers memories* positioning start (Número da linha da tabela a executar, Cd.3, BFM#4300+100n) e Positioning start signal (Comando de partida da execução, Cd.184, BFM#30104+10n), definindo-se no lugar da linha, o valor **9001**. O exemplo abaixo ilustra uma lógica para a execução do HPR por um pulso em X5.



Exercícios (Itens básicos, JOG e HPR)

4. Crie um programa para dois eixos (1 e 2) com as seguintes funcionalidades:

- ✧ JOG em ambos os sentidos para os dois eixos individualmente (M100 a M103), com velocidade ajustável por D100 (32 bits);
- ✧ Referenciamento comandado por M104 para eixo 1 e M105 para o eixo 2;
- ✧ Mostrar as posições atuais comandadas nos registradores D110 (eixo 1) e D112 (eixo 2);
- ✧ Mostrar as velocidades de operação comandadas nos registradores D114 (eixo 1) e D116 (eixo 2);
- ✧ Ligar M110 se houver erro (servo ou módulo) no eixo 1 e o mesmo em M111 para o eixo 2;
- ✧ Criar uma lógica de reset de falha para os eixos 1 e 2, acionadas por M106 e M107, respectivamente.

7.7. Construindo a tabela Positioning Data

Como já foi introduzido, é possível realizar uma sequência de posicionamento utilizando a tabela chamada "Positioning Data".

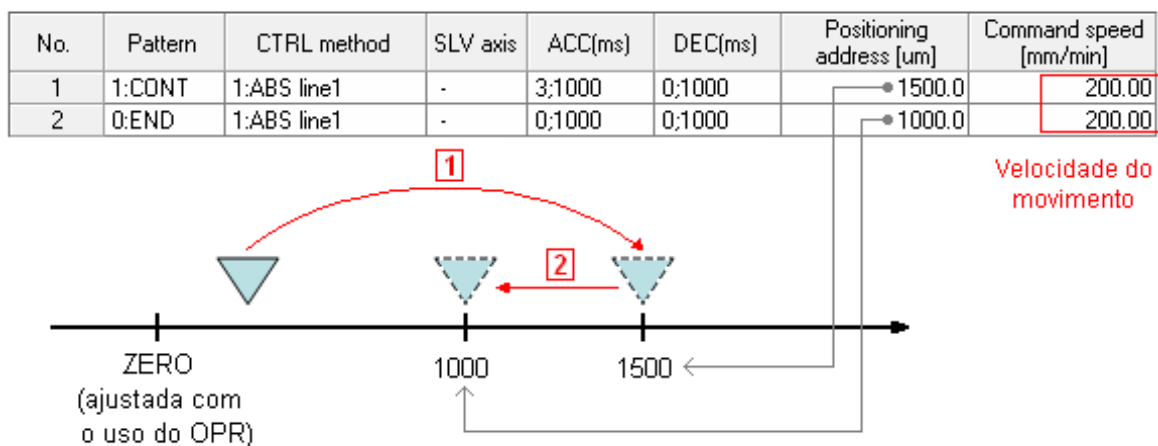
Nas instruções de movimento da tabela é possível trabalhar com dois tipos de coordenadas:

- ✧ Coordenadas absolutas;
- ✧ Coordenadas incrementais.

A seguir, serão detalhadas as principais instruções que podem ser usadas na tabela.

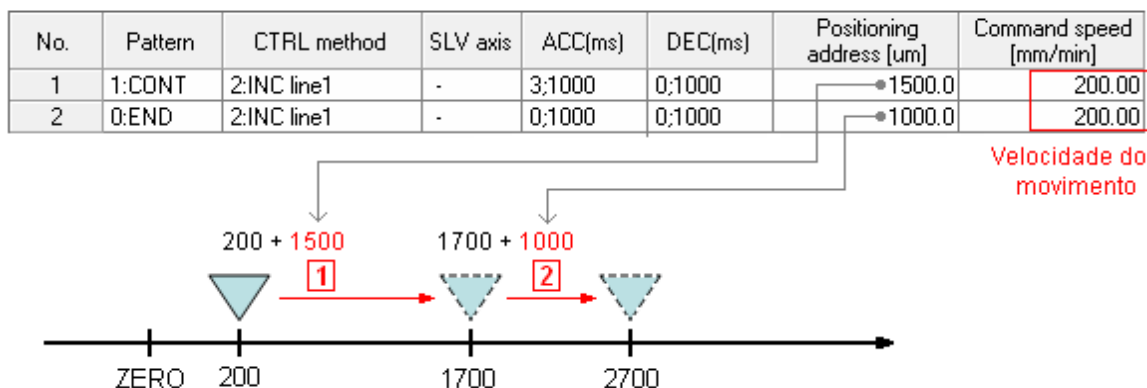
7.7.1. ABS Line 1

Movimenta um eixo para uma posição com velocidade especificada, em coordenadas absolutas.



7.7.2. INC line 1

Movimenta um eixo para uma posição com velocidade especificada, em coordenadas incrementais.



7.7.3. Speed control (FWD ou RVS) V1

Movimenta um eixo determinado em uma velocidade determinada. Essa velocidade pode ser variada alterando o valor dos *buffers memories* (32 bits, double word) relativos aos campos Command Speed das tabelas de posicionamento, como por exemplo:

Data No.	Positioning identifier	M code	Dwell time	Command speed		Positioning address		Arc data	
				Low-order	High-order	Low-order	High-order	Low-order	High-order
1	2000	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009
2	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3	2020	2021	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	2030	2031	2032	2034	2035	2036	2037	2038	2039
5	2040	2041	2042	2044	2045	2046	2047	2048	2049
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
596	7950	7951	7952	7954	7955	7956	7957	7958	7959
597	7960	7961	7962	7964	7965	7966	7967	7968	7969
598	7970	7971	7972	7974	7975	7976	7977	7978	7979
599	7980	7981	7982	7984	7985	7986	7987	7988	7989
600	7990	7991	7992	7994	7995	7996	7997	7998	7999

No exemplo acima, se o comando de **speed control** estiver sendo executado na linha 4 da tabela, basta alterar o valor do buffer #2034 (double word) para alterar a velocidade do eixo 1. Isso vale para todos os eixos. Para saber quais buffer memories, consultar o APÊNDICE e o manual do módulo FX5-40SSC-S.

7.7.4. ABS Line 2 (Interpolação linear)

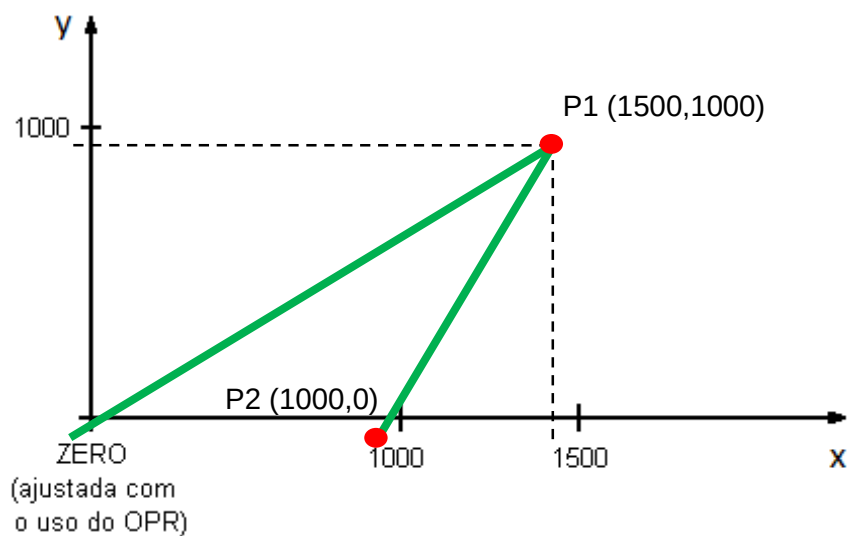
Realiza um movimento linearmente interpolado de 2 eixos para uma posição determinada em coordenadas absolutas e em uma velocidade determinada.

Positioning Data Eixo X:

Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
Eixo X									
1:CONT	0Ah:ABS line 2	Axis #2	0:1	0:1	1500.0 um	0.0 um	2000.00 mm/min	0 ms	0
<Positioning Comment>									
0:END	0Ah:ABS line 2	Axis #2	0:1	0:1	1000.0 um	0.0 um	2000.00 mm/min	0 ms	0

Positioning Data Eixo Y:

Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
Eixo Y									
					1000.0 um	0.0 um	0.00 mm/min		
<Positioning Comment>									
					0.0 um	0.0 um	0.00 mm/min		



7.7.5. INC Line 2 (Interpolação linear)

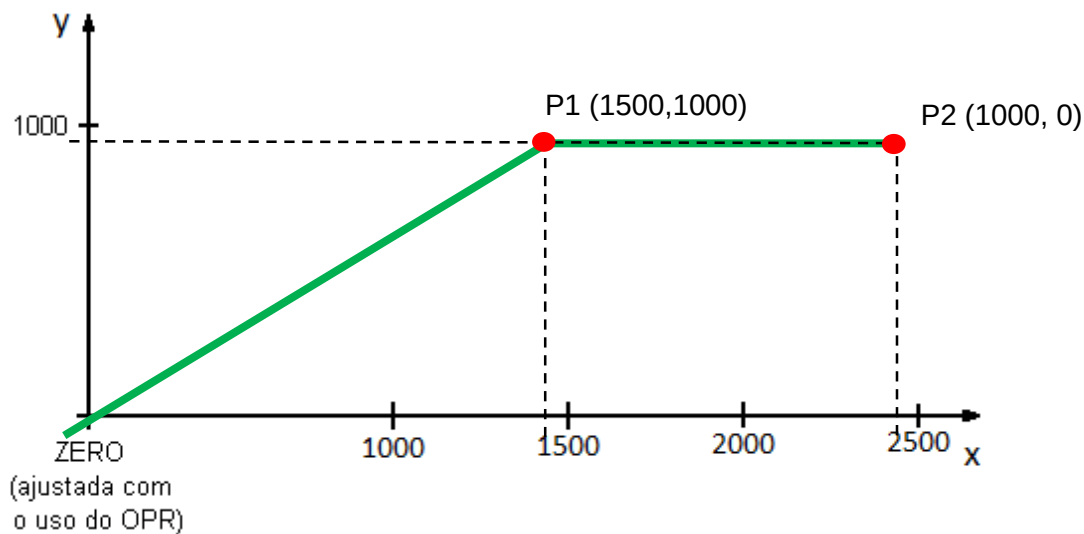
Realiza um movimento linearmente interpolado de 2 eixos para uma posição determinada em coordenadas incrementais e em uma velocidade determinada.

Positioning Data Eixo X:

Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
Eixo X									
1:CONT	0Bh:INC line 2	Axis #2	0:1	0:1	1500.0 um	0.0 um	2000.00 mm/min	0 ms	0
<Positioning Comment>									
0:END	0Bh:INC line 2	Axis #2	0:1	0:1	1000.0 um	0.0 um	2000.00 mm/min	0 ms	0

Positioning Data Eixo Y:

Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
Eixo Y									
					1000.0 um	0.0 um	0.00 mm/min		
<Positioning Comment>									
					0.0 um	0.0 um	0.00 mm/min		



7.7.6. ABS ArcMP (Interpolação circular)

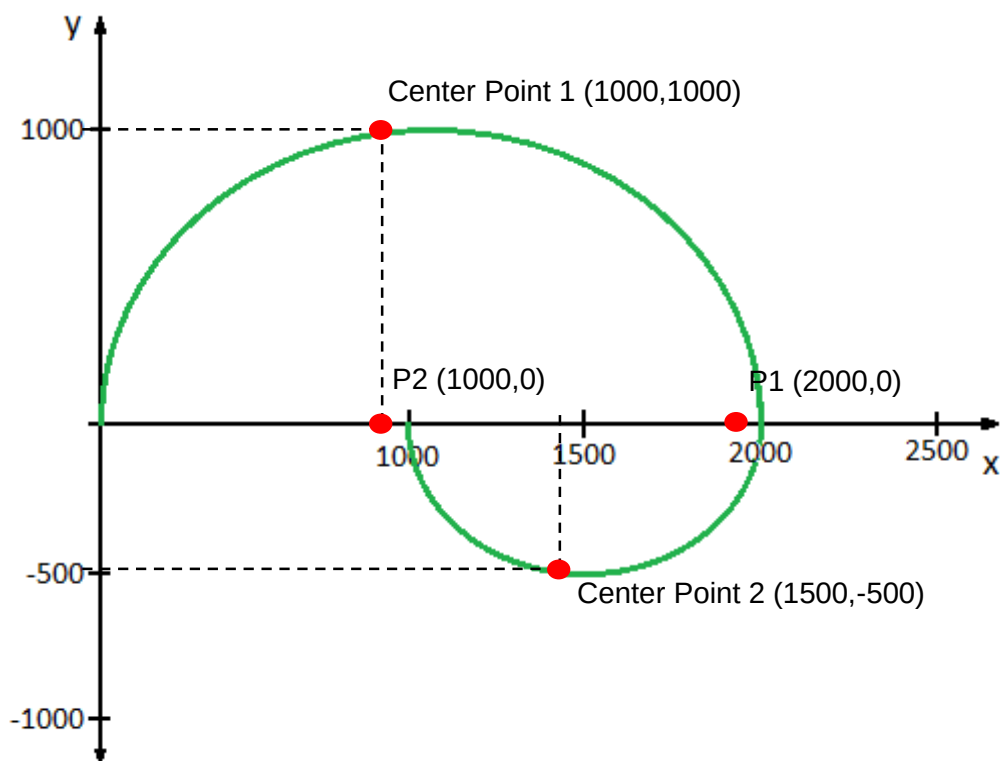
Realiza um movimento de semicírculo interpolando de 2 eixos com um ponto intermediário e em uma velocidade determinada. Determina-se a em coordenadas absolutas no plano cartesiano o ponto e o ponto intermediário do semicírculo:

Positioning Data Eixo X:

Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
<Positioning Comment>Eixo X									
1:CONT	0Dh:ABS ArcMP	Axis #2	0:1	0:1	2000.0 um	1000.0 um	2000.00 mm/min	0 ms	0
<Positioning Comment>									
0:END	0Dh:ABS ArcMP	Axis #2	0:1	0:1	1000.0 um	1500.0 um	2000.00 mm/min	0 ms	0

Positioning Data Eixo Y:

Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
<Positioning Comment> Eixo Y									
					0.0 um	1000.0 um	0.00 mm/min		
<Positioning Comment>									
					0.0 um	-500.0 um	0.00 mm/min		



7.7.7. INC ArcMP (Interpolação circular)

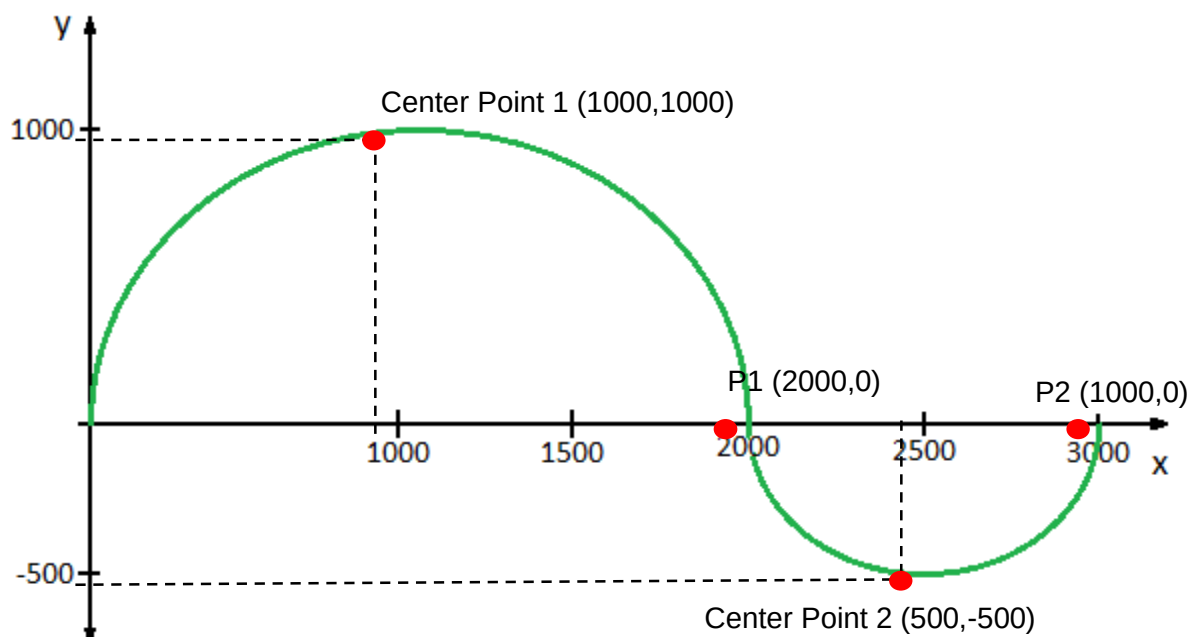
Realiza um movimento de semicírculo interpolando de 2 eixos com um ponto intermediário e em uma velocidade determinada. Determina-se a em coordenadas incrementais no plano cartesiano o ponto e o ponto intermediário do semicírculo:

Positioning Data Eixo X:

Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
<Positioning Comment>Eixo X									
1:CONT	0Eh:INC ArcMP	Axis #2	0:1	0:1	2000.0 um	1000.0 um	2000.00 mm/min	0 ms	0
<Positioning Comment>									
0:END	0Eh:INC ArcMP	Axis #2	0:1	0:1	1000.0 um	500.0 um	2000.00 mm/min	0 ms	0

Positioning Data Eixo Y:

Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
<Positioning Comment> Eixo Y									
					0.0 um	1000.0 um	0.00 mm/min		
<Positioning Comment>									
					0.0 um	-500.0 um	0.00 mm/min		



7.7.8. ABS/INC ArcRGT/ArcLFT (Interpolação circular)

Realizam um movimento de semicírculo interpolando de 2 eixos determinado em função de um ponto no centro da virtual circunferência e em uma velocidade determinada. Determina-se a em coordenadas absolutas ou incrementais (dependendo da função) no plano cartesiano o ponto e o ponto central do (virtual) semicírculo.

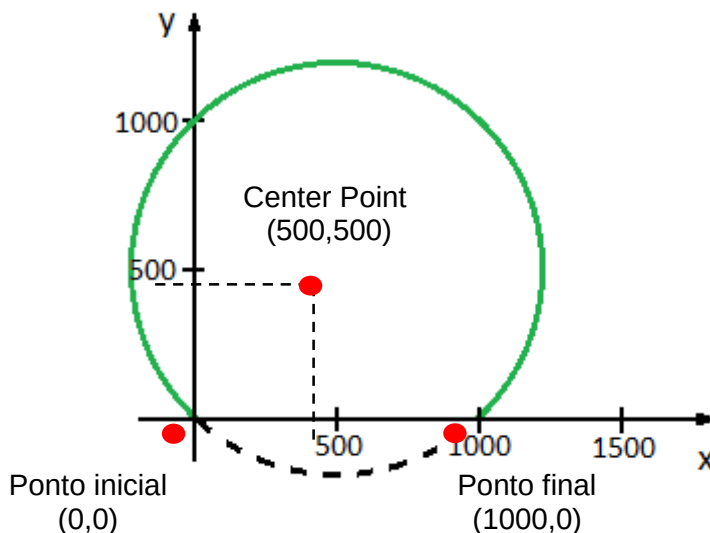
Esta instrução é a mais utilizada quando há a necessidade de fazer uma circunferência completa.

Positioning Data Eixo X:

Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
<Positioning Comment>Eixo X									
1:CONT	0Fh:ABS ArcRGT	Axis #2	0:1	0:1	1000.0 um	500.0 um	2000.00 mm/min	0 ms	0

Positioning Data Eixo Y:

Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
<Positioning Comment> Eixo Y									
					0.0 um	-500.0 um	0.00 mm/min		



Para realizar uma circunferência completa, basta deixar o valor atual do eixo (no caso de movimento em coordenadas absolutas) ou zero (no caso de coordenadas incrementais) no campo de **Positioning address** do eixo referência (normalmente o eixo X).

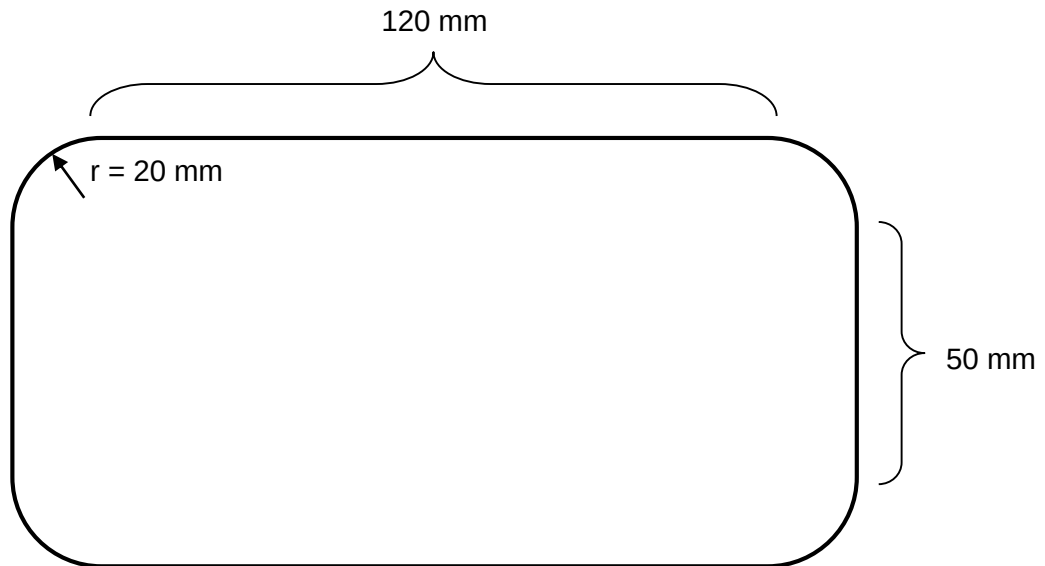
7.7.9. Considerações importantes sobre a tabela de Positioning Data

Além das instruções existentes, ainda existem algumas considerações importantes a respeito da tabela de Positioning Data. São elas:

1. É possível executar diversas sequências de posicionamento dentro da tabela e não é necessário pular a linha para tal. Basta apenas definir como “0:END” o Operation Pattern da última linha da sequência;
2. Se há uma sequência com apenas uma linha, esta deve conter “0:END” no Operation Pattern;
3. Dentro de uma mesma sequência não é possível realizar alternância de movimentos interpolados e simples. Caso isso seja feito, ocorrerá um erro no módulo no momento em que a linha de transição for executada.

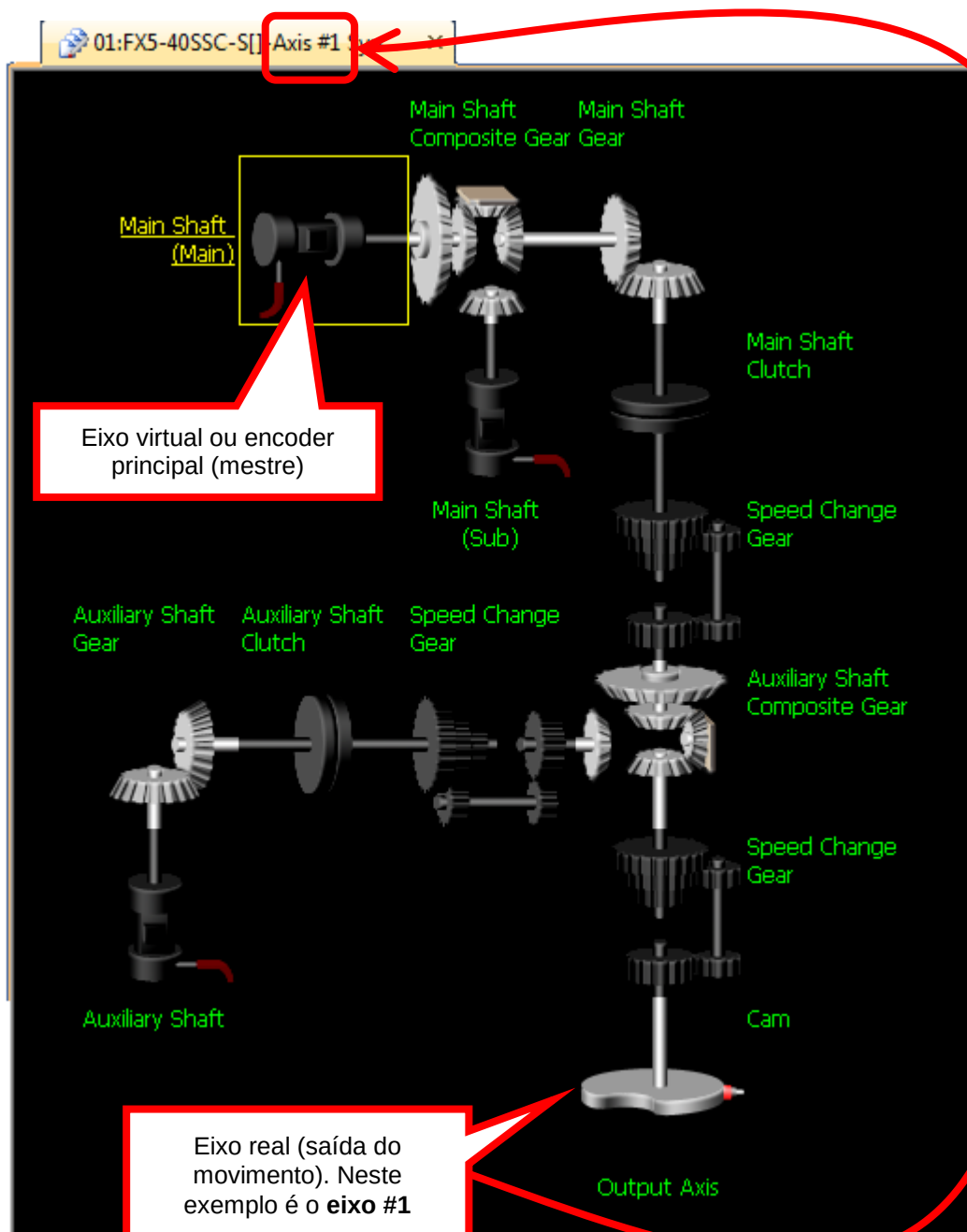
Exercícios (Controle de Posicionamento)

5. Considerando o exercício anterior, amplie e construa um programa automático para fazer o perfil X-Y abaixo com um comando em M300, velocidade de 100 mm/min.

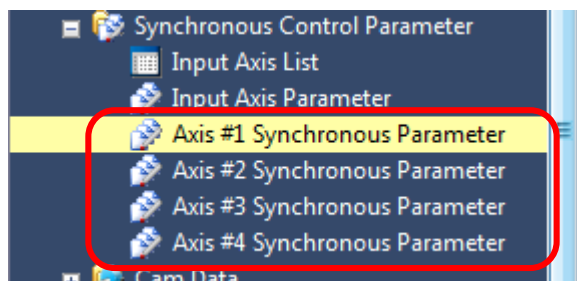


7.8. Controle Síncrono (Advanced Synchronous Control)

O controle síncrono é um método de controle do FX5-40SSC-S que permite realizar sincronismo entre um encoder ou um servo virtual (mestre) e um ou mais eixos/servos reais (eixos escravos). A função de transferência entre o eixo mestre e escravo é determinada através da parametrização de controle síncrono em linguagem mecânica. A figura abaixo ilustra a janela do software de configuração do FX5-40SSC-S.



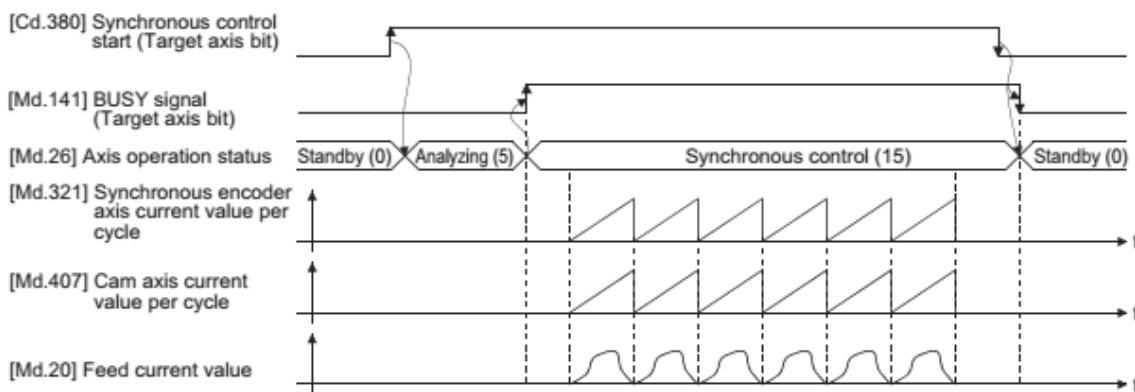
Para acessar a configuração de controle síncrono dê um duplo clique nos ícones ilustrados na figura abaixo. Cada ícone corresponde à configuração de controle síncrono um eixo de saída com o número indicado na descrição do ícone.



Nesse treinamento, será visto o básico sobre o controle síncrono, usando os parâmetros de eixo de entrada, embreagem e came em funções simples.

7.8.1. Habilitação (partida) do controle síncrono

Uma vez parametrizado o controle síncrono, a partida é realizada através do comando Cd.380 (buffer 36320, em que cada qual dos 16 bits corresponde ao controle síncrono de um eixo).



Synchronous control system control data

Setting item	Setting details	Setting value	Default value	Buffer memory address
[Cd.380] Synchronous control start	- Synchronous control begins if the target axis bit is turned ON. - Synchronous control ends if the bit is turned OFF during synchronous control. Fetch cycle: Operation cycle	■ Set the target axis in 16 bits. (bit0: axis 1 to bit3: axis 4) OFF : Synchronous control end ON : Synchronous control start	0	36320

7.8.2. Parâmetros do eixo de entrada tipo servo (Input Axis Param. – Sv. input axis)

Nesses parâmetros, são configurados dados sobre o eixo de entrada. O eixo de entrada é o que gera pulsos para o eixo principal. Os parâmetros são como abaixo.

Setting item	Setting details	Setting value	Default value	Buffer memory address
[Pr.300] Servo input axis type	Set the current value type to be generated of the input value for the servo input axis. <u>Fetch cycle: At power supply ON</u>	- Set in decimal. 0: Invalid 1: Feed current value 2: Real current value 3: Servo command value 4: Feedback value	0	32800+10n
[Pr.301] Servo input axis smoothing time constant	Set to smooth the input value. <u>Fetch cycle: At power supply ON</u>	- Set in decimal. 0 to 5000 [ms]	0	32801+10n
[Pr.302] Servo input axis phase compensation advance time	Set the time to advance or delay the phase. <u>Fetch cycle: Operation cycle</u>	- Set in decimal. -2147483648 to 2147483647 [μs]	0	32802+10n 32803+10n
[Pr.303] Servo input axis phase compensation time constant	Set the time constant to affect the phase compensation. <u>Fetch cycle: At power supply ON</u>	- Set in decimal. 0 to 65535 [ms]^{*1}	10	32804+10n
[Pr.304] Servo input axis rotation direction restriction	Set this parameter to restrict the input movement amount to one direction. <u>Fetch cycle: At power supply ON</u>	- Set in decimal. 0: Without rotation direction restriction 1: Enable only for current value increase direction 2: Enable only for current value decrease direction	0	32805+10n

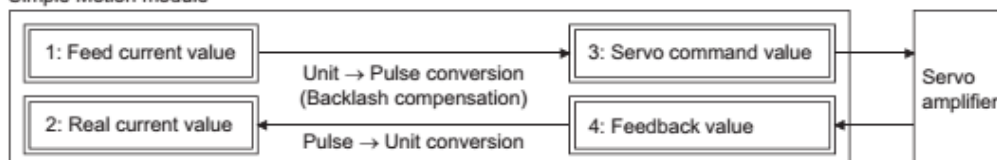
*1 Set the value as follows in a program.
0 to 32767: Set as a decimal.
32768 to 65535: Convert into a hexadecimal and set.

[Pr.300] Servo input axis type

Set the current value type to be generated of the input value for the servo input axis.

Setting value	Details
0: Invalid	Servo input axis is invalid.
1: Feed current value	Generate the input value based on "[Md.20] Feed current value".
2: Real current value	Generate the input value based on the real current value, which is converted into units of the encoder feedback pulses from the servo amplifier.
3: Servo command value	Generate the input value based on the command pulse for the servo amplifier (a value that the feed current value is converted into encoder pulse units).
4: Feedback value	Generate the input value based on the encoder feedback pulse from the servo amplifier.

Simple Motion module



[Pr.304] Servo input axis rotation direction restriction

Set this parameter to restrict the input movement amount for the servo input axis to one direction.

This helps to avoid reverse operation caused by machine vibration, etc. when "Real current value" or "Feedback value" is used as input values.

Setting value	Details
0: Without rotation direction restriction	Rotation direction restriction is not executed.
1: Enable only for current value increase direction	Enable only the input movement amount in the increasing direction of the servo input axis current value.
2: Enable only for current value decrease direction	Enable only the input movement amount in the decreasing direction of the servo input axis current value.

The input movement amount in the reverse direction of the enabled direction accumulates as a rotation direction restricted amount, and will be reflected when the input movement amount moves in the enabled direction again. Therefore, the current value of servo input does not deviate when the reverse operation is repeated.

The rotation direction restricted amount is set to 0 when the following operations are executed for the servo input axis.

- A servo amplifier is connected
- The home position return is executed
- The current value is changed

As informações abaixo são referentes à monitoração do eixo principal.

Servo input axis monitor data

n: Axis No. - 1

Monitor item	Storage details	Monitor value	Buffer memory address
[Md.300] Servo input axis current value	• The current value for the servo input axis is stored. <u>Refresh cycle: Operation cycle</u>	■Monitoring is carried out in decimal. -2147483648 to 2147483647 [Servo input axis position units*1]	33120+10n 33121+10n
[Md.301] Servo input axis speed	• The speed for the servo input axis is stored. <u>Refresh cycle: Operation cycle</u>	■Monitoring is carried out in decimal. -2147483648 to 2147483647 [Servo input axis speed units*2]	33122+10n 33123+10n
[Md.302] Servo input axis phase compensation amount	• The current phase compensation amount is stored. <u>Refresh cycle: Operation cycle</u>	■Monitoring is carried out in decimal. -2147483648 to 2147483647 [Servo input axis position units*1]	33124+10n 33125+10n
[Md.303] Servo input axis rotation direction restriction amount	• While the rotation direction is restricted, the accumulation for the input movement amount in the opposite direction of the enabled direction is stored. <u>Refresh cycle: Operation cycle</u>	■Monitoring is carried out in decimal. -2147483648 to 2147483647 [Servo input axis position units*1]	33126+10n 33127+10n

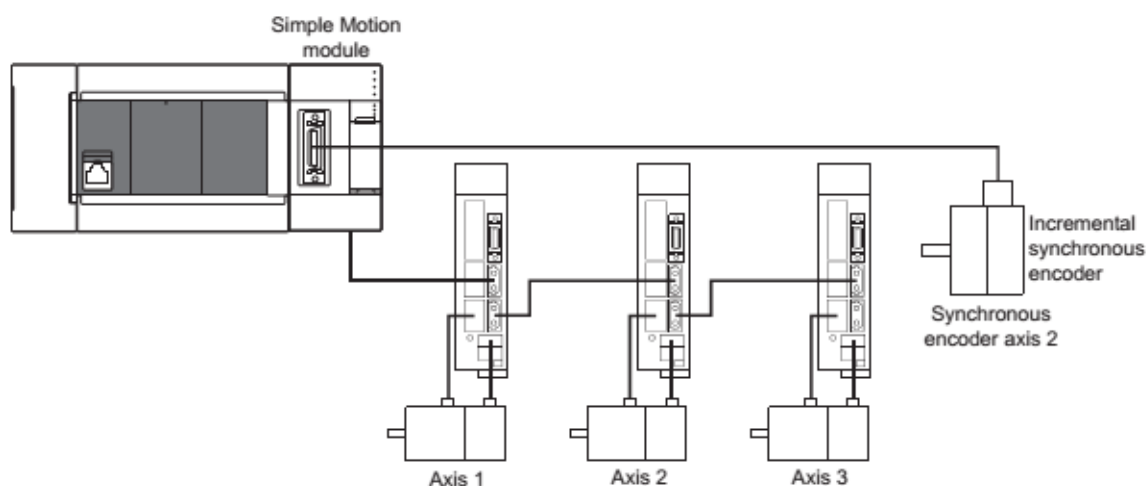
*1 Servo input axis position units (Page 25 Servo input axis position units)

*2 Servo input axis speed units (Page 25 Servo input axis speed units)

7.8.3. Param. do eixo de entrada tipo encoder (Input Axis Param. – Sync. encoder)

Caso o eixo principal receba pulsos de um eixo de entrada do tipo encoder de sincronismo, precisa ser parametrizado o encoder conforme abaixo. Há três possibilidades de encoders de entrada: absoluto, via servo-amp; incremental, via I/O do FX5-40SSC-S e; via PLC, com encoder tipo código Gray com entrada via I/O. Nesse treinamento será abordado apenas a modalidade de encoder incremental via I/O do FX5-40SSC-S.

Pr. 320: Define o tipo de encoder de entrada (interface de entrada e tipo de encoder). Para definir o encoder como sendo “encoder incremental via I/O do FX5-40SSC-S” (vide figura abaixo), selecione Pr.320 = “1” (INC Synchronous encoder).



Abaixo, os parâmetros relacionados ao eixo de entrada como tipo encoder.

j: Synchronous encoder axis No. - 1

Setting item	Setting details	Setting value	Default value	Buffer memory address
[Pr.320] Synchronous encoder axis type	Set the synchronous encoder axis type to be used. <u>Fetch cycle: At power supply ON</u>	■Set in decimal. 0: Invalid 1: Incremental synchronous encoder 101 to 104: Synchronous encoder via servo amplifier (Connectable servo amplifier: Axis 1 to axis 4) 201: Synchronous encoder via CPU	0	34720+20j
[Pr.321] Synchronous encoder axis unit setting	- Set the unit of the synchronous encoder axis. - Set the position unit within the range from $\times 1$ to 10^{-9} [control unit]. - Set the speed unit within the range from $\times 1$ to 10^{-9} [control unit/s or control unit/min]. <u>Fetch cycle: At power supply ON</u>	■Set in hexadecimal. H T Control unit 0: mm, 1: inch, 2: degree, 3: pulse L Number of decimal places for position 0 to 9 M Speed time unit 0: second [s], 1: minute [min] N Number of decimal places for speed 0 to 9	0003H	34721+20j
[Pr.322] Synchronous encoder axis unit conversion: Numerator	Set the numerator to convert the unit from the encoder pulse of the synchronous encoder axis into the synchronous encoder axis unit. <u>Fetch cycle: At power supply ON</u>	■Set in decimal. -2147483648 to 2147483647 [Synchronous encoder axis position units ^{*1}]	1	34722+20j 34723+20j
[Pr.323] Synchronous encoder axis unit conversion: Denominator	Set the denominator to convert the unit from the encoder pulse of the synchronous encoder axis into the synchronous encoder axis unit. <u>Fetch cycle: At power supply ON</u>	■Set in decimal. 1 to 2147483647 [pulse]	1	34724+20j 34725+20j
[Pr.324] Synchronous encoder axis length per cycle	Set the length per cycle of the synchronous encoder axis. <u>Fetch cycle: At power supply ON</u>	■Set in decimal. 1 to 2147483647 [Synchronous encoder axis position units ^{*1}]	4000	34726+20j 34727+20j
[Pr.325] Synchronous encoder axis smoothing time constant	Set the time to smooth for the input value. <u>Fetch cycle: At power supply ON</u>	■Set in decimal. 0 to 5000 [ms]	0	34728+20j
[Pr.326] Synchronous encoder axis phase compensation advance time	Set the time to advance or delay the phase. <u>Fetch cycle: Operation cycle</u>	■Set in decimal. -2147483648 to 2147483647 [μ s]	0	34730+20j 34731+20j
[Pr.327] Synchronous encoder axis phase compensation time constant	Set the time constant to affect the phase compensation. <u>Fetch cycle: At power supply ON</u>	■Set in decimal. 0 to 65535 [ms] ^{*2}	10	34732+20j
[Pr.328] Synchronous encoder axis rotation direction restriction	Set this parameter to restrict the input movement amount to one direction. <u>Fetch cycle: At power supply ON</u>	■Set in decimal. 0: Without rotation direction restriction 1: Enable only for current value increase direction 2: Enable only for current value decrease direction	0	34733+20j
[Pr.329] Resolution of synchronous encoder via CPU	- Set the resolution of the synchronous encoder when the synchronous encoder axis type is set to synchronous encoder via CPU. - If 0 or less is set, the input value of synchronous encoder via CPU is processed as 32-bit counter. <u>Fetch cycle: At power supply ON</u>	■Set in decimal. -2147483648 to 2147483647 [pulse]	0	34734+20j 34735+20j

*1 Synchronous encoder axis position units (Page 50 Synchronous encoder axis position units)

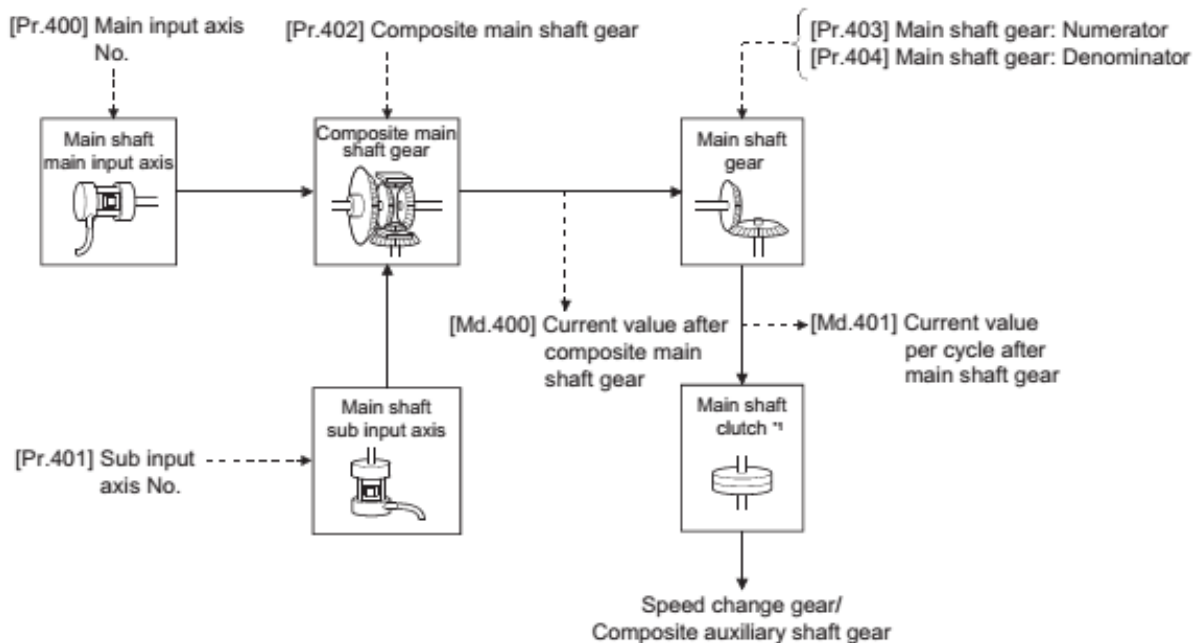
*2 Set the value as follows in a program.

0 to 32767: Set as a decimal

32768 to 65535: Convert into a hexadecimal and set

7.8.4. Eixo principal (main shaft module)

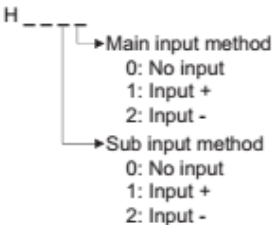
O eixo principal gera valores compostos de duas entradas: principal (main) e sub-entrada (sub input) e passa pela redução (main shaft gear) e embreagem (clutch). O esquema abaixo ilustra a composição do sistema que envolve o main shaft.



*1 Page 95 Clutch

Abaixo, os parâmetros que envolvem o main shaft.

n: Axis No. - 1

Setting item	Setting details	Setting value	Default value	Buffer memory address
[Pr.400] Main input axis No.	Set the input axis No. on the main input side for the main shaft. <u>Fetch cycle: At start of synchronous control</u>	- Set in decimal. 0: Invalid 1 to 4: Servo input axis 201 to 204: Command generation axis 801 to 804: Synchronous encoder axis	0	36400+200n
[Pr.401] Sub input axis No.	Set the input axis No. on the sub input side for the main shaft. <u>Fetch cycle: At start of synchronous control</u>	- Set in decimal. 0: Invalid 1 to 4: Servo input axis 201 to 204: Command generation axis 801 to 804: Synchronous encoder axis	0	36401+200n
[Pr.402] Composite main shaft gear	Select the composite method for input values from the main input axis and sub input axis. <u>Fetch cycle: Operation cycle</u>	- Set in hexadecimal. - H ---  - Main input method 0: No input 1: Input + 2: Input - - Sub input method 0: No input 1: Input + 2: Input -	0001H	36402+200n
[Pr.403] Main shaft gear: Numerator	Set the numerator for the main shaft gear. <u>Fetch cycle: At start of synchronous control</u>	- Set in decimal. -2147483648 to 2147483647	1	36404+200n 36405+200n
[Pr.404] Main shaft gear: Denominator	Set the denominator for the main shaft gear. <u>Fetch cycle: At start of synchronous control</u>	- Set in decimal. 1 to 2147483647	1	36406+200n 36407+200n

[Pr.400] Main input axis No., [Pr.401] Sub input axis No.

Set the main input axis No. and the sub input axis No. for the main shaft.

Setting value	Details
0: Invalid	The input value is always 0.
1 to 4: Servo input axis	Set the servo input axis (axis 1 to axis 4). When the servo input axis is not set in the system setting, the input value is always 0. If the number is set to the same value as the output axis, the following errors occur and synchronous control cannot be started. - Outside main input axis No. range (error code: 1BE0H) - Outside sub input axis No. range (error code: 1BE1H)
201 to 204: Command generation axis	Set the command generation axis (axis 1 to axis 4). When the command generation axis is invalid in the command generation axis parameter setting, the input value is always 0.
801 to 804: Synchronous encoder axis	Set the synchronous encoder axis (axis 1 to axis 4). When the synchronous encoder axis is invalid, the input value is always 0.

[Pr.402] Composite main shaft gear

Set the composite method for input values from the main and sub input axes. The setting values for each axis are shown as follows.

Setting value	Details
0: No input	The input value from the input axis is calculated as 0.
1: Input+	The input value from the input axis is calculated as it is.
2: Input-	The input value from the input axis is calculated with its opposite sign.

Operation assumes "0: No input" if the value is set out of the range from 0 to 2.

Point

The composite method for the composite main shaft gear can be changed during synchronous control. It is used as a clutch to switch input values between the main and the sub input axes.

[Pr.403] Main shaft gear: Numerator, [Pr.404] Main shaft gear: Denominator

Set the numerator and the denominator for the main shaft gear to convert the input value. The input value is converted as follows.

$$\text{Input value after conversion} = \text{Input value before conversion} \times \frac{[\text{Pr.403}] \text{ Main shaft gear: Numerator}}{[\text{Pr.404}] \text{ Main shaft gear: Denominator}}$$

The input value direction can be reversed by setting a negative value in the numerator of the main shaft gear.

Set the denominator of the main shaft gear to a value within the range from 1 to 2147483647.

Ex.

Convert the cam axis per cycle to be controlled in intervals of 0.1 mm (0.00394 inch). The cam axis synchronizes with a conveyor that moves 100 mm (3.937 inch) for every (360.00000 degree) of the main shaft.

"[Pr.403] Main shaft gear: Numerator": 1000 [× 0.1 mm]

"[Pr.404] Main shaft gear: Denominator": 36000000 [× 10⁻⁵ degree]

n: Axis No. - 1

Setting item	Setting details	Setting value	Default value	Buffer memory address
[Pr.405] Main shaft clutch control setting	Set the control method for the clutch. <u>Fetch cycle: Operation cycle</u>	■Set in hexadecimal. H ON control mode 0: No clutch 1: Clutch command ON/OFF 2: Clutch command leading edge 3: Clutch command trailing edge 4: Address mode 5: High speed input request OFF control mode 0: OFF control invalid 1: One-shot OFF 2: Clutch command leading edge 3: Clutch command trailing edge 4: Address mode 5: High speed input request High speed input request signal 0 to 3: High speed input request signal from axis 1 to axis 4	0000H	36408+200n
[Pr.406] Main shaft clutch reference address setting	Set the reference address for the clutch. <u>Fetch cycle: At start of synchronous control</u>	■Set in decimal. 0: Current value after composite main shaft gear 1: Current value per cycle after main shaft gear	0	36409+200n
[Pr.407] Main shaft clutch ON address	- Set the clutch ON address for address mode. (This setting is invalid except during address mode.) - If the address is out of the range from 0 to (Cam axis length per cycle - 1), the address is converted to a value within range. <u>Fetch cycle: Operation cycle</u>	■Set in decimal. -2147483648 to 2147483647 [Main input axis position units^{*1}, or cam axis cycle units^{*2}]	0	36410+200n 36411+200n
[Pr.408] Movement amount before main shaft clutch ON	- Set the movement amount between the clutch ON condition completing and the clutch closing. - Set a positive value when the reference address is increasing, and a negative value when it is decreasing. <u>Fetch cycle: At completing clutch ON condition</u>	■Set in decimal. -2147483648 to 2147483647 [Main input axis position units^{*1}, or cam axis cycle units^{*2}]	0	36412+200n 36413+200n
[Pr.409] Main shaft clutch OFF address	- Set the clutch OFF address for the address mode. (This setting is invalid except during address mode.) - If the address is out of the range from 0 to (Cam axis length per cycle - 1), the address is converted to a value within range. <u>Fetch cycle: Operation cycle</u>	■Set in decimal. -2147483648 to 2147483647 [Main input axis position units^{*1}, or cam axis cycle units^{*2}]	0	36414+200n 36415+200n
[Pr.410] Movement amount before main shaft clutch OFF	- Set the movement amount between the clutch OFF condition completing and the clutch opening. - Set a positive value when the reference address is increasing, and a negative value when it is decreasing. <u>Fetch cycle: At completing clutch OFF condition</u>	■Set in decimal. -2147483648 to 2147483647 [Main input axis position units^{*1}, or cam axis cycle units^{*2}]	0	36416+200n 36417+200n
[Pr.411] Main shaft clutch smoothing method	Set the clutch smoothing method. <u>Fetch cycle: At start of synchronous control</u>	■Set in decimal. 0: Direct 1: Time constant method (Exponent) 2: Time constant method (Linear) 3: Slippage method (Exponent) 4: Slippage method (Linear)	0	36418+200n
[Pr.412] Main shaft clutch smoothing time constant	For smoothing with a time constant method, set the smoothing time constant. <u>Fetch cycle: At start of synchronous control</u>	■Set in decimal. 0 to 5000 [ms]	0	36419+200n
[Pr.413] Slippage amount at main shaft clutch ON	For smoothing with a slippage method, set the slippage amount at clutch ON. <u>Fetch cycle: At turning clutch ON.</u>	■Set in decimal. 0 to 2147483647 [Main input axis position units^{*1}, or cam axis cycle units^{*2}]	0	36420+200n 36421+200n

Setting item	Setting details	Setting value	Default value	Buffer memory address
[Pr.414] Slippage amount at main shaft clutch OFF	- For smoothing with a slippage method, set the slippage amount at clutch OFF. - Fetch cycle: At turning clutch OFF.	■Set in decimal. 0 to 2147483647 [Main input axis position units ^{*1} , or cam axis cycle units ^{*2}]	0	36422+200n 36423+200n

*1 Main input axis position units (➡ Page 24 INPUT AXIS MODULE)

*2 Cam axis cycle units (➡ Page 107 Units for the output axis)

[Pr.405] Main shaft clutch control setting

Set the ON and OFF control methods separately for the main shaft clutch.

The clutch control setting can be changed during synchronous control, however, the setting "No clutch" (Direct coupled operation) cannot be selected during synchronous control after already selecting another setting.

Refer to the following for operation details on the clutch control.

➡ Page 95 Control method for clutch

■ON control mode

Setting value	Details
0: No clutch (Direct coupled operation)	Execute direct coupled operation without clutch control.
1: Clutch command ON/OFF	The clutch is turned ON/OFF by the operation of "[Cd.400] Main shaft clutch command" ON/OFF. (Setting in the OFF control mode are not applicable in the clutch command ON/OFF mode.)
2: Clutch command leading edge	The clutch is turned ON when "[Cd.400] Main shaft clutch command" passes the leading edge (from OFF to ON).
3: Clutch command trailing edge	The clutch is turned ON when "[Cd.400] Main shaft clutch command" passes the trailing edge (from ON to OFF).
4: Address mode	The clutch is turned ON when the reference address (the current value after composite main shaft gear or the current value per cycle after main shaft gear) reaches "[Pr.407] Main shaft clutch ON address". The movement amount after passing through the ON address is calculated as the output movement amount of the clutch based on the reference address passing through, thereby controlling the clutch with an accurate movement amount.
5: High speed input request	The clutch is turned ON when the high speed input request [DI] turns ON.

Point

Other clutch parameters are not applicable during direct coupled operation by setting "0: No clutch". "[Cd.402] Main shaft clutch forced OFF command" and the change of the clutch control setting are ignored during direct coupled operation.

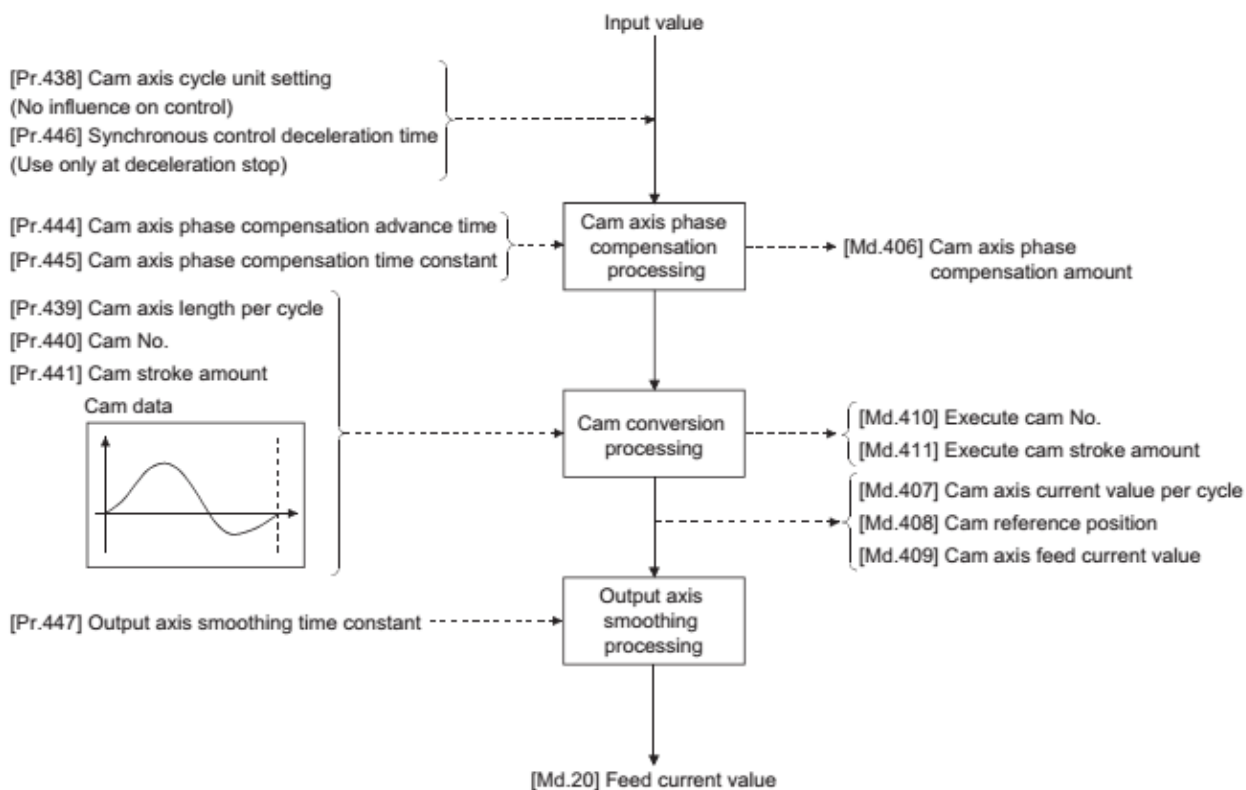
Comandos para a embreagem:

n: Axis No. - 1

Setting item	Setting details	Setting value	Default value	Buffer memory address
[Cd.400] Main shaft clutch command	• Set the clutch command ON/OFF. <u>Fetch cycle: Operation cycle</u>	■Set in decimal. 0: Main shaft clutch command OFF 1: Main shaft clutch command ON	0	44080+20n
[Cd.401] Main shaft clutch control invalid command	• Set "1" to disable the clutch control temporarily. <u>Fetch cycle: Operation cycle</u>	■Set in decimal. 0: Main shaft clutch control valid 1: Main shaft clutch control invalid	0	44081+20n
[Cd.402] Main shaft clutch forced OFF command	• Set "1" to force the clutch OFF. <u>Fetch cycle: Operation cycle</u>	■Set in decimal. 0: Main shaft clutch normal control 1: Main shaft clutch forced OFF	0	44082+20n

7.8.5. Módulo de eixo de saída came (Output module axis type cam)

É o módulo que converte os pulsos de entrada do main shaft e auxiliary shaft combinados em um comando para o eixo de saída (servo real). No FX5-40SSC-S esse módulo é chamado de came. Abaixo, um esquemático dos parâmetros relacionados ao módulo de saída.



A seguir, uma tabela com os parâmetros que envolvem o módulo de saída e os respectivos *buffers memories*.

n: Axis No. - 1

Setting item	Setting details	Setting value	Default value	Buffer memory address
[Pr.438] Cam axis cycle unit setting	- Set the units for the cam axis length per cycle. - There is no influence on the control for the parameter for monitor display. <u>Fetch cycle: At start of synchronous control</u>	■Set in hexadecimal. H - Control unit 0: mm, 1: inch, 2: degree, 3: pulse - Number of decimal places 0 to 9 - Unit setting selection 0: Use units of main input axis 1: Use units of this setting	0000H	36470+200n
[Pr.439] Cam axis length per cycle	Set the required input amount with the cam per cycle. <u>Fetch cycle: At start of synchronous control</u>	■Set in decimal. 1 to 2147483647 [Cam axis cycle units^{*1}]	4194304	36472+200n 36473+200n
[Pr.440] Cam No.	Set the cam No. <u>Fetch cycle: At start of synchronous control, At passing through the 0th point of cam data</u>	■Set in decimal. 0: Linear cam (Preset) 1 to 256: User created cam	0	36474+200n
[Pr.441] Cam stroke amount	- Set the cam stroke amount corresponding to the stroke ratio 100% for cam with stroke ratio data format. - This is ignored for cams using the coordinate data format. <u>Fetch cycle: At start of synchronous control, At passing through the 0th point of cam data</u>	■Set in decimal. -2147483648 to 2147483647 [Output axis position units^{*2}]	4194304	36476+200n 36477+200n
[Pr.444] Cam axis phase compensation advance time	Set the time to advance or delay the phase of the cam axis. <u>Fetch cycle: Operation cycle</u>	■Set in decimal. -2147483648 to 2147483647 [μs]	0	36482+200n 36483+200n
[Pr.445] Cam axis phase compensation time constant	Set the time constant to affect the phase compensation of the cam axis. <u>Fetch cycle: At start of synchronous control</u>	■Set in decimal. 0 to 65535 [ms]^{*3}	10	36484+200n
[Pr.446] Synchronous control deceleration time	Set the deceleration time for the synchronous control. <u>Fetch cycle: At start of synchronous control</u>	■Set in decimal. 0 to 65535 [ms]^{*3}	0	36485+200n
[Pr.447] Output axis smoothing time constant	Set to smooth the output axis. <u>Fetch cycle: At start of synchronous control</u>	■Set in decimal. 0 to 5000 [ms]	0	36486+200n

*1 Cam axis cycle units (☞ Page 107 Units for the output axis)

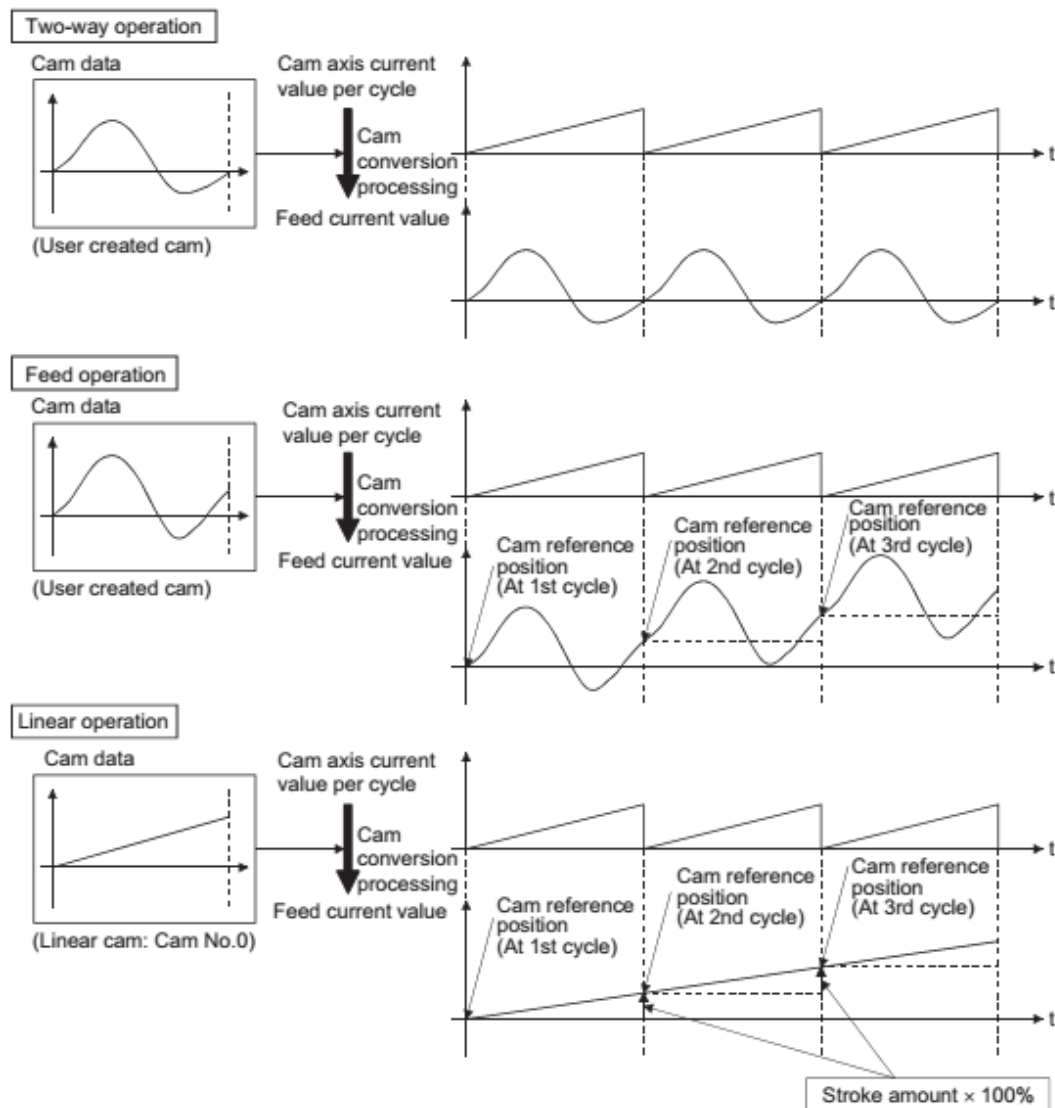
*2 Output axis position units (☞ Page 107 Units for the output axis)

*3 Set the value as follows in a program.

0 to 32767: Set as a decimal

32768 to 65535: Convert into a hexadecimal and set

Há três tipos de operações para o came, conforme abaixo:



A determinação dos pontos que configuram a relação entre os pulsos de entrada para o came e de saída para o eixo real pode ser realizada através de uma curva de transferência linear; predefinida, construída através da ferramenta de software para criação de curva de came ou; construída pelo usuário através de um sistema de coordenadas X-Y. Nesse treinamento serão abordadas as curvas lineares e predefinidas por software.

A seguir, uma tabela com os dados de controle (comando) do came para determinar a forma de execução para operação com curva linear ou predefinida por software.

Cam data

■Stroke ratio data format

The stroke ratio data format is defined in equal divisions for one cam cycle based on the cam resolution, and configured with stroke ratio data from points within the cam resolution.

Refer to the following for setting methods for cam data.

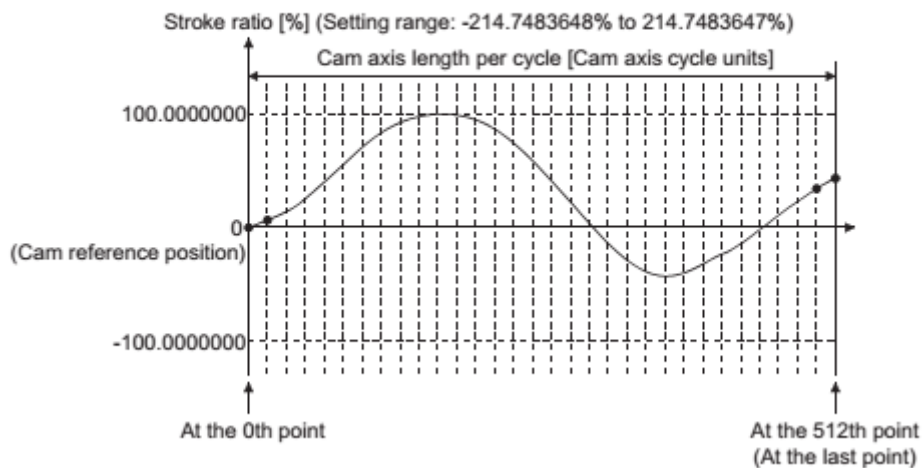
📖 Page 72 Create Cam Data

Setting item	Setting details	Setting range	Default value (Engineering tool)	Cam data operation function
Cam No.	Set the cam No.	0: Linear cam 1 to 64: User created cam (Cam storage area) 1 to 256: User created cam (Cam open area)	1	[Cd.601] Operation cam No.
Cam data format	Set "1". (Setting with the engineering tool is not required.)	1: Stroke ratio data format	1	[Cd.604] Cam data format
Cam resolution	Set the number of divisions for one cam cycle.	256/512/1024/2048/ 4096/8192/16384	256	[Cd.605] Cam resolution/ coordinate number
Cam data starting point	Set the cam data point corresponding to "Cam axis current value per cycle = 0".	0 to (Cam resolution - 1)	0	[Cd.606] Cam data starting point
Stroke ratio data	Set the stroke ratio from the 1st to the last point. (The 0th point setting is not required. It is always 0%.)	-2147483648 to 2147483647 [$\times 10^{-7}\%$] ^{*1} (-214.7483648 to 214.7483647%)	0	[Cd.607] Cam data value

*1 For setting the stroke ratio out of range $\pm 100\%$ with the engineering tool (Simple Motion Module Setting Function), check the "Display Advanced Cam Graph Stroke" by selecting the [Cam Data] of [Project] on the options screen displayed by the menu bar [Tools] - [Options].

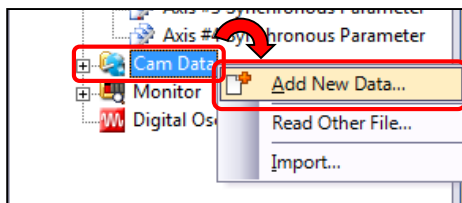
Ex.

Cam resolution: 512

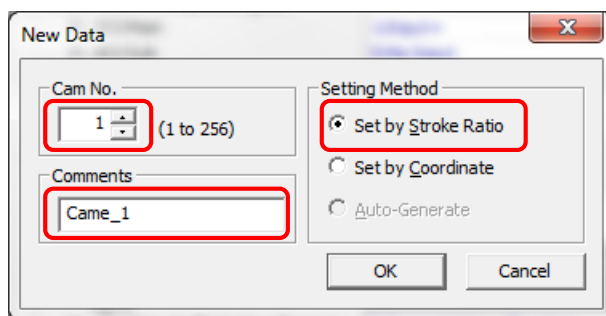


7.8.6. Construção da curva de came por software (Cam Data)

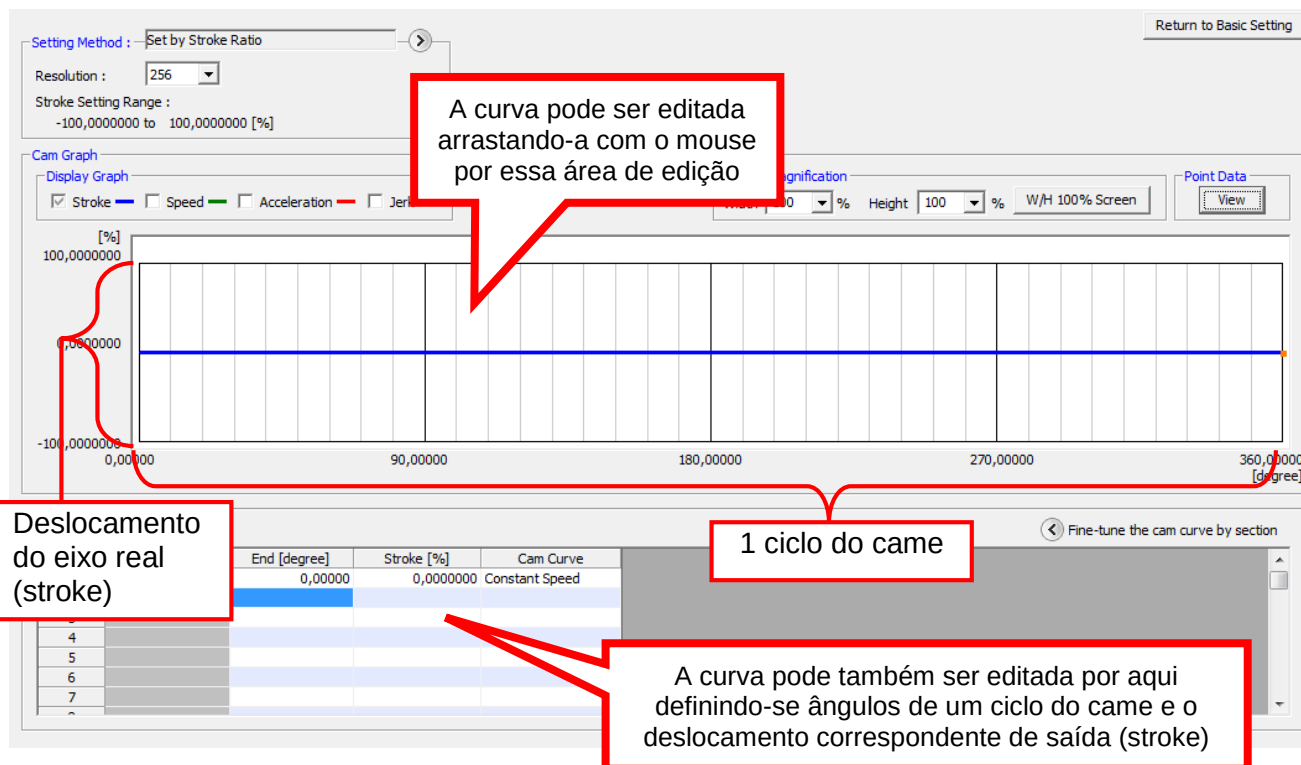
Para criar uma curva de came por software, clique com o botão direito sobre o item “Cam Data” na árvore do projeto do “Simple Motion Module Setting Tool”, como ilustrado abaixo.



Na janela que aparece, defina um número para a curva de came e coloque um comentário, como abaixo. Selecione método “Set by Stroke Ratio”.



A janela de edição da curva aparece como abaixo:

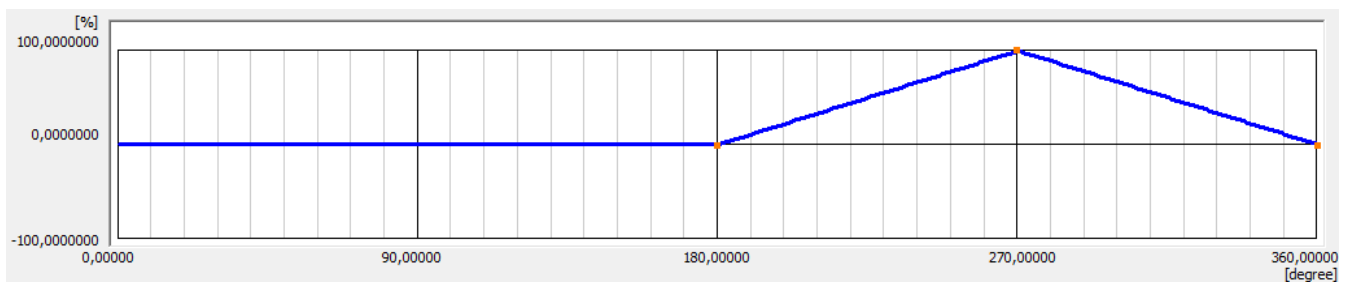


Exercícios (Controle Síncrono)

6. Crie um programa com dois eixos, sendo o primeiro mestre e o segundo escravo. O segundo eixo tem que andar na proporção de metade da velocidade do segundo e por um comando, interrompe-se o movimento do segundo eixo, mas o primeiro continua a se movimentar. Use modo síncrono e embreagem.

- ✧ Partida/parada do primeiro servo (M200/M206)
- ✧ Inicia modo síncrono (M202)
- ✧ Partida/parada do segundo servo (M201)

7. Uma máquina tem dois eixos, sendo que o primeiro movimenta uma peça e o segundo avança um dispositivo de montagem. Uma volta completa do primeiro servo consiste em um ciclo completo da máquina e, quando esse primeiro servo tiver avançado meio ciclo (180°), o segundo começa a avançar até dar uma volta completa quando o primeiro servo tiver dado $\frac{3}{4}$ de volta (270°). A partir daí, de 270° até 360° (ciclo completo) do primeiro servo, o segundo servo começa a recuar até voltar ao ponto inicial. O gráfico abaixo ilustra a operação: no eixo horizontal, o ciclo da máquina (corresponde ao movimento sempre de avanço do servo 1, 360° é um ciclo da máquina e uma volta do primeiro servo) e o eixo vertical corresponde ao movimento do segundo eixo (avanço e recuo). O valor de 100% no eixo vertical corresponde a uma volta completa do segundo eixo.



- ✧ Partida/parada (M200/M206)

8. LISTA DE BUFFER MEMORIES

[Basic setting]

n: Axis No. - 1

Memory area		Item	Buffer memory address
Common parameters		[Pr.24] Manual pulse generator/Incremental synchronous encoder input selection	33
		[Pr.82] Forced stop valid/invalid selection	35
		[Pr.89] Manual pulse generator/Incremental synchronous encoder input type selection	67
		[Pr.97] SSCNET setting	106
		[Pr.150] Input terminal logic selection	58000 58001
		[Pr.151] Manual pulse generator/Incremental synchronous encoder input logic selection	58002
Positioning parameters	Basic parameters 1	[Pr.1] Unit setting	0+150n
		[Pr.2] Number of pulses per rotation (AP)	2+150n 3+150n
		[Pr.3] Movement amount per rotation (AL)	4+150n 5+150n
		[Pr.4] Unit magnification (AM)	1+150n
		[Pr.7] Bias speed at start	6+150n 7+150n
	Basic parameters 2	[Pr.8] Speed limit value	10+150n 11+150n
		[Pr.9] Acceleration time 0	12+150n 13+150n
		[Pr.10] Deceleration time 0	14+150n 15+150n
	Detailed parameters 1	[Pr.11] Backlash compensation amount	17+150n
		[Pr.12] Software stroke limit upper limit value	18+150n 19+150n
		[Pr.13] Software stroke limit lower limit value	20+150n 21+150n
		[Pr.14] Software stroke limit selection	22+150n
		[Pr.15] Software stroke limit valid/invalid setting	23+150n
		[Pr.16] Command in-position width	24+150n 25+150n
		[Pr.17] Torque limit setting value	26+150n
		[Pr.18] M code ON signal output timing	27+150n
		[Pr.19] Speed switching mode	28+150n
		[Pr.20] Interpolation speed designation method	29+150n
		[Pr.21] Current feed value during speed control	30+150n

Memory area		Item		Buffer memory address
Positioning parameters	Detailed parameters 1	[Pr.22]	Input signal logic selection	31+150n
		[Pr.81]	Speed-position function selection	34+150n
		[Pr.116]	FLS signal selection	116+150n
		[Pr.117]	RLS signal selection	117+150n
		[Pr.118]	DOG signal selection	118+150n
		[Pr.119]	STOP signal selection	119+150n
	Detailed parameters 2	[Pr.25]	Acceleration time 1	36+150n 37+150n
		[Pr.26]	Acceleration time 2	38+150n 39+150n
		[Pr.27]	Acceleration time 3	40+150n 41+150n
		[Pr.28]	Deceleration time 1	42+150n 43+150n
		[Pr.29]	Deceleration time 2	44+150n 45+150n
		[Pr.30]	Deceleration time 3	46+150n 47+150n
		[Pr.31]	JOG speed limit value	48+150n 49+150n
		[Pr.32]	JOG operation acceleration time selection	50+150n
		[Pr.33]	JOG operation deceleration time selection	51+150n
		[Pr.34]	Acceleration/deceleration process selection	52+150n
		[Pr.35]	S-curve ratio	53+150n
		[Pr.36]	Sudden stop deceleration time	54+150n 55+150n
		[Pr.37]	Stop group 1 sudden stop selection	56+150n
		[Pr.38]	Stop group 2 sudden stop selection	57+150n
		[Pr.39]	Stop group 3 sudden stop selection	58+150n
		[Pr.40]	Positioning complete signal output time	59+150n
		[Pr.41]	Allowable circular interpolation error width	60+150n 61+150n
		[Pr.42]	External command function selection	62+150n
		[Pr.83]	Speed control 10 × multiplier setting for degree axis	63+150n
		[Pr.84]	Restart allowable range when servo OFF to ON	64+150n 65+150n
		[Pr.90]	Operation setting for speed-torque control mode	68+150n
		[Pr.95]	External command signal selection	69+150n
Home position return parameters	Home position return basic parameters	[Pr.43]	Home position return method	70+150n
		[Pr.44]	Home position return direction	71+150n
		[Pr.45]	Home position address	72+150n 73+150n
		[Pr.46]	Home position return speed	74+150n 75+150n
		[Pr.47]	Creep speed	76+150n 77+150n
		[Pr.48]	Home position return retry	78+150n
		[Pr.50]	Setting for the movement amount after near-point dog ON	80+150n 81+150n
Home position return parameters	Home position return detailed parameters	[Pr.51]	Home position return acceleration time selection	82+150n
		[Pr.52]	Home position return deceleration time selection	83+150n
		[Pr.53]	Home position shift amount	84+150n 85+150n
		[Pr.54]	Home position return torque limit value	86+150n
		[Pr.55]	Operation setting for incompleteness of home position return	87+150n
		[Pr.56]	Speed designation during home position shift	88+150n
		[Pr.57]	Dwell time during home position return retry	89+150n

Memory area	Item	Buffer memory address
Expansion parameter	[Pr.91] Optional data monitor: Data type setting 1	100+150n
	[Pr.92] Optional data monitor: Data type setting 2	101+150n
	[Pr.93] Optional data monitor: Data type setting 3	102+150n
	[Pr.94] Optional data monitor: Data type setting 4	103+150n

[Monitor data]

n: Axis No. - 1

p: Pointer No. - 1

Memory area	Item	Buffer memory address
System monitor data	[Md.3] Start information	Start history*1 87010+10p
	[Md.4] Start No.	87011+10p
	[Md.54] Start (Year: month)	87012+10p
	[Md.5] Start (Day: hour)	87013+10p
	[Md.6] Start (Minute: second)	87014+10p
	[Md.60] Start (ms)	87015+10p
	[Md.7] Error judgment	87016+10p
	[Md.8] Start history pointer	87000
	[Md.19] Number of write accesses to flash ROM	4224 4225
	[Md.50] Forced stop input	4231
	[Md.51] Amplifier-less operation mode status	4232
	[Md.52] Communication between amplifiers axes searching flag	4234
	[Md.53] SSCNET control status	4233
	[Md.59] Module information	31332
	[Md.130] F/W version	4006 4007
	[Md.131] Digital oscilloscope running flag	4011
	[Md.133] Operation cycle over flag	4239
	[Md.134] Operation time	4008
	[Md.135] Maximum operation time	4009
	[Md.140] Module status	31500
	[Md.141] BUSY signal	31501
Axis monitor data	[Md.20] Current feed value	2400+100n 2401+100n
	[Md.21] Machine feed value	2402+100n 2403+100n
	[Md.22] Feedrate	2404+100n 2405+100n
	[Md.23] Axis error No.	2406+100n
	[Md.24] Axis warning No.	2407+100n
	[Md.25] Valid M code	2408+100n
	[Md.26] Axis operation status	2409+100n
	[Md.27] Current speed	2410+100n 2411+100n
	[Md.28] Axis feedrate	2412+100n 2413+100n

Memory area	Item		Buffer memory address
Axis monitor data	[Md.29]	Speed-position switching control positioning movement amount	2414+100n 2415+100n
	[Md.30]	External input signal	2416+100n
	[Md.31]	Status	2417+100n
	[Md.32]	Target value	2418+100n 2419+100n
	[Md.33]	Target speed	2420+100n 2421+100n
	[Md.34]	Movement amount after near-point dog ON	2424+100n 2425+100n
	[Md.35]	Torque limit stored value/forward torque limit stored value	2426+100n
	[Md.36]	Special start data instruction code setting value	2427+100n
	[Md.37]	Special start data instruction parameter setting value	2428+100n
	[Md.38]	Start positioning data No. setting value	2429+100n
	[Md.39]	In speed limit flag	2430+100n
	[Md.40]	In speed change processing flag	2431+100n
	[Md.41]	Special start repetition counter	2432+100n
	[Md.42]	Control system repetition counter	2433+100n
	[Md.43]	Start data pointer being executed	2434+100n
	[Md.44]	Positioning data No. being executed	2435+100n
	[Md.45]	Block No. being executed	2436+100n
	[Md.46]	Last executed positioning data No.	2437+100n
	[Md.47]	Positioning data being executed	Positioning identifier
			M code
			Dwell time
			Command speed
			Positioning address
			Arc address
			Axis to be interpolated
			2438+100n 2439+100n 2440+100n 2442+100n 2443+100n 2444+100n 2445+100n 2446+100n 2447+100n 2496+100n 2497+100n
	[Md.48]	Deceleration start flag	2499+100n
	[Md.100]	Home position return re-travel value	2448+100n 2449+100n
	[Md.101]	Real current value	2450+100n 2451+100n
	[Md.102]	Deviation counter value	2452+100n 2453+100n
	[Md.103]	Motor rotation speed	2454+100n 2455+100n
	[Md.104]	Motor current value	2456+100n
	[Md.106]	Servo amplifier software No.	2464+100n 2465+100n 2466+100n 2467+100n 2468+100n 2469+100n
	[Md.107]	Parameter error No.	2470+100n
	[Md.108]	Servo status 1	2477+100n
	[Md.109]	Regenerative load ratio/Optional data monitor output 1	2478+100n
	[Md.110]	Effective load torque/Optional data monitor output 2	2479+100n
	[Md.111]	Peak torque ratio/Optional data monitor output 3	2480+100n

Memory area	Item		Buffer memory address
Axis monitor data	[Md.112]	Optional data monitor output 4	2481+100n
	[Md.113]	Semi/Fully closed loop status	2487+100n
	[Md.114]	Servo alarm	2488+100n
	[Md.116]	Encoder option information	2490+100n
	[Md.119]	Servo status2	2476+100n
	[Md.120]	Reverse torque limit stored value	2491+100n
	[Md.122]	Speed during command	2492+100n 2493+100n
	[Md.123]	Torque during command	2494+100n
	[Md.124]	Control mode switching status	2495+100n
	[Md.125]	Servo status3	2458+100n

*1 Displays a value set by the clock function of the CPU module.

[Control data]

n: Axis No. - 1

Memory area	Item		Buffer memory address
Axis control data	[Cd.3]	Positioning start No.	4300+100n
	[Cd.4]	Positioning starting point No.	4301+100n
	[Cd.5]	Axis error reset	4302+100n
	[Cd.6]	Restart command	4303+100n
	[Cd.7]	M code OFF request	4304+100n
	[Cd.8]	External command valid	4305+100n
	[Cd.9]	New current value	4306+100n 4307+100n
	[Cd.10]	New acceleration time value	4308+100n 4309+100n
	[Cd.11]	New deceleration time value	4310+100n 4311+100n
	[Cd.12]	Acceleration/deceleration time change value during speed change, enable/disable	4312+100n
	[Cd.13]	Positioning operation speed override	4313+100n
	[Cd.14]	New speed value	4314+100n 4315+100n
	[Cd.15]	Speed change request	4316+100n
	[Cd.16]	Inching movement amount	4317+100n

Memory area	Item		Buffer memory address
Axis control data	[Cd.17]	JOG speed	4318+100n 4319+100n
	[Cd.18]	Interrupt request during continuous operation	4320+100n
	[Cd.19]	Home position return request flag OFF request	4321+100n
	[Cd.20]	Manual pulse generator 1 pulse input magnification	4322+100n 4323+100n
	[Cd.21]	Manual pulse generator enable flag	4324+100n
	[Cd.22]	New torque value/forward new torque value	4325+100n
	[Cd.23]	Speed-position switching control movement amount change register	4326+100n 4327+100n
	[Cd.24]	Speed-position switching enable flag	4328+100n
	[Cd.25]	Position-speed switching control speed change register	4330+100n 4331+100n
	[Cd.26]	Position-speed switching enable flag	4332+100n
	[Cd.27]	Target position change value (New address)	4334+100n 4335+100n
	[Cd.28]	Target position change value (New speed)	4336+100n 4337+100n
	[Cd.29]	Target position change request flag	4338+100n
	[Cd.30]	Simultaneous starting own axis start data No.	4340+100n
	[Cd.31]	Simultaneous starting axis start data No.1	4341+100n
	[Cd.32]	Simultaneous starting axis start data No.2	4342+100n
	[Cd.33]	Simultaneous starting axis start data No.3	4343+100n
	[Cd.34]	Step mode	4344+100n
	[Cd.35]	Step valid flag	4345+100n
	[Cd.36]	Step start information	4346+100n
	[Cd.37]	Skip command	4347+100n
	[Cd.38]	Teaching data selection	4348+100n
	[Cd.39]	Teaching positioning data No.	4349+100n
	[Cd.40]	ABS direction in degrees	4350+100n
	[Cd.43]	Simultaneous starting axis	4368+100n 4369+100n
	[Cd.45]	Speed-position switching device selection	4366+100n
	[Cd.46]	Speed-position switching command	4367+100n
	[Cd.100]	Servo OFF command	4351+100n
	[Cd.101]	Torque output setting value	4352+100n
	[Cd.108]	Gain changing command flag	4359+100n
	[Cd.112]	Torque change function switching request	4363+100n
	[Cd.113]	Reverse new torque value	4364+100n
	[Cd.130]	Servo parameter write request	4354+100n
	[Cd.131]	Parameter No. (Setting for servo parameters to be changed)	4355+100n
	[Cd.132]	Change data	4356+100n
	[Cd.136]	PI-PID switching request	4365+100n
	[Cd.138]	Control mode switching request	4374+100n
	[Cd.139]	Control mode setting	4375+100n
	[Cd.140]	Command speed at speed control mode	4376+100n 4377+100n
	[Cd.141]	Acceleration time at speed control mode	4378+100n
	[Cd.142]	Deceleration time at speed control mode	4379+100n
	[Cd.143]	Command torque at torque control mode	4380+100n
	[Cd.144]	Torque time constant at torque control mode (Forward direction)	4381+100n
	[Cd.145]	Torque time constant at torque control mode (Negative direction)	4382+100n

Memory area	Item		Buffer memory address
Axis control data	[Cd.146]	Speed limit value at torque control mode	4384+100n 4385+100n
	[Cd.147]	Speed limit value at continuous operation to torque control mode	4386+100n 4387+100n
	[Cd.148]	Acceleration time at continuous operation to torque control mode	4388+100n
	[Cd.149]	Deceleration time at continuous operation to torque control mode	4389+100n
	[Cd.150]	Target torque at continuous operation to torque control mode	4390+100n
	[Cd.151]	Torque time constant at continuous operation to torque control mode (Forward direction)	4391+100n
	[Cd.152]	Torque time constant at continuous operation to torque control mode (Negative direction)	4392+100n
	[Cd.153]	Control mode auto-shift selection	4393+100n
	[Cd.154]	Control mode auto-shift parameter	4394+100n 4395+100n
	[Cd.180]	Axis stop	30100+10n
	[Cd.181]	Forward run JOG start	30101+10n
	[Cd.182]	Reverse run JOG start	30102+10n
	[Cd.183]	Execution prohibition flag	30103+10n
	[Cd.184]	Positioning start signal	30104+10n
System control data	[Cd.1]	Flash ROM write request	5900
	[Cd.2]	Parameter initialization request	5901
	[Cd.41]	Deceleration start flag valid	5905
	[Cd.42]	Stop command processing for deceleration stop selection	5907
	[Cd.44]	External input signal operation device (Axis 1 to 4)	5928
	[Cd.102]	SSCNET control command	5932
	[Cd.137]	Amplifier-less operation mode switching request	5926
	[Cd.190]	PLC READY signal	5950
	[Cd.191]	All axis servo ON signal	5951

[Positioning data]

n: Axis No. - 1

Memory area	Item			Buffer memory address
Positioning data	Positioning data No.1	[Da.1]	Operation pattern	Positioning identifier 6000+1000n
		[Da.2]	Control method	
		[Da.3]	Acceleration time No.	
		[Da.4]	Deceleration time No.	
		[Da.6]	Positioning address/movement amount	6006+1000n 6007+1000n
		[Da.7]	Arc address	6008+1000n 6009+1000n
		[Da.8]	Command speed	6004+1000n 6005+1000n
		[Da.9]	Dwell time/JUMP destination positioning data No.	6002+1000n
		[Da.10]	M code/Condition data No./Number of LOOP to LEND repetitions	6001+1000n
		[Da.20]	Axis to be interpolated No.1	Axis to be interpolated 71000+1000n 71001+1000n
		[Da.21]	Axis to be interpolated No.2	
		[Da.22]	Axis to be interpolated No.3	

Memory area	Item	Buffer memory address
Positioning data	No.2	6010+1000n ⋮ 6019+1000n 71010+1000n 71011+1000n
	No.3	6020+1000n ⋮ 6029+1000n 71020+1000n 71021+1000n
	⋮	⋮
	No.100	6990+1000n ⋮ 6999+1000n 71990+1000n 71991+1000n
	No.101	Set with the engineering tool.
	⋮	
	No.600	

[Block start data]

n: Axis No. - 1

Memory area			Item		Buffer memory address	
Positioning data (Starting block data)	Starting block 0	Block start data 1st point	[Da.11]	Shape	22000+400n	—
			[Da.12]	Start data No.		
			[Da.13]	Special start instruction	—	22050+400n
			[Da.14]	Parameter		
	Starting block 0		2nd point		22001+400n	22051+400n
			3rd point		22002+400n	22052+400n
			⋮		⋮	
			50th point		22049+400n	22099+400n
	Starting block 0	Condition data No.1	[Da.15]	Condition target	22100+400n	
			[Da.16]	Condition operator		
			[Da.17]	Address	22102+400n	22103+400n
			[Da.18]	Parameter 1	22104+400n	22105+400n
			[Da.19]	Parameter 2	22106+400n	22107+400n
			[Da.23]	Number of simultaneously starting axes	Simultaneously starting axis	22108+400n
			[Da.24]	Simultaneously starting axis No.1		22109+400n
			[Da.25]	Simultaneously starting axis No.2		
			[Da.26]	Simultaneously starting axis No.3		
	Starting block 0		Condition data No.2		22110+400n	⋮
					⋮	22119+400n
			Condition data No.3		22120+400n	⋮
					⋮	22129+400n
	Starting block 0		⋮		⋮	
			Condition data No.10		22190+400n	⋮
					⋮	22199+400n
	Starting block 1		Block start data		22200+400n	⋮
					⋮	22299+400n
	Starting block 1		Condition data		22300+400n	⋮
					⋮	22399+400n
	Starting block 2		Block start data		Set with the engineering tool.	
			Condition data			
	Starting block 3		Block start data			
			Condition data			
	Starting block 4		Block start data			
			Condition data			
Positioning data		PLC CPU memo area	Condition judgment target data of the condition data		30000	
					⋮	
					30099	

The following shows the relation between the buffer memory addresses of servo parameter and the various items.

The setting range is different depending on the servo amplifier model. Refer to each servo amplifier instruction manual for details.

n: Axis No. - 1

Memory area	Item	Servo amplifier parameter No.	Buffer memory address
Servo parameters	[Pr.100] Servo series	—	28400+100n
	—	PA01	28401+100n
	—	PA02	28402+100n
	—	PA03	28403+100n
	—	PA04	28404+100n
	—	PA05	28405+100n
	—	PA06	28406+100n
	—	PA07	28407+100n
	—	PA08	28408+100n
	—	PA09	28409+100n
	—	PA10	28410+100n
	—	PA11	28411+100n
	—	PA12	28412+100n
	—	PA13	28413+100n
	—	PA14	28414+100n
	—	PA15	28415+100n
	—	PA16	28416+100n
	—	PA17	28417+100n
	—	PA18	28418+100n
	—	PA19	64464+70n
	—	PA20	64400+70n
	—	PA21	64401+70n
	—	PA22	64402+70n
	—	PA23	64403+70n
	—	PA24	64404+70n
	—	PA25	64405+70n
	—	PA26	64406+70n
	—	PA27	64407+70n
	—	PA28	64408+70n
	—	PA29	64409+70n
	—	PA30	64410+70n
	—	PA31	64411+70n
	—	PA32	64412+70n
	—	PB01	28419+100n
	—	PB02	28420+100n
	—	PB03	28421+100n
	—	PB04	28422+100n
	—	PB05	28423+100n
	—	PB06	28424+100n
	—	PB07	28425+100n
	—	PB08	28426+100n
	—	PB09	28427+100n
	—	PB10	28428+100n
	—	PB11	28429+100n
	—	PB12	28430+100n
	—	PB13	28431+100n
	—	PB14	28432+100n
	—	PB15	28433+100n

Memory area	Item	Servo amplifier parameter No.	Buffer memory address
Servo parameters	—	PB16	28434+100n
	—	PB17	28435+100n
	—	PB18	28436+100n
	—	PB19	28437+100n
	—	PB20	28438+100n
	—	PB21	28439+100n
	—	PB22	28440+100n
	—	PB23	28441+100n
	—	PB24	28442+100n
	—	PB25	28443+100n
	—	PB26	28444+100n
	—	PB27	28445+100n
	—	PB28	28446+100n
	—	PB29	28447+100n
	—	PB30	28448+100n
	—	PB31	28449+100n
	—	PB32	28450+100n
	—	PB33	28451+100n
	—	PB34	28452+100n
	—	PB35	28453+100n
	—	PB36	28454+100n
	—	PB37	28455+100n
	—	PB38	28456+100n
	—	PB39	28457+100n
	—	PB40	28458+100n
	—	PB41	28459+100n
	—	PB42	28460+100n
	—	PB43	28461+100n
	—	PB44	28462+100n
	—	PB45	28463+100n
	—	PB46	64413+70n
	—	PB47	64414+70n
	—	PB48	64415+70n
	—	PB49	64416+70n
	—	PB50	64417+70n
	—	PB51	64418+70n
	—	PB52	64419+70n
	—	PB53	64420+70n
	—	PB54	64421+70n
	—	PB55	64422+70n
	—	PB56	64423+70n
	—	PB57	64424+70n
	—	PB58	64425+70n
	—	PB59	64426+70n
	—	PB60	64427+70n
	—	PB61	64428+70n
	—	PB62	64429+70n
	—	PB63	64430+70n
	—	PB64	64431+70n
	—	PC01	28464+100n
	—	PC02	28465+100n
	—	PC03	28466+100n

Memory area	Item	Servo amplifier parameter No.	Buffer memory address
Servo parameters	—	PC04	28467+100n
	—	PC05	28468+100n
	—	PC06	28469+100n
	—	PC07	28470+100n
	—	PC08	28471+100n
	—	PC09	28472+100n
	—	PC10	28473+100n
	—	PC11	28474+100n
	—	PC12	28475+100n
	—	PC13	28476+100n
	—	PC14	28477+100n
	—	PC15	28478+100n
	—	PC16	28479+100n
	—	PC17	28480+100n
	—	PC18	28481+100n
	—	PC19	28482+100n
	—	PC20	28483+100n
	—	PC21	28484+100n
	—	PC22	28485+100n
	—	PC23	28486+100n
	—	PC24	28487+100n
	—	PC25	28488+100n
	—	PC26	28489+100n
	—	PC27	28490+100n
	—	PC28	28491+100n
	—	PC29	28492+100n
	—	PC30	28493+100n
	—	PC31	28494+100n
	—	PC32	28495+100n
	—	PC33	64432+70n
	—	PC34	64433+70n
	—	PC35	64434+70n
	—	PC36	64435+70n
	—	PC37	64436+70n
	—	PC38	64437+70n
	—	PC39	64438+70n
	—	PC40	64439+70n
	—	PC41	64440+70n
	—	PC42	64441+70n
	—	PC43	64442+70n
	—	PC44	64443+70n
	—	PC45	64444+70n
	—	PC46	64445+70n
	—	PC47	64446+70n
	—	PC48	64447+70n
	—	PC49	64448+70n
	—	PC50	64449+70n
	—	PC51	64450+70n
	—	PC52	64451+70n
	—	PC53	64452+70n
	—	PC54	64453+70n
	—	PC55	64454+70n

Memory area	Item	Servo amplifier parameter No.	Buffer memory address
Servo parameters	—	PC56	64455+70n
	—	PC57	64456+70n
	—	PC58	64457+70n
	—	PC59	64458+70n
	—	PC60	64459+70n
	—	PC61	64460+70n
	—	PC62	64461+70n
	—	PC63	64462+70n
	—	PC64	64463+70n
	—	PD01	65520+340n
	—	PD02	65521+340n
	—	PD03	65522+340n
	—	PD04	65523+340n
	—	PD05	65524+340n
	—	PD06	65525+340n
	—	PD07	65526+340n
	—	PD08	65527+340n
	—	PD09	65528+340n
	—	PD10	65529+340n
	—	PD11	65530+340n
	—	PD12	65531+340n
	—	PD13	65532+340n
	—	PD14	65533+340n
	—	PD15	65534+340n
	—	PD16	65535+340n
	—	PD17	65536+340n
	—	PD18	65537+340n
	—	PD19	65538+340n
	—	PD20	65539+340n
	—	PD21	65540+340n
	—	PD22	65541+340n
	—	PD23	65542+340n
	—	PD24	65543+340n
	—	PD25	65544+340n
	—	PD26	65545+340n
	—	PD27	65546+340n
	—	PD28	65547+340n
	—	PD29	65548+340n
	—	PD30	65549+340n
	—	PD31	65550+340n
	—	PD32	65551+340n
	—	PD33	65552+340n
	—	PD34	65553+340n
	—	PD35	65554+340n
	—	PD36	65555+340n
	—	PD37	65556+340n
	—	PD38	65557+340n
	—	PD39	65558+340n
	—	PD40	65559+340n
	—	PD41	65560+340n
	—	PD42	65561+340n
	—	PD43	65562+340n

Memory area	Item	Servo amplifier parameter No.	Buffer memory address
Servo parameters	—	PD44	65563+340n
	—	PD45	65564+340n
	—	PD46	65565+340n
	—	PD47	65566+340n
	—	PD48	65567+340n
	—	PE01	65568+340n
	—	PE02	65569+340n
	—	PE03	65570+340n
	—	PE04	65571+340n
	—	PE05	65572+340n
	—	PE06	65573+340n
	—	PE07	65574+340n
	—	PE08	65575+340n
	—	PE09	65576+340n
	—	PE10	65577+340n
	—	PE11	65578+340n
	—	PE12	65579+340n
	—	PE13	65580+340n
	—	PE14	65581+340n
	—	PE15	65582+340n
	—	PE16	65583+340n
	—	PE17	65584+340n
	—	PE18	65585+340n
	—	PE19	65586+340n
	—	PE20	65587+340n
	—	PE21	65588+340n
	—	PE22	65589+340n
	—	PE23	65590+340n
	—	PE24	65591+340n
	—	PE25	65592+340n
	—	PE26	65593+340n
	—	PE27	65594+340n
	—	PE28	65595+340n
	—	PE29	65596+340n
	—	PE30	65597+340n
	—	PE31	65598+340n
	—	PE32	65599+340n
	—	PE33	65600+340n
	—	PE34	65601+340n
	—	PE35	65602+340n
	—	PE36	65603+340n
	—	PE37	65604+340n
	—	PE38	65605+340n
	—	PE39	65606+340n
	—	PE40	65607+340n
	—	PE41	65608+340n
	—	PE42	65609+340n
	—	PE43	65610+340n
	—	PE44	65611+340n
	—	PE45	65612+340n
	—	PE46	65613+340n
	—	PE47	65614+340n

The following shows the relation between the buffer memory addresses for mark detection function and the various items.

k: Mark detection setting No. - 1

Memory area	Item		Buffer memory address
Mark detection setting parameters	[Pr.800]	Mark detection signal setting	54000+20k
	[Pr.801]	Mark detection signal compensation time	54001+20k
	[Pr.802]	Mark detection data type	54002+20k
	[Pr.803]	Mark detection data axis No.	54003+20k
	[Pr.804]	Mark detection data buffer memory No.	54004+20k 54005+20k
	[Pr.805]	Latch data range upper limit value	54006+20k 54007+20k
	[Pr.806]	Latch data range lower limit value	54008+20k 54009+20k
	[Pr.807]	Mark detection mode setting	54010+20k
Mark detection control data	[Cd.800]	Number of mark detection clear request	54640+10k
	[Cd.801]	Mark detection invalid flag	54641+10k
	[Cd.802]	Latch data range change request	54642+10k
Mark detection monitor data	[Md.800]	Number of mark detection	54960+80k
	[Md.801]	Mark detection data storage area (1 to 32)	1 54962+80k 54963+80k
			2 54964+80k 54965+80k
			3 54966+80k 54967+80k
			⋮ ⋮
			32 55024+80k 55025+80k

